



Manual

Técnico

Conception S1

Multi Ativo

	Título do Documento:		
	Manual Técnico e Roteiro de Testes – No-break Conception Multi Ativo		
	Código:	Revisão: 12	Folha: 1/142
Elaborado por: Altermar de Almeida	Sector: Engenharia de Processo	Data: 30.05.2022	Visto:
Aprovado por: Valdinei do Carmo	Sector: Engenharia de Processo	Data: 30.05.2022	Visto:



Sumário

Ativação Inicial – 01 unidade (singelo)	5
Posicionamento	5
Diagrama de Instalação	8
Tabela de dimensionamento dos cabos e disjuntores	9
Conexões de Cabos	10
Instalação do software de comunicação CS121	12
Ativação Inicial – Sistema em Paralelo	14
Posicionamento	14
Diagrama do quadro de paralelismo de baterias	17
Diagrama de Instalação – Paralelo	18
Tabela de dimensionamento dos cabos e disjuntores – Sistema Paralelo	19
Conexões de Cabos	22
Instalação do cabo de comunicação	23
Chave Bypass externa – Sistema Paralelo	25
Instalação do software de comunicação CS121	29
Painel Gráfico	30
Telas de status, comandos e medições.	30
Roteiro de Testes – Manutenção Corretiva (01 unidade – Singelo)	37
Materiais e equipamentos necessários	37
Procedimentos de testes – 01 unidade (Singelo)	38
Roteiro de Testes – Manutenção Corretiva (Sistema paralelo)	40
Materiais e equipamentos necessários	40
Descrição das placas	40
Procedimentos de testes – Sistema Paralelo	41
Contato Seco	64
Manutenção Preventiva – 01 unidade (singelo)	66
Manutenção Preventiva - Sistema paralelo	68
Configuração do notebook – comunicação com o No-break via cabo rede crossover	70
Painel Remoto – Acesso via Rede (VNC)	72
Alarme Remoto – Mensagens por email	74
CMMonitor – Acesso via Rede (RJ45)	75
Atualização de Firmware	77
Materiais e equipamentos necessários	77
Atualização do firmware da placa controle (CM2855) ou painel 2 linhas (CM283X)	77
Atualização do Bootloader – Painel Gráfico (via serial).	79
Atualização de Firmware – Painel Gráfico (via rede).	80
Atualização Bootloader da placa de Controle CM2855 – (Via serial RS232).	84
Atualização Bootloader da placa de Controle CM2855 – (Via Rede).	87



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Download de Eventos	91
Materiais e equipamentos necessários	91
Download de Eventos – Painel Gráfico via USB	97
Materiais e equipamentos necessários	97
Download de Eventos – Painel Gráfico via rede	98
Download dos eventos via rede – Página Web	100
Página Web - Painel Gráfico	100
Materiais e equipamentos necessários	100
Tabela de Alarmes	102
Apêndice 1 – Softstart retificador para conjunto paralelo	103
Apêndice 2 - Instrução para Gerar o Registro no CMRegistrador	105
Apêndice 3 – Atualizações Conception Multi Ativo	107
Apêndice 4 – Operação com baterias (montagem e/ou manutenção)	108
Apêndice 5 – Modos de operação	109
Apêndice 6 – Ajuste de Offset de Sigma	111
Apêndice 7 – Como Habilitar o Telnet	112
Especificações Técnicas	113
Detalhes Construtivos	115
Detalhes Construtivos – No-break – 20,0 a 30,0 kVA	116
Detalhes Construtivos – No-break – 40,0 a 60,0 kVA	117
Detalhes Construtivos – No-break – 80,0 a 120,0 kVA	122
Detalhes Construtivos – No-break – 160,0 a 200,0 kVA	127
Notas de Projeto CON S1 Multi Ativo	133
Tabela de fusíveis – Conception S1 Multi Ativo	133
Alteração da placa de carregador de baterias CM1520	134
Modificações na Placa CM1520A	134
Alteração da placa CM1520A para CM1520B	134
Alteração da placa CM1520A para CM1520C	134
Inclusão de resistor na linha de by-pass	135
Alteração placa de controle do retificador CM2843	135
Alteração chave estática, placas: CM2823, CM2872 e CM1143.	136
Alteração da placa de controle CM2855.	137
Alteração da placa de interface CM2865.	137
Fixação dos conectores DB25	138
Verificação do cabo de comunicação	138
Fechamento do jumper de Solda – placa CM2865	138
Alteração da placa do carregador de baterias CM1520.	139
Alteração de chicotes na troca da placa de controle CM2855 Rev 5 para Rev 1-7.	139



Ativação

Inicial

Conception

Multi Ativo



Ativação Inicial – 01 unidade (singelo)

Com o no-break sem a embalagem, verifique as condições do gabinete, laterais, tampa superior, etc., se não estão amassadas, riscadas ou que apresentem algum dano devido ao transporte, posicionamento ou mesmo queda de líquidos.

Verifique também as baterias e o gabinete onde serão instaladas.

Caso alguma dessas condições se confirme informe ao cliente que deve proceder conforme o item **Recebimento** do Manual do Usuário, informe ao suporte técnico para maiores esclarecimentos antes de prosseguir com a instalação.

Abra o no-break e verifique se não há nenhum dano interno, se tudo estiver de acordo prossiga com a instalação.

Escolha do Local – Preparação – Considerações Ambientais

Para o cálculo da potência térmica instalada, verifique a tabela correspondente na seção de **Especificações Técnicas** deste manual.

O local para instalação deve prever espaço suficiente para montagem e acesso posterior para intervenções técnicas e limpeza.

O banco de baterias deve preferencialmente ser instalado no mesmo ambiente onde o no-break se encontra, facilitando o acesso para manutenção e garantindo um local adequado ao funcionamento das baterias.

Ao utilizar banco de baterias em paralelo, torna-se obrigatório a utilização de um quadro de paralelismo de baterias, portanto, o local deve prever condições de instalação deste quadro além dos demais quadros de alimentação e saída convencionais.

Posicionamento

Ao posicionar o no-break, considere os seguintes fatores:

- Um espaço mínimo de 1 metro à frente do no-break para acesso, visualização do painel frontal e comandos de operação.
- Um espaço de 50 centímetros a 1 metro lateralmente entre as unidades a serem instaladas.
- Para os modelos nas potências de **5,0 a 60,0 kVA**, um espaço mínimo de 50 centímetros entre o fundo do no-break e a parede para não obstruir o fluxo de ar dos ventiladores internos.
- Para modelos nas potências de **80,0 a 200,0 kVA**, este espaço deve ser considerado na parte superior do no-break.

Recomendamos que não sejam colocados objetos em cima do equipamento.

A entrada de cabos deve ser feita utilizando-se somente cabos flexíveis.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

A prumada de cabos deve ser dimensionada considerando-se uma folga de no mínimo 1,5 metros entre o ponto de saída dos cabos do leito até a borneira de conexão no equipamento.

Os bornes de conexão dos cabos de entrada, saída e baterias do no-break encontram-se na parte inferior frontal. Considere uma altura de 40 centímetros entre o chão e os terminais da borneira, além da folga do chicote necessária conforme recomendado anteriormente.

As baterias devem ser montadas em um ambiente onde a temperatura esteja dentro das especificações exigidas. A temperatura é um fator importante na determinação da vida útil e capacidade da bateria. A temperatura da bateria recomendada é entre 20 °C e 25 °C.



ATENÇÃO!

Dados típicos de desempenho da bateria são cotados para uma temperatura de operação entre 20°C e 25°C. Operando acima desta faixa irá reduzir a vida útil da bateria, enquanto a operação abaixo desta faixa irá reduzir a capacidade da bateria.

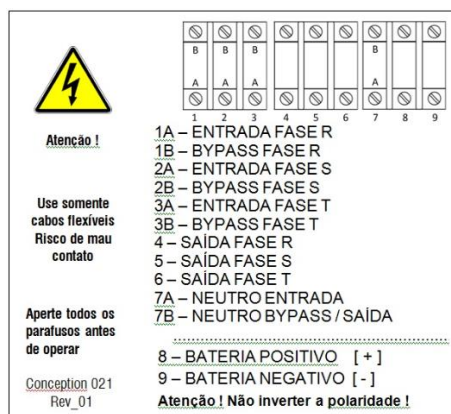
Ligações Elétricas - Croquis de Instalação Típica

Neste capítulo serão apresentados os dados para dimensionamento e sugestão de instalação elétrica. Recomendamos a compreensão dos tópicos aqui descritos para posterior execução da instalação.

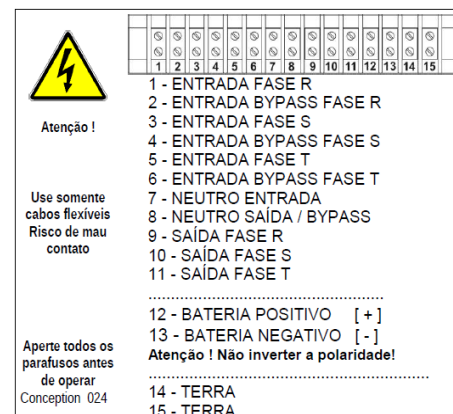
Em casos onde houver dúvidas, consulte imediatamente o Departamento de Engenharia de Aplicações.

A linha de no-breaks Conception Multi Ativo possui uma linha de by-pass independente, os bornes de entrada têm duas conexões que são jumpeadas por uma barra, em casos onde será utilizada uma rede independente para o by-pass esse jumper deve ser removido e na entrada serão feitas duas conexões, uma para entrada de rede e outra para a entrada do by-pass.

Onde for utilizada apenas uma alimentação para entrada e para o by-pass o jumper deve permanecer, seguem as etiquetas dos bornes de acordo com cada potência para exemplificar.



Potência: 10,0 e 15,0 kVA



Potência: 20,0 e 30,0 kVA



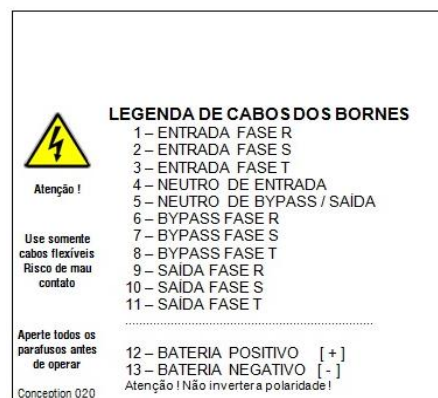
Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo



Potência: 40,0 a 60,0 kVA

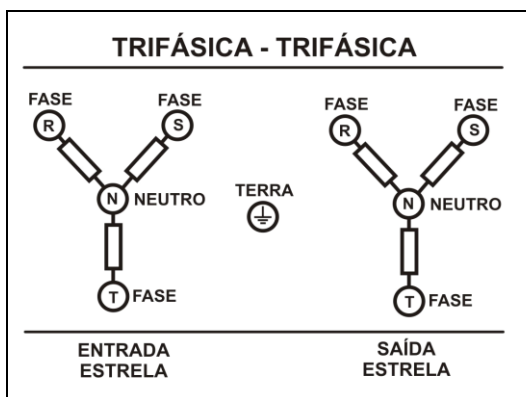


Potência: 80,0 a 200,0 kVA



ATENÇÃO!

Conforme demonstrado nas etiquetas de bornes, o neutro de entrada é obrigatório para o funcionamento do sistema, pois a configuração de entrada e saída é feita em estrela conforme mostra a imagem a seguir.



Obs.: Conecte primeiramente o cabo Terra em todos os gabinetes a serem instalados.

Na ilustração seguinte, sugerimos um diagrama elétrico de uma instalação típica, composta de um Quadro de Distribuição de Força - QDF contendo disjuntores de seccionamento e proteção e cabos elétricos.

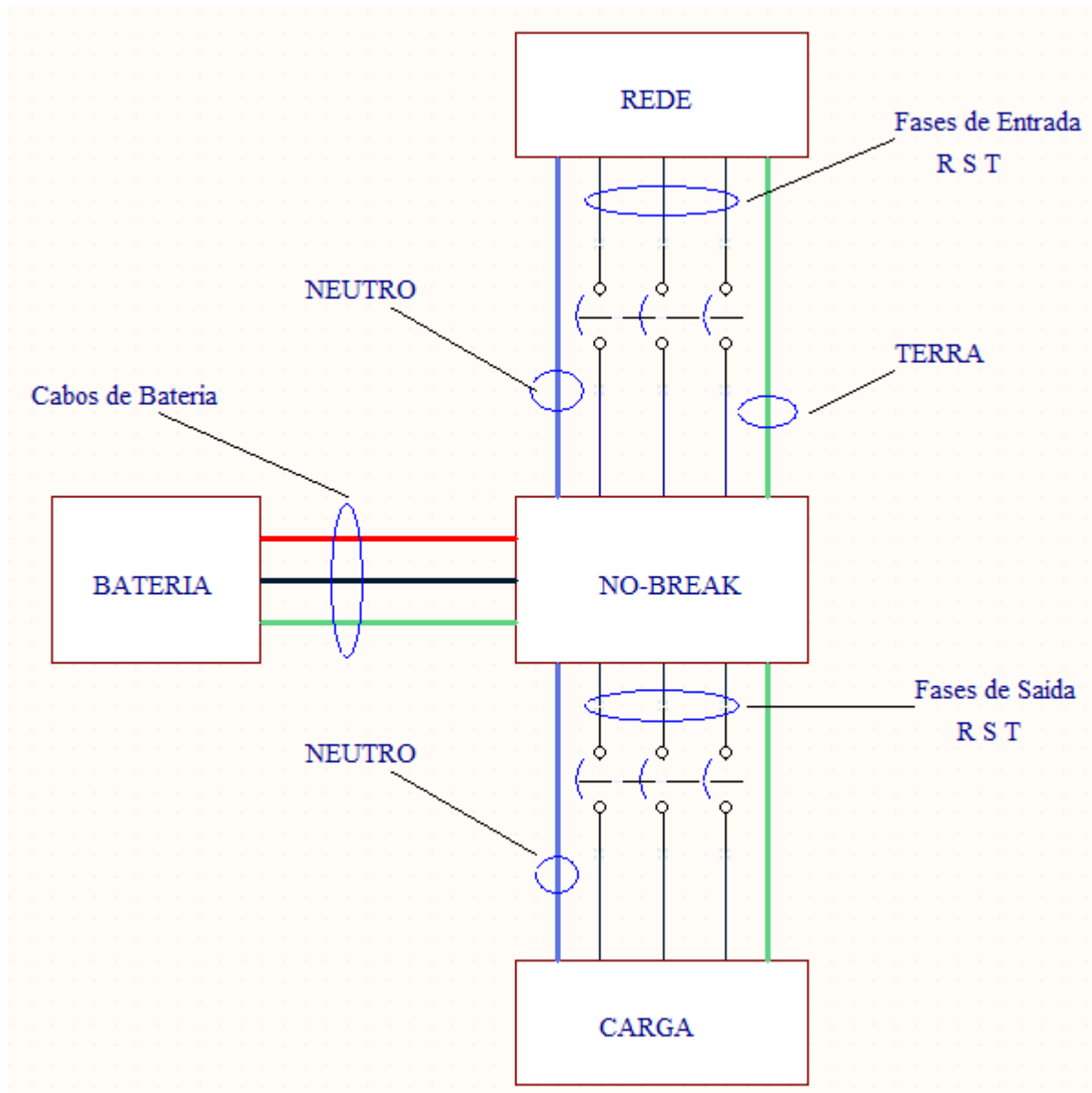
Para o correto dimensionamento dos condutores e dos dispositivos de proteção, consulte a **Tabela de Dimensionamento dos Cabos e Disjuntores** deste manual ou solicite ao departamento comercial da CM.

A tabela apresenta bitolas métricas em mm² para ligações em até 10 (dez) metros. Para distâncias maiores e/ou cabos em dutos embutidos, consulte nosso departamento de engenharia de aplicações.

Recomendamos um quadro de distribuição de saída com circuitos protegidos por disjuntores independentes. Este procedimento proporciona seccionamento e/ou proteção individual para caso de sobrecarga ou operações de manutenção, sem interferir no funcionamento dos demais circuitos, evitando possíveis perturbações na distribuição geral em casos de avaria local.



Diagrama de Instalação



Este é um diagrama de bloco como sugestão para a instalação elétrica, outros elementos podem estar presentes na instalação de acordo com o projeto.

Quadro de distribuição de saída, conforme projeto.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Tabela de dimensionamento dos cabos e disjuntores

Potência	No-break Conception Multi Ativo – 220 VAC						Disjuntor curva C
	Circuito A (Entrada)			Circuito B (Saída)			
	Disjuntor	Cabo R, S, T e N	Terra	Disjuntor	Cabo R, S, T e N	Terra	
Conception 5,0 kVA	20 A	2,5 mm²	2,5 mm²	16 A	2,5 mm²	2,5 mm²	
Conception 10,0 kVA	32 A	6,0 mm²	6,0 mm²	32 A	6,0 mm²	6,0 mm²	
Conception 15,0 kVA	50 A	10 mm²	10 mm²	40 A	10 mm²	10 mm²	
Conception 20,0 kVA	70 A	16 mm²	16 mm²	63 A	16 mm²	16 mm²	
Conception 30,0 kVA	100 A	35 mm²	16 mm²	80 A	25 mm²	16 mm²	
Conception 40,0 kVA	125 A	50 mm²	25 mm²	125 A	50 mm²	25 mm²	
Conception 60,0 kVA	200 A	95 mm²	50 mm²	175 A	70 mm²	35 mm²	
Conception 80,0 kVA	250 A	2 x 50 mm²	50 mm²	225 A	2 x 50 mm²	50 mm²	
Conception 100,0 kVA	320 A	2 x 70 mm²	70 mm²	300 A	2 x 70 mm²	70 mm²	
Conception 120,0 kVA	400 A	2 x 95 mm²	95 mm²	350 A	2 x 95 mm²	95 mm²	
Conception 160,0 kVA	500 A	2 X 150 mm²	150 mm²	450 A	2 x 120 mm²	120 mm²	
Conception 200,0 kVA	700 A	2 X 185 mm²	185 mm²	550 A	2 x 150 mm²	150 mm²	

Potência	No-break Conception Multi Ativo – 380 VAC						Disjuntor curva C
	Circuito A (Entrada)			Circuito B (Saída)			
	Disjuntor	Cabo R, S, T e N	Terra	Disjuntor	Cabo R, S, T e N	Terra	
Conception 5,0 kVA	10 A	2,5 mm²	2,5 mm²	10 A	2,5 mm²	2,5 mm²	
Conception 10,0 kVA	20 A	2,5 mm²	2,5 mm²	16 A	2,5 mm²	2,5 mm²	
Conception 15,0 kVA	32 A	6,0 mm²	6,0 mm²	25 A	6,0 mm²	6,0 mm²	
Conception 20,0 kVA	40 A	10 mm²	10 mm²	32 A	6,0 mm²	6,0 mm²	
Conception 30,0 kVA	63 A	16 mm²	16 mm²	50 A	10 mm²	10 mm²	
Conception 40,0 kVA	80 A	25 mm²	16 mm²	63 A	16 mm²	16 mm²	
Conception 60,0 kVA	125 A	50 mm²	25 mm²	100 A	35 mm²	16 mm²	
Conception 80,0 kVA	150 A	70 mm²	35 mm²	125 A	50 mm²	25 mm²	
Conception 100,0 kVA	200 A	95 mm²	50 mm²	175 A	2 x 35 mm²	35 mm²	
Conception 120,0 kVA	225 A	2 x 50 mm²	50 mm²	200 A	2 x 35 mm²	35 mm²	
Conception 160,0 kVA	300 A	2 x 70 mm²	70 mm²	250 A	2 x 50 mm²	50 mm²	
Conception 200,0 kVA	400 A	2 x 95 mm²	95 mm²	320 A	2 x 70 mm²	70 mm²	

Obs.: Outras tensões consulte o departamento de Engenharia de aplicações da CM Comandos.



ATENÇÃO!

1. Dimensionamento dos cabos com previsão para distâncias máximas de 10 metros.
2. O No-Break e o Banco de baterias devem ser instalados o mais próximo possível, recomendado o máximo de 2,0 metros. Distâncias superiores a essa, o cliente deverá providenciar os cabos de interligação entre o no-break e o banco de baterias.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Conexões de Cabos

É imprescindível a utilização de cabos flexíveis, cabos rígidos não são adequados para a conexão às borneiras do equipamento, podendo ocasionar mau contato elétrico e risco de funcionamento inadequado.

1. É importante verificar antes da conexão dos cabos, se a tensão de alimentação de entrada AC disponível e a tensão de saída desejada, correspondem aos valores especificados na etiqueta de identificação do no-break (a etiqueta está localizada na parte frontal, lado interno da porta).
2. Verifique também os demais dados, como o modelo e a potência do no-break.

Exemplo de etiqueta de identificação:

		CM COMANDOS LINEARES	
		ATENDIMENTO AO USUÁRIO TEL (11) 5696-5000 www.cmcomandos.com.br	
EQUIPAMENTO	No-Break		
MODELO	Conception Multi Ativo		
POTÊNCIA	100,0 kVA		
ENTRADA	220 VAC		
SAÍDA	220 \ 127 VAC		
FREQUÊNCIA	60,0 Hz		
GARANTIA	Vide Nota Fiscal		
NR SERIE	xxxxxxx		
		DATA FABRICAÇÃO :	Vide data de emissão da Nota Fiscal
INDUSTRIA BRASILEIRA			

3. Conecte os cabos de entrada, saída e baterias conforme identificação da etiqueta de bornes e prenda-os ao rack para evitar que se soltem no caso de deslocamento do no-break.
4. Monte o(s) banco(s) de baterias conforme desenho fornecido junto ao rack de baterias.
5. Certifique-se que todas as conexões internas do no-break estejam corretas e que não existe mau contato.
6. Caso possua software de monitoramento (kit adaptador externo), conecte a régua de tomadas fornecida com o kit na saída do no-break (ligue entre fase e neutro), essa régua alimentará a fonte do software.



ATENÇÃO!

No caso dos no-breaks ligados somente com uma unidade (singelo), os contatos do relé referente ao contato auxiliar do disjuntor de saída devem estar paralelados.

7. Após concluir todas as conexões, ligue a alimentação de entrada e utilize um multímetro para medir a tensão nos bornes do no-break, confirme se estão de acordo com o informado na etiqueta de identificação.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

- Se tudo estiver correto, ligue os disjuntores/chaves de **Entrada**, **By-pass** e **Saída** do No-break, ele irá inicializar automaticamente, aguarde até a indicação **Operação Normal CM Comandos Lineares** aparecer no painel.



ATENÇÃO!

Se o painel mostrar a mensagem **Partida Cancelada Fases Incorretas**, desligue tudo e inverta duas fases (exemplo: a fase **R** com a fase **S**) e prossiga com os testes.



Caso ocorra alguma falha ou alarme durante a ativação, siga os procedimentos descritos no **Roteiro de Testes** deste manual.

- No painel, verifique se todas as medições estão corretas, confira com o multímetro e compare com as medições do painel, se necessário algum ajuste utilize o programa **CMMonitor** através do notebook e faça as devidas correções, maiores informações sobre o CMMonitor em **Roteiro de Testes** deste manual.
- Verifique a **Data e Hora** no painel No-break, se necessário ajuste a data e horário através do próprio painel selecionando **Configuração** Data e Hora.

No-break com painel gráfico pode ser ligado em rede, neste caso a data e hora serão sincronizadas com o servidor a cada 24 horas.

Para habilitar essa função, selecione **CONFIGURAÇÃO**, selecione **Sincronização do relógio** e configure o servidor de data e hora a ser utilizado.

- No painel selecione o comando **Acionar By-pass**, aparecerá uma nova mensagem solicitando a confirmação do comando, após confirmar o comando o inversor deve desligar e o painel deve mostrar a mensagem **Comando By-pass Acionado**.
- Ligue o disjuntor/chave de **Bypass Manual**, o painel deve indicar **By-pass Manual Acionado**.
- Desligue o disjuntor/chave de **Bypass Manual**, o painel deve mostrar novamente a mensagem **Comando By-pass Acionado**.
- No painel selecione o comando **Desacionar By-pass**, confirme o comando e observe o no-break, ele deve inicializar e indicar **Operação Normal** no painel.
- Ligue o banco de baterias, atente-se para a polaridade do banco de baterias e o carregador do No-break.
- Faça um teste de falta de energia desligando o disjuntor/chave de entrada do No-break ou no quadro de alimentação.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

17. O No-break deve entrar em **Modo Bateria**, será acionado um bip (dois toques por segundo), verifique no painel se as medições estão corretas e se a tensão de saída permanece estável.
18. Ligue o disjuntor/chave de alimentação e aguarde o No-break retornar ao modo **Operação Normal**.
19. Transfira o sistema para by-pass através do painel e ligue o disjuntor/chave de **By-pass Manual**, desligue os disjuntores de **Entrada, By-pass e Saída**, aguarde o painel apagar.
20. Ligue o disjuntor geral no quadro de saída, alimentando os circuitos de saída.
21. Ligue novamente os disjuntores/chaves de **Entrada, By-pass e Saída** e em seguida desligue o disjuntor de **By-pass Manual**, no painel aparecerá a mensagem **Pressione Enter para Iniciar ou Equipamento desligado**.
22. Execute o comando para inicializar/ligar e aguarde a indicação - **Operação Normal CM Comandos Lineares**.
23. Ligue a carga na saída do no-break e acompanhe as medições para verificar se estão corretas, utilize um Wattímetro ou um alicate amperímetro para as medições.



ATENÇÃO!

Com os procedimentos acima realizados, a instalação foi realizada com sucesso, caso o **software de monitoramento CS121** tenha sido fornecido com o No-break siga os demais passos.

Instalação do software de comunicação CS121

24. Verifique o seletor de tensão da fonte do adaptador CS121, selecione a tensão conforme a tensão disponível na régua de tomadas.
25. Ligue a fonte de alimentação do adaptador CS121 na régua de tomadas instalada no início dos procedimentos de ativação.
26. Posicione o adaptador de acordo com a solicitação do cliente ou sobre o No-break o que facilitará a interligação dos cabos.
27. Ligue a fonte ao adaptador CS121.
28. Conecte o cabo de comunicação serial RS232 DB9 na porta Microprocessada do No-break e a outra extremidade no adaptador CS121.
29. O cliente deve possuir um ponto de rede para estabelecer comunicação com o software.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo



ATENÇÃO!

Para haver comunicação entre o No-break e o software, a velocidade de comunicação do painel do No-break deve ser compatível com a configuração no software.

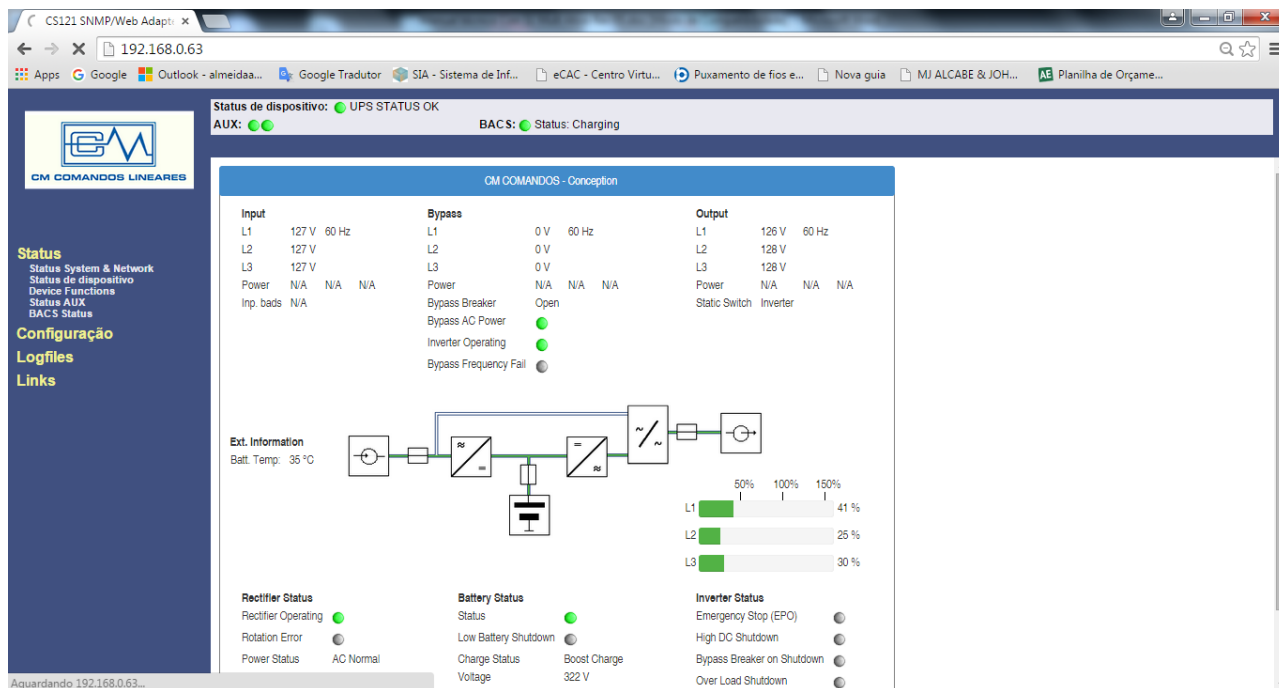
30. No painel do No-break selecione **Configuração Baud Rate Serial** ou **Velocidade da Serial** e selecione a opção compatível com a informada no software.



ATENÇÃO!

Caso o software não seja instalado no momento da ativação para testes, configure o painel para 2400.

31. Verifique com o cliente se o software está comunicando normalmente.



32. Para configuração do software ou dúvidas do cliente, oriente-o a entrar em contato com o suporte de informática da CM Comandos Lineares através do telefone (011) 5696-5000.



Ativação Inicial – Sistema em Paralelo

Com o No-break sem a embalagem, verifique as condições do gabinete, laterais, tampa superior, etc., e do banco de baterias, se não estão amassadas, riscadas ou que apresentem algum dano devido ao transporte, posicionamento ou mesmo queda que de líquidos.

Caso alguma dessas condições se confirme informe ao cliente que deve proceder conforme o item **Recebimento** do Manual do Usuário, informe ao suporte técnico para maiores esclarecimentos antes de prosseguir com a instalação.

Abra o no-break e verifique se não há nenhum dano interno, se tudo estiver correto prossiga a instalação.

Escolha do Local – Preparação – Considerações Ambientais

Todas as informações referentes ao no-break em **Instalação com 01 unidade** permanecem válidas, e devem ser consideradas para a instalação do sistema, somente serão acrescidas informações para o funcionamento em paralelo.

Para o cálculo da potência térmica instalada, verifique a tabela correspondente na seção de **Especificações Técnicas** deste manual, considerando o número de unidades a serem instaladas em paralelo.

O local para instalação do sistema em paralelo deve permitir que todas as unidades fiquem posicionadas a uma distância aproximada de 50 centímetros a 1 metro uma da outra, permitindo a correta interligação dos cabos de comunicação entre os no-breaks.

Os bancos de baterias devem preferencialmente ser instalados no mesmo ambiente onde os no-breaks se encontram, facilitando o acesso para manutenção e garantindo um local adequado ao funcionamento das baterias.

Ao utilizar banco de baterias em paralelo, torna-se obrigatório a utilização de um quadro de paralelismo de baterias, portanto, o local deve prever condições de instalação deste quadro além dos demais quadros de alimentação e saída convencionais.

Posicionamento

Ao posicionar o no-break, considere os seguintes fatores:

- Um espaço mínimo de 1 metro à frente do no-break para acesso, visualização do painel frontal e comandos de operação.
- Um espaço de 50 centímetros a 1 metro lateralmente entre as unidades a serem instaladas.
- Para os modelos nas potências de **5,0 a 60,0 kVA**, um espaço mínimo de 50 centímetros entre o fundo do no-break e a parede para não obstruir o fluxo de ar dos ventiladores internos.
- Para modelos nas potências de **80,0 a 200,0 kVA**, este espaço deve ser considerado na parte superior do no-break.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Recomendamos que não sejam colocados objetos em cima do equipamento.

A entrada de cabos deve ser feita utilizando-se somente cabos flexíveis.

A prumada de cabos deve ser dimensionada considerando-se uma folga de no mínimo 1,5 metros entre o ponto de saída dos cabos do leito até a borneira de conexão no equipamento.

Os bornes de conexão dos cabos de entrada, saída e baterias do no-break encontram-se na parte inferior frontal. Considere uma altura de 40 centímetros entre o chão e os terminais da borneira, além da folga do chicote necessária conforme recomendado anteriormente.

As baterias devem ser montadas em um ambiente onde a temperatura esteja dentro das especificações exigidas. A temperatura é um fator importante na determinação da vida útil e capacidade da bateria. A temperatura da bateria recomendada é entre 20 °C e 25 °C.



ATENÇÃO!

Dados típicos de desempenho da bateria são cotados para uma temperatura de operação entre 20°C e 25°C. Operando acima desta faixa irá reduzir a vida útil da bateria, enquanto a operação abaixo desta faixa irá reduzir a capacidade da bateria.

Composição

O Sistema típico consiste em:

1. No-break Conception Multi Ativo de potência adequada conforme modelo solicitado (o número de no-breaks depende do projeto).
2. Cabos de comunicação entre os no-breaks.
3. Terminador Ativo
4. Terminador Passivo
5. Banco de Baterias.



ATENÇÃO!

Quadros de paralelismo, cabos condutores, terminais, chaves de seccionamento e proteção, tomadas e outros acessórios, ficam a critério do usuário.

Os demais itens para instalação do sistema ficam a cargo do cliente, pois dependem de fatores variáveis segundo as necessidades de projeto.



Ligações Elétricas

Croquis de Instalação Típica

Neste capítulo serão apresentados os dados para dimensionamento e sugestão de instalação elétrica. Recomendamos a compreensão dos tópicos aqui descritos para posterior execução da instalação.

Em casos onde houver dúvidas, consulte imediatamente nosso Departamento de Engenharia de Aplicações.

Na ilustração seguinte, sugerimos um diagrama elétrico de uma instalação típica, composta de um Quadro de Distribuição de Força - QDF contendo disjuntores de seccionamento e proteção e os cabos elétricos.

Para o correto dimensionamento dos condutores e dos dispositivos de proteção, consulte a **Tabela de dimensionamento dos cabos e disjuntores** deste manual, essa tabela também é enviada pelo departamento comercial juntamente com a confirmação do seu pedido de compra, ou solicite posteriormente para nosso departamento de assistência técnica.

A tabela apresenta bitolas métricas em mm² para ligações em até 10 (dez) metros. Para distâncias maiores e/ou cabos em dutos embutidos, consulte nosso departamento de engenharia de aplicações.

Recomendamos um quadro de distribuição de saída com circuitos protegidos por disjuntores independentes. Este procedimento proporciona seccionamento e/ou proteção individual em caso de sobrecarga ou operações de manutenção, sem interferir no funcionamento dos demais circuitos, evitando possíveis perturbações na distribuição geral em casos de avaria local.

Conforme mostrado no **Diagrama de Instalação - Paralelo**, para a instalação é necessário um quadro de paralelismo de entrada e um quadro de paralelismo de saída.



ATENÇÃO!

Os disjuntores de saída de cada no-break no quadro de paralelismo devem possuir **contato auxiliar avançado NA** para que sejam monitorados pelos no-breaks.



ATENÇÃO!

Os bancos de baterias podem ser conectados individualmente ou em paralelo, de acordo com o projeto de instalação. Para o caso de utilização de baterias em comum (paralelo) será necessário um quadro de paralelismo de baterias, verifique o diagrama do quadro de paralelismo de baterias a seguir.

O banco de baterias somente pode ser ligado em paralelo se a quantidade e capacidade das baterias de cada banco forem iguais.



Diagrama do quadro de paralelismo de baterias

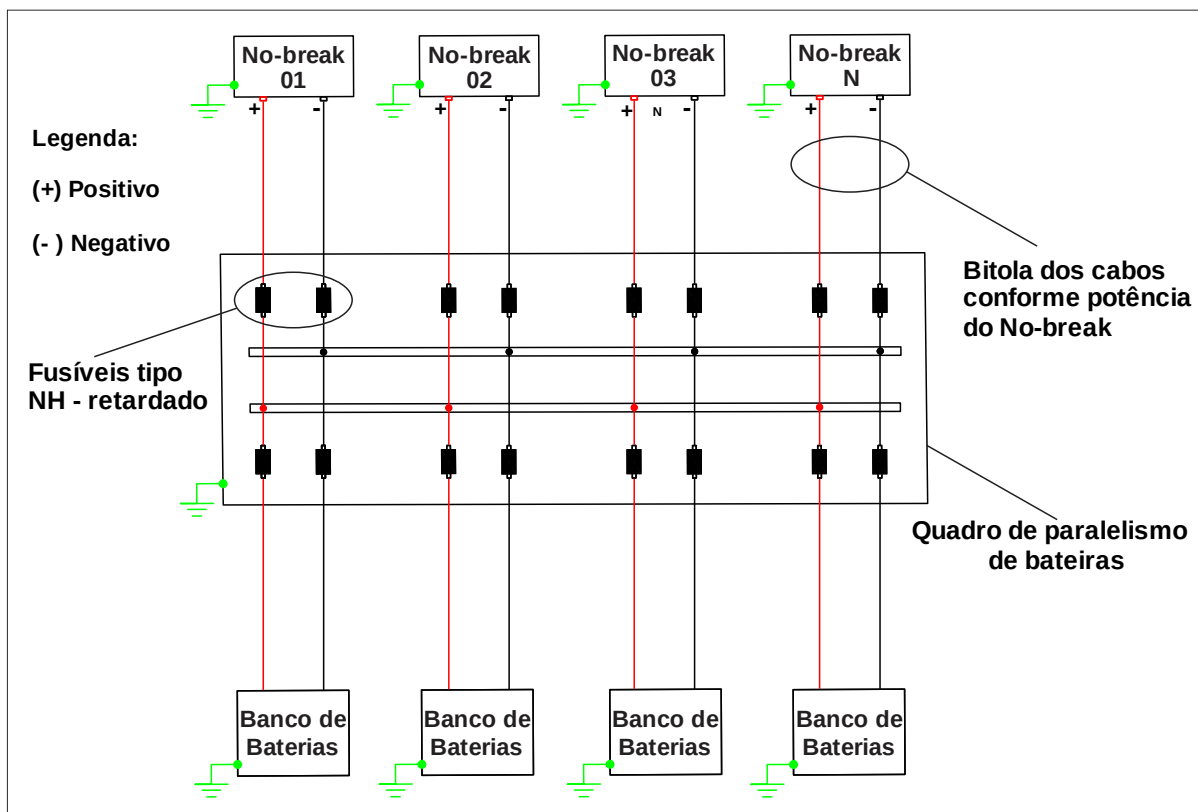


Diagrama de ligação dos no-breaks em paralelo



ATENÇÃO!

Observe a *Tabela de Dimensionamento dos Cabos e Disjuntores – Sistema paralelo*, para a correta instalação siga as orientações de acordo com a configuração (nº de no-breaks) a ser utilizada.

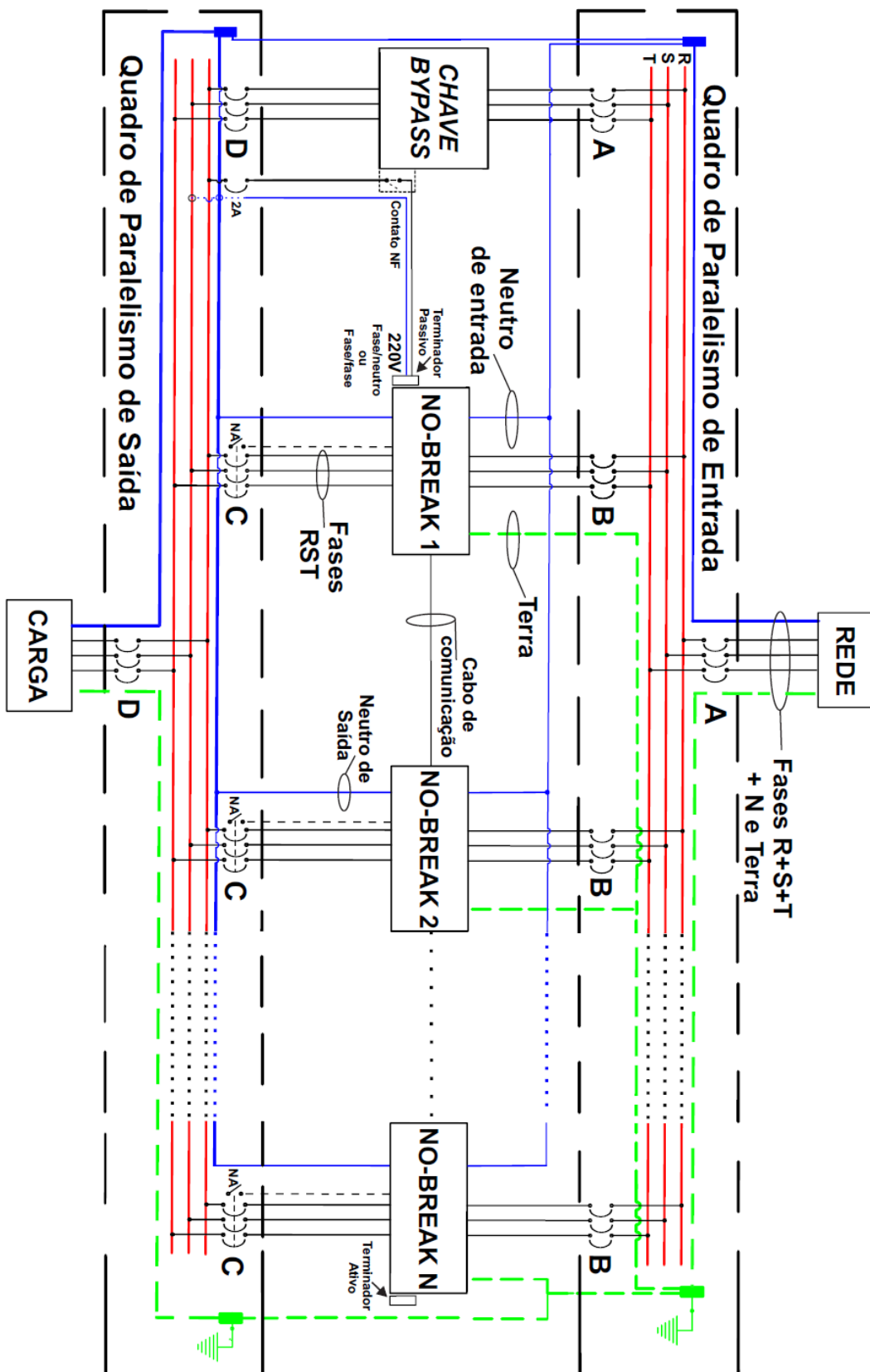
Observe no diagrama que, no sistema em paralelo deve ser instalada uma chave de bypass externa nos casos onde o sistema possuir três unidades ou mais, ou em caso de somatória de potência.

Essa chave deve ser dimensionada de acordo com a potência total do sistema, e deve possuir contato avançado (NF) a ser interligado ao no-break para monitoramento da chave.

Os disjuntores de alimentação de cada No-break devem ter origem no mesmo barramento e com a mesma sequência de fases, e a saída deve ser conectada também a um barramento comum e com a mesma sequência de fases, veja os detalhes no diagrama a seguir.



Diagrama de Instalação – Paralelo





Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Tabela de dimensionamento dos cabos e disjuntores – Sistema Paralelo

Potência	No-break Conception Multi Ativo – 220 VAC						Disjuntor curva C
	Circuito A (Entrada)			Circuito D (Saída)			
	Disjuntor	Cabo R, S, T e N	Terra	Disjuntor	Cabo R, S, T e N	Terra	
2 x 40,0 kVA = 80,0 kVA	250 A	150 mm ²	70 mm ²	225 A	120 mm ²	70 mm ²	
2 x 60,0 kVA = 120,0 kVA	400 A	2 x 95 mm ²	95 mm ²	350 A	2 x 95 mm ²	95 mm ²	
2 x 80,0 kVA = 160,0 kVA	500 A	2 x 150 mm	150 mm	450 A	2 x 120 mm	120 mm	
2 x 100,0 kVA = 200,0 kVA	700 A	2 X 185 mm ²	185 mm ²	550 A	2 X 150 mm ²	150 mm ²	
2 x 120,0 kVA = 240,0 kVA	800 A	3 x 120 mm ²	2 x 95 mm ²	650 A	3 x 120 mm ²	2 x 95 mm	
2 x 160,0 kVA = 320,0 kVA	1000 A	3 x 185 mm ²	2 x 120 mm ²	900 A	3 x 185 mm ²	2 x 120mm	
2 x 200,0 kVA = 400,0 kVA	1250 A	4 x 185 mm ²	2 x 185 mm ²	1100 A	4 x 185 mm ²	2 x 185mm	

Potência	No-break Conception Multi Ativo – 220 VAC						Disjuntor curva C
	Circuito B (Entrada)			Circuito C (Saída)			
	Disjuntor	Cabo R, S, T e N	Terra	Disjuntor	Cabo R, S, T e N	Terra	
Conception 40 kVA	125 A	50 mm ²	25 mm ²	125 A	50 mm ²	25 mm ²	
Conception 60 kVA	200 A	95 mm ²	50 mm ²	175 A	70 mm ²	35 mm ²	
Conception 80 kVA	250 A	2 x 50 mm ²	50 mm ²	225 A	2 x 50 mm ²	50 mm ²	
Conception 100 kVA	320 A	2 x 70 mm ²	70 mm ²	300 A	2 x 70 mm ²	70 mm ²	
Conception 120 kVA	400 A	2 x 95 mm ²	95 mm ²	350 A	2 x 95 mm ²	95 mm ²	
Conception 160 kVA	500 A	2 X 150 mm ²	150 mm ²	450 A	2 x 120 mm ²	120 mm ²	
Conception 200 kVA	700 A	2 X 185 mm ²	185 mm ²	550 A	2 x 150 mm ²	150 mm ²	

Potência	No-break Conception Multi Ativo – 380 VAC						Disjuntor curva C
	Circuito A (Entrada)			Circuito D (Saída)			
	Disjuntor	Cabo R, S, T e N	Terra	Disjuntor	Cabo R, S, T e N	Terra	
2 x 40,0 kVA = 80,0 kVA	150 A	70 mm ²	35 mm ²	125 A	50 mm ²	25 mm ²	
2 x 60,0 kVA = 120,0 kVA	225 A	120 mm ²	70 mm ²	200 A	95 mm ²	50 mm ²	
2 x 80,0 kVA = 160,0 kVA	300 A	185 mm ²	95 mm ²	250 A	150 mm ²	95 mm ²	
2 x 100,0 kVA = 200,0 kVA	400 A	2 X 95 mm ²	95 mm ²	320 A	2 X 70 mm ²	70 mm ²	
2 x 120,0 kVA = 240,0 kVA	450 A	2 x 120 mm ²	120 mm ²	400 A	2 x 95 mm ²	95 mm ²	
2 x 160,0 kVA = 320,0 kVA	600 A	2 x 150 mm ²	150 mm ²	500 A	2 x 150 mm ²	150 mm ²	
2 x 200,0 kVA = 400,0 kVA	800 A	3 x 150 mm ²	2 x 95 mm ²	650 A	3 x 120 mm ²	2 x 70 mm ²	

Potência	No-break Conception Multi Ativo – 380 VAC						Disjuntor curva C
	Circuito B (Entrada)			Circuito C (Saída)			
	Disjuntor	Cabo R, S, T e N	Terra	Disjuntor	Cabo R, S, T e N	Terra	
Conception 40 kVA	80 A	25 mm²	16 mm²	63 A	16 mm²	16 mm²	
Conception 60 kVA	125 A	50 mm²	25 mm²	100 A	35 mm²	16 mm²	
Conception 80 kVA	150 A	70 mm²	35 mm²	125 A	50 mm²	25 mm²	
Conception 100 kVA	200 A	95 mm²	50 mm²	175 A	2 x 35 mm²	35 mm²	
Conception 120 kVA	225 A	2 x 50 mm²	50 mm²	200 A	2 x 35 mm²	35 mm²	
Conception 160 kVA	300 A	2 x 70 mm²	70 mm²	250 A	2 x 50 mm²	50 mm²	
Conception 200 kVA	400 A	2 x 95 mm²	95 mm²	320 A	2 x 70 mm²	70 mm²	

Obs.: Outras tensões e/ou quantidades de no-breaks em paralelo consulte o departamento de engenharia de aplicações da CM Comandos.

Distâncias máximas consideradas de 10 metros.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo



Obs.: Conecte primeiramente o cabo Terra em todas as unidades a serem instaladas;

A linha de No-breaks Conception Multi Ativo possui uma linha de by-pass independente, os bornes de entrada têm duas conexões que são jumpeadas por uma barra, em casos onde for utilizada uma rede independente para o by-pass esse jumper deve ser removido e na entrada serão feitas duas conexões, uma para entrada de rede e outra para a entrada do by-pass.

Onde for utilizada apenas uma alimentação para entrada e para o by-pass o jumper deve permanecer, segue as etiquetas dos bornes de acordo com cada potência para exemplificar.

Atenção !

Use somente cabos flexíveis
Risco de mau contato

Aperte todos os parafusos antes de operar

Conception 021
Rev_01

B	B	B						
A	A	A						

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1A – ENTRADA FASE R
1B – BYPASS FASE R
2A – ENTRADA FASE S
2B – BYPASS FASE S
3A – ENTRADA FASE T
3B – BYPASS FASE T
4 – SAÍDA FASE R
5 – SAÍDA FASE S
6 – SAÍDA FASE T
7A – NEUTRO ENTRADA
7B – NEUTRO BYPASS / SAÍDA

8 – BATERIA POSITIVO [+]
9 – BATERIA NEGATIVO [-]

Atenção ! Não inverter a polaridade !

Atenção !

Use somente cabos flexíveis
Risco de mau contato

Aperte todos os parafusos antes de operar
Conception 024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1 - ENTRADA FASE R
2 - ENTRADA BYPASS FASE R
3 - ENTRADA FASE S
4 - ENTRADA BYPASS FASE S
5 - ENTRADA FASE T
6 - ENTRADA BYPASS FASE T
7 - NEUTRO ENTRADA
8 - NEUTRO SAÍDA / BYPASS
9 - SAÍDA FASE R
10 - SAÍDA FASE S
11 - SAÍDA FASE T

12 - BATERIA POSITIVO [+]
13 - BATERIA NEGATIVO [-]

Atenção ! Não inverter a polaridade !

14 - TERRA
15 - TERRA

Potência: 10,0 e 15,0 kVA

Potência: 20,0 e 30,0 kVA

Atenção !

Use somente cabos flexíveis
Risco de mau contato

Aperte todos os parafusos antes de operar

Conception 022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

A ● ● ●

1A – ENTRADA FASE R
1B – BYPASS FASE R
2A – ENTRADA FASE S
2B – BYPASS FASE S
3A – ENTRADA FASE T
3B – BYPASS FASE T
4 – NEUTRO DE ENTRADA
5 – NEUTRO BYPASS / SAÍDA
6 – SAÍDA FASE R
7 – SAÍDA FASE S
8 – SAÍDA FASE T

9 – BATERIA POSITIVO [+]
10 – BATERIA NEGATIVO [-]

Atenção ! Não inverter a polaridade !

Atenção !

Use somente cabos flexíveis
Risco de mau contato

Aperte todos os parafusos antes de operar
Conception 020

LEGENDA DE CABOS DOS BORNES

1 – ENTRADA FASE R
2 – ENTRADA FASE S
3 – ENTRADA FASE T
4 – NEUTRO DE ENTRADA
5 – NEUTRO DE BYPASS / SAÍDA
6 – BYPASS FASE R
7 – BYPASS FASE S
8 – BYPASS FASE T
9 – SAÍDA FASE R
10 – SAÍDA FASE S
11 – SAÍDA FASE T

12 – BATERIA POSITIVO [+]
13 – BATERIA NEGATIVO [-]

Atenção ! Não inverter a polaridade !

Potência: 40,0 a 60 kVA

Potência: 80,0 a 200,0 kVA



Manual Técnico

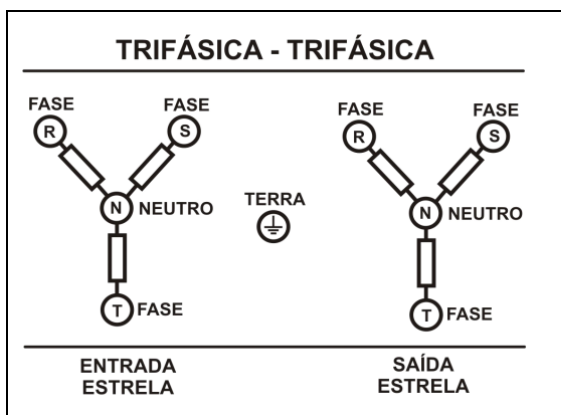
No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo



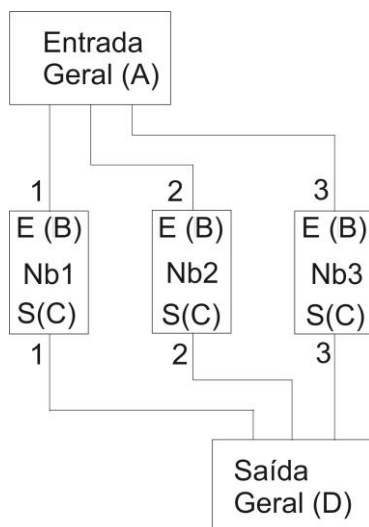
ATENÇÃO!

O neutro de entrada é obrigatório para o funcionamento do sistema, pois a configuração de entrada e saída é feita em estrela conforme mostra a imagem a seguir.



Antes de iniciar as conexões, observe o comprimento dos cabos de alimentação de entrada, by-pass (se houver) e saída para o quadro de paralelismo, eles devem possuir a mesma bitola e comprimento para manter uma boa distribuição da carga em caso de acionamento do by-pass.

A soma do comprimento total dos cabos de entrada e saída deve ser o mesmo para cada unidade, conforme sugere a imagem abaixo deve ser: **1+1 = 2+2 = 3+3**.



Bitola dos cabos e valor dos disjuntores consulte o Croqui de instalação.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Conexões de Cabos

É imprescindível a utilização de cabos flexíveis. Cabos rígidos não são adequados para a conexão nos bornes, podendo ocasionar mau contato elétrico e risco de funcionamento inadequado.

1. É importante verificar antes da conexão dos cabos, se a tensão de alimentação de entrada AC disponível e a tensão de saída desejada, correspondem aos valores especificados na etiqueta de identificação do no-break, (a etiqueta está localizada na parte frontal, lado interno da porta).
2. Verifique também os demais dados, como o modelo e a potência do no-break.

Exemplo de etiqueta de identificação:

		CM COMANDOS LINEARES	
		ATENDIMENTO AO USUÁRIO TEL (11) 5696-5000 www.cmcomandos.com.br	
EQUIPAMENTO	No-Break		
MODELO	Conception Multi Ativo		
POTÊNCIA	100,0 kVA		
ENTRADA	220 VAC		
SAÍDA	220 \ 127 VAC		
FREQUÊNCIA	60,0 Hz		
GARANTIA	Vide Nota Fiscal		
NR SERIE	xxxxxxx		
INDÚSTRIA BRASILEIRA			

DATA FABRICAÇÃO : Vide data de emissão da Nota Fiscal

3. Conecte os cabos de entrada, saída e baterias conforme indicado na etiqueta de bornes e prenda-os ao rack para evitar que se soltem no caso de deslocamento do No-break.
4. Caso possua software de monitoramento (kit adaptador externo), conecte a régua de tomadas fornecida com o kit na saída do No-break (fase e neutro), essa régua alimentará a fonte do software.



ATENÇÃO!

O disjuntor de saída no quadro de paralelismo deve possuir um contato auxiliar para monitoramento.

5. Conecte o contato auxiliar do disjuntor de saída na posição **NA** (com o disjuntor desligado), para isso deve ser utilizado um cabo PP com bitola de 1,5mm², este cabo deve ser conectado ao No-break nos bornes denominados (**Auxiliar Saída**).
6. Monte o(s) banco(s) de baterias conforme desenho fornecido junto ao rack de baterias, o No-break Conception Multi Ativo pode trabalhar com banco de baterias individuais ou em paralelo, para o caso de utilização de baterias em comum (paralelo) será necessário um quadro de paralelismo de baterias.



O banco de baterias somente pode ser ligado em paralelo se a quantidade e capacidade das baterias de cada banco forem iguais.



Instalação do cabo de comunicação Sistema Paralelo Simples



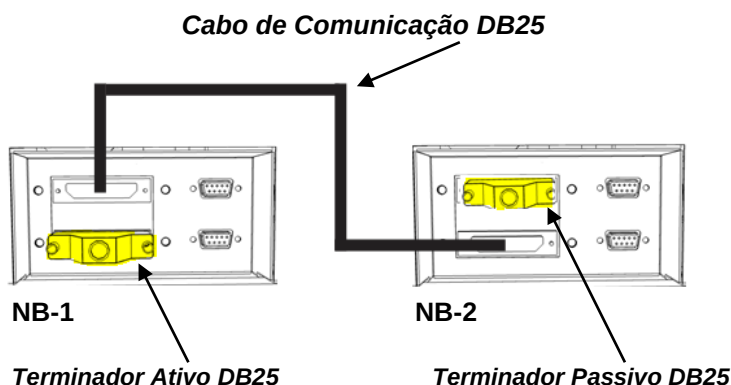
Cada No-break possui os seguintes itens:

- **01 Cabo de Comunicação**
- **01 Terminador Ativo (placa de sincronismo)**
- **01 Terminador Passivo (contato by-pass)**

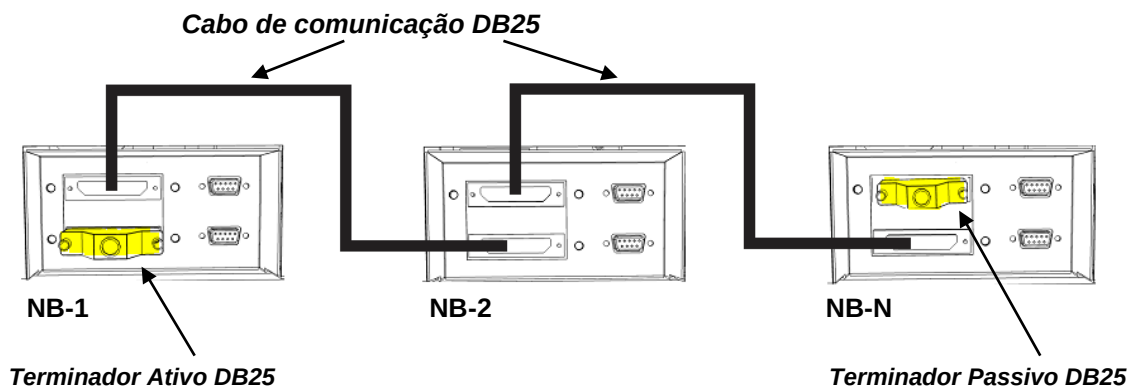
Os itens não utilizados devem permanecer junto ao No-break correspondente como peça reserva.

1. Interligue os no-breaks utilizando o cabo de comunicação DB25, (veja imagem a seguir).
2. No primeiro no-break insira o **Terminador Ativo (DB25)** e no segundo no-break, feche o circuito de comunicação utilizando o **Terminador Passivo (DB25)**, (veja imagem a seguir).

Obs.: Os terminadores DB25 e o cabo de comunicação são enviados juntamente com o no-break.



3. Utilizando mais de duas unidades, interligue todos os no-breaks do sistema com o **Cabo de Comunicação DB25** e feche o circuito de comunicação utilizando os terminadores DB25 nos extremos, conforme a imagem a seguir.





Instalação do cabo de comunicação Sistema Paralelo em Anel

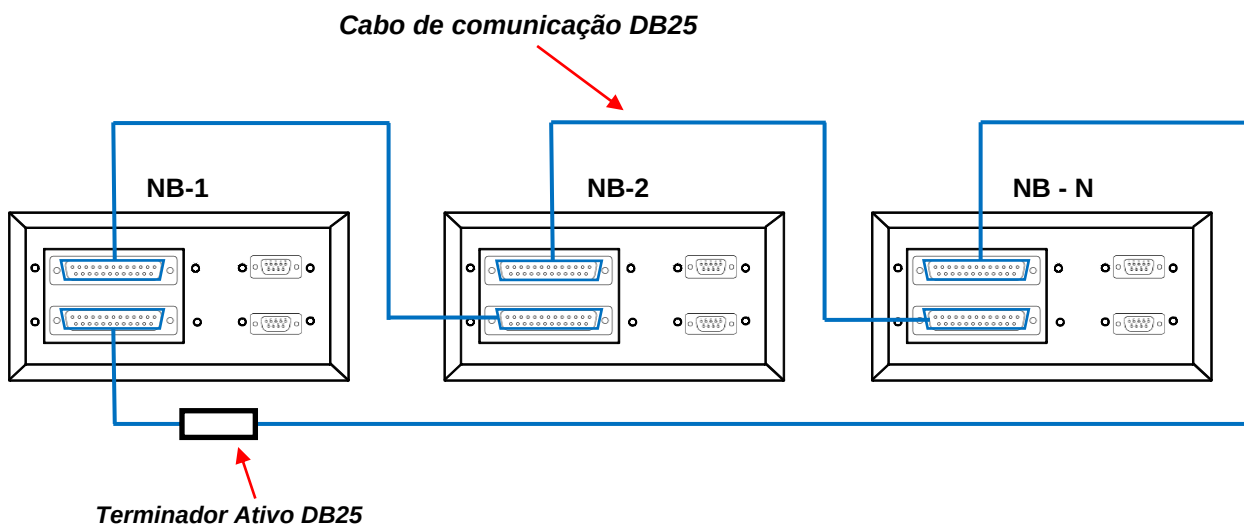


Cada No-break possui os seguintes itens:

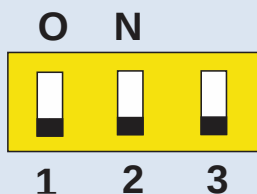
- **01 Cabo de Comunicação**
- **01 Terminador Ativo (DB25)**

Os itens não utilizados devem permanecer junto ao No-break correspondente como peça reserva.

1. Interligue os no-breaks utilizando o cabo de comunicação DB25, (veja imagem a seguir).
2. Ligue em série com um dos cabos o **Terminador Ativo (DB25)**, feche o circuito de comunicação formando a comunicação em anel (veja imagem a seguir).



O **Terminador Ativo DB25** possui uma disswitch que deve estar configurada com as **03** chaves desligadas, conforme a imagem a seguir.



ATENÇÃO!

Obs.: Os cabos de comunicação e o terminador DB25 são enviados juntamente com o no-break.



Chave Bypass externa – Sistema Paralelo

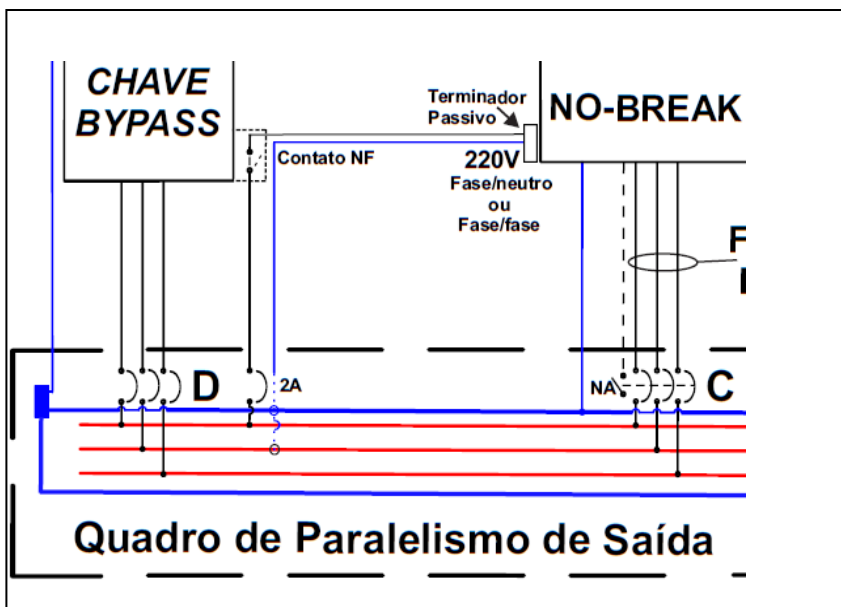


ATENÇÃO!

Conforme mencionado anteriormente, no sistema paralelo será necessária a instalação de uma chave de bypass externa nas seguintes condições:

- Conjunto paralelo constituído por três unidades ou mais;
- Conjunto paralelo utilizado como somatória de potência.

A chave externa de bypass deve ser dimensionada para a potência total do conjunto paralelo (**verifique o diagrama de ligados dos no-breaks em paralelo**).



1. Conforme indicado no diagrama de instalação, a chave bypass externa deve possuir um contato auxiliar ligado na posição **NF** para alimentar o terminador passivo.
2. O terminador passivo do no-break deve ser próprio para essa instalação (**Terminador Monitor Externo**) e deve ser alimentado com **220VAC** proveniente do quadro de paralelismo de saída (fase / fase ou fase / neutro).
3. Utilize um disjuntor de proteção de 2A em série com o contato auxiliar da chave para alimentar o terminador passivo.



ATENÇÃO!

Terminador **passivo DB25** para essa instalação possui 2 terminais para a ligação da alimentação 220VAC, este terminador é enviado juntamente com o no-break quando a chave é necessária.



Inicializando – Sistema Paralelo

1. Certifique-se que todas as conexões internas estão corretas e que não exista mau contato.
2. Após concluir todas as conexões, ligue a alimentação de todas as unidades e meça com o multímetro se as tensões estão de acordo com o informado na etiqueta de identificação.



CUIDADO!

Para que o conjunto paralelo possa ser ligado é necessário que a alimentação e saída de todas as unidades estejam em fase, para isso faremos um teste para verificar.

3. No quadro de paralelismo de saída, ligue os disjuntores de saída de todos os No-breaks.
4. Ligue o disjuntor de **By-pass Manual** em apenas um dos No-breaks.
5. Utilizando o multímetro, meça a tensão entre os bornes de entrada e saída do primeiro no-break nas três fases, essa tensão deve ser próxima a 0V, indicando que está na mesma fase.
(**Exemplo:** Fase **R** de entrada para fase **R** de saída = 0Vac), se em alguma medição for encontrada uma tensão de valor elevado significa que existe alguma fase invertida, desligue tudo e verifique a instalação elétrica.
6. Repita essa medição em todos os No-breaks.
7. Se todas as medições estiverem corretas ligue o disjuntor de **By-pass Manual** de todas as unidades, paralelando o sistema pela rede da concessionária.
8. Neste momento verificamos que a parte elétrica está correta.
9. Desligue os disjuntores de **By-pass Manual** de todos os No-breaks.
10. Ligue os disjuntores de **Entrada, By-pass e Saída** do primeiro No-break, ele irá inicializar automaticamente, aguarde até a indicação **Operação Normal** aparecer no painel.



ATENÇÃO!

Caso apresente a mensagem **Sequência Fases Incorretas**, desligue tudo e inverta duas fases (exemplo **R** com **S**) em todas as unidades e retorne ao passo 2 (**Ativação Inicial – Sistema Paralelo**).

Caso ocorra alguma falha ou alarme durante a ativação, siga o (**Roteiro de Testes**) deste manual.

11. No painel, verifique se todas as medições estão corretas, confira com o multímetro e compare com as medições do painel, se necessário algum ajuste utilize o programa **CMMonitor** através do notebook e faça as devidas correções, maiores informações sobre o CMMonitor em **Roteiro de Testes** deste manual.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

12. Verifique a **Data e Hora** no painel No-break, se necessário, ajuste a data e horário através do próprio painel selecionando **Configuração** Data e Hora.

No-break com Painel Gráfico pode ser ligado em rede, neste caso a data e hora serão sincronizadas com o servidor a cada 24 horas.

Para habilitar essa função, selecione **CONFIGURAÇÃO**, selecione **Sincronização do relógio** e configure o servidor de data e hora a ser utilizado.

13. No painel selecione o comando **Acionar By-pass**, aparecerá uma nova mensagem solicitando a confirmação do comando, após confirmar o comando o inversor deve desligar e o painel deve mostrar a mensagem **Comando By-pass Acionado**.
14. Ligue o disjuntor/chave de **Bypass Manual**, o painel deve indicar **By-pass Manual Acionado**.
15. Desligue o disjuntor/chave de **Bypass Manual**, o painel deve mostrar novamente a mensagem **Comando By-pass Acionado**.
16. No painel selecione o comando **Desacionar By-pass**, confirme o comando e observe o no-break, ele deve inicializar e indicar **Operação Normal** no painel.
17. Ligue o banco de baterias, atente-se para a polaridade do banco de baterias e o carregador do No-break.
18. Faça um teste de falta de energia desligando o disjuntor/chave de entrada do No-break ou no quadro de alimentação.
19. O No-break deve entrar em **Modo Bateria**, será acionado um bip (dois toques por segundo), verifique no painel se as medições estão corretas e se a tensão de saída permanece estável.
20. Ligue o disjuntor/chave de alimentação e aguarde o No-break retornar ao modo **Operação Normal**.
21. Selecione no painel **Desligar No-break**, será mostrada uma nova mensagem para confirmar o desligamento, após confirmar o comando, o inversor deve desligar e o painel mostra **Pressione Enter para Iniciar ou Equipamento Desligado**.
22. Desligue os disjuntores de **Entrada, By-pass e Saída** e aguarde o painel apagar.
23. Repita os passos **10 a 22** nos demais No-breaks.



ATENÇÃO!

Todos os no-breaks do sistema devem ser testados individualmente antes de liga-los em paralelo, se todos estão operando normalmente prossiga com os testes.

24. Ligue os disjuntores de **Entrada, By-pass e Saída** de todos os No-breaks, eles devem inicializar automaticamente e entrar em **Operação Normal**, agora já em paralelo.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

25. Em um dos No-breaks, selecione o comando **Acionar By-pass**, aparecerá uma nova mensagem solicitando a confirmação do comando, após confirmar, todos os No-breaks do conjunto devem transferir para by-pass e desligar os inversores, no painel de cada No-break deve aparecer à mensagem **Comando By-pass Acionado**.
26. Ligue o disjuntor de **By-pass Manual** em um dos No-breaks, a mensagem **By-pass Manual Acionado** deve ser mostrada no painel de **todos** os no-breaks.
27. Desligue o disjuntor **By-pass Manual** deste No-break e repita o mesmo procedimento nos demais no-breaks do conjunto.
28. Após desligar o by-pass manual do último No-break, será mostrada novamente a mensagem **Comando By-pass Acionado**.
29. Selecione o comando **Desacionar By-pass**, e após confirmar o comando, todos eles devem inicializar e indicar **Operação Normal** no painel.



O comando para **Desacionar o by-pass** deve ser realizado no mesmo No-break o qual foi acionado, a tentativa do comando nos demais no-breaks será ignorada.

30. Faça uma simulação de falta de energia desligando o disjuntor geral de alimentação, verifique se todos os No-breaks entram em modo bateria, verifique as medições no painel e a tensão de saída no quadro de paralelismo.
31. Ligue o disjuntor geral e aguarde o retorno a **Operação Normal**.
32. Desligue o disjuntor de saída do primeiro No-break no quadro de paralelismo, o No-break deve desligar o inversor e inicializar novamente passando a indicar a mensagem **Disjuntor de Saída Desligado**, os demais No-breaks devem permanecer operando normalmente.
33. Ligue o disjuntor de saída deste No-break no quadro, e aguarde a indicação **Operação normal**.
34. Repita os procedimentos 32 e 33 nos demais No-breaks do sistema.



Execute os procedimentos descritos no **Apêndice 1** deste manual antes de prosseguir.

35. Transfira o sistema para by-pass através do comando no painel e ligue os disjuntores de **By-pass Manual** em todos os No-breaks e desligue os disjuntores de **Entrada, By-pass e Saída**, aguarde o painel apagar.
36. Ligue o disjuntor geral de saída no quadro de paralelismo, alimentando os circuitos de saída.
37. Ligue novamente os disjuntores de **Entrada, By-pass e Saída** e desligue os disjuntores de **By-pass Manual** de todos os No-breaks, aparecerá à mensagem **Pressione Enter para Iniciar** ou **Equipamento Desligado** no painel.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

38. Execute o comando para iniciar em todos os No-breaks e aguarde a indicação - **Operação Normal**.
39. Ligue a carga e acompanhe as medições para verificar se a divisão das cargas entre os No-breaks está correta, utilize um Wattímetro ou um alicate amperímetro para confirmar as medições.



Com os procedimentos acima realizados, o paralelismo foi realizado com sucesso, caso o **software de monitoramento CS121** tenha sido fornecido com o No-break siga os demais passos.

Instalação do software de comunicação CS121

40. Verifique o seletor de tensão da fonte do adaptador CS121, selecione a tensão conforme a tensão disponível na régua de tomadas.
41. Ligue a fonte de alimentação do adaptador CS121 na régua de tomadas instalada no início dos procedimentos de ativação.
42. Posicione o adaptador de acordo com a solicitação do cliente ou sobre o No-break o que facilitará a interligação dos cabos.
43. Ligue a fonte ao adaptador CS121.
44. Conecte o cabo de comunicação serial RS232 DB9 na porta Microprocessada do No-break e a outra extremidade no adaptador CS121.
45. O cliente deve possuir um ponto de rede para estabelecer comunicação com o software.



ATENÇÃO!

Para haver comunicação entre o No-break e o software, a velocidade de comunicação do painel do No-break deve ser compatível com a configuração no software.

46. No painel do No-break selecione **Configuração Baud Rate Serial** ou **Velocidade da Serial** e selecione a opção compatível com a informada no software.



ATENÇÃO!

Caso o software não seja instalado no momento da ativação para testes, configure o painel para 2400.

47. Verifique com o cliente se o software está comunicando normalmente.
48. Para configuração do software ou dúvidas do cliente, oriente-o a entrar em contato com o suporte de informática da CM Comandos Lineares através do telefone (011) 5696-5000.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Painel Gráfico

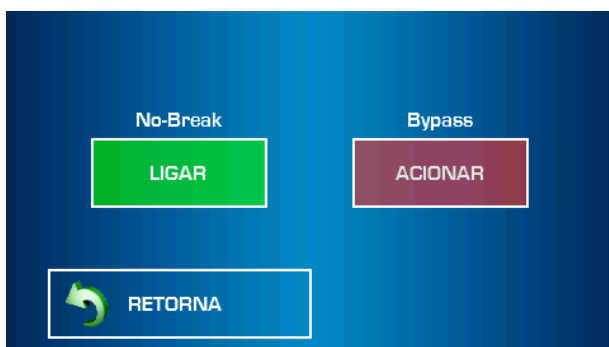
Telas de status, comandos e medições.



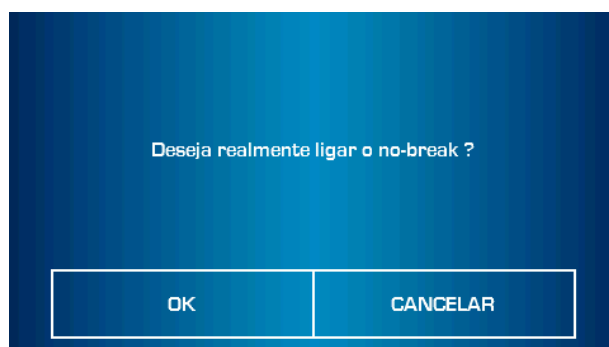
Tela de descanso: É acionada após algum tempo inativa (para acessar basta tocar na tela)



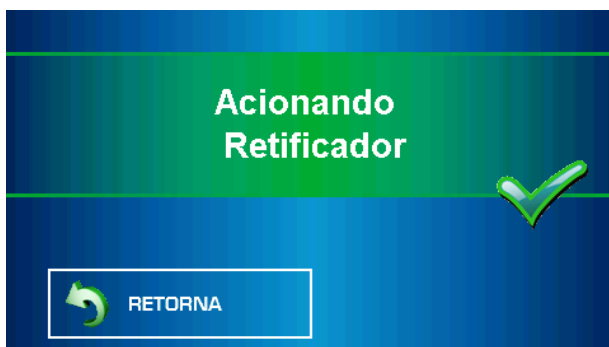
Menu principal: Possibilita acesso às demais funções.



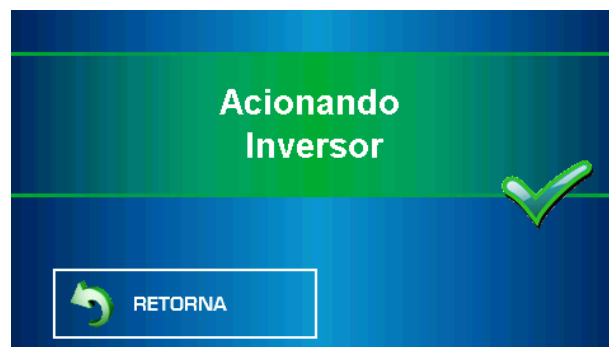
Tela de COMANDOS: Esta tela permite ligar o no-break, desligar, acionar bypass, etc.



Tela de confirmação do comando (neste caso confirmando o comando ligar)



Tela de Informação: notificando o acionamento do retificador



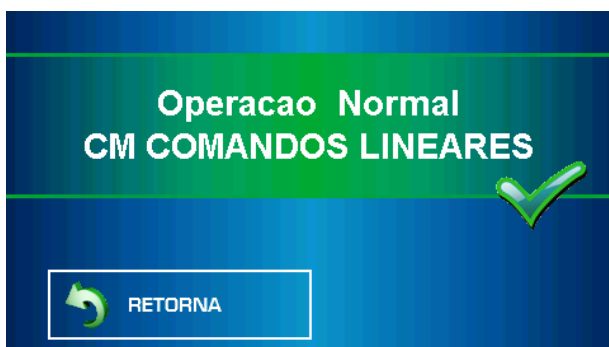
Tela de Informação: notificando o acionamento inversor



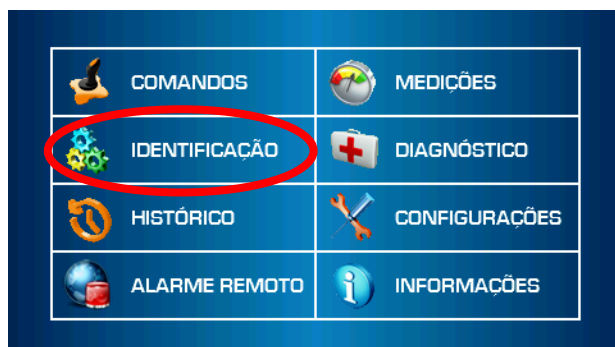
Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

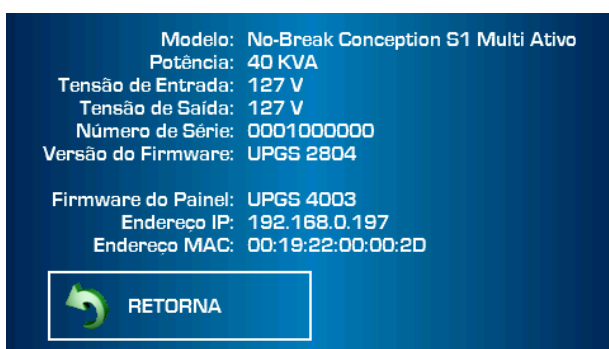
Depto. Engenharia de Processo



No-break em modo de operação normal



Menu principal: Selecionando a IDENTIFICAÇÃO do no-break



Tela de identificação do no-break: informa nº de série, tensões de entrada e saída, nº de IP, etc.



Menu principal – Selecionando o HISTÓRICO (Log de eventos)



Tela HISTÓRICO: mostra os eventos que ocorreram com o no-break, informando data, hora, ocorrência, etc.



Menu principal: Selecionando ALARME REMOTO



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Alarme Remoto

☐ Bypass

☐ Saída Desligada

☐ Bateria

☐ Operação Normal

CONFIG

RETORNA

Tela de configuração do alarme remoto:
Selecione os alarmes que deseja receber,
Clique em **CONFIG**, para entrar.

Servidor Porta

De

Para

Cc

Senha

RETORNA

Tela de configuração de servidor e email.

Digite o e-mail:

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l ç

Esc z x c v b n m Back

SHIFT ?123 Enter « »

Teclado para entrada de dados.

COMANDOS	MEDIÇÕES
IDENTIFICAÇÃO	DIAGNÓSTICO
HISTÓRICO	CONFIGURAÇÕES
ALARME REMOTO	INFORMAÇÕES

Menu principal: Selecionando **MEDIÇÕES**

Tensões AC:

	R	S	T	
Entrada	125.08	126.89	126.05	V
Bypass	125.27	126.02	125.66	V
Saída	127.97	127.81	127.98	V

RETORNA AVANÇA

Tela de medições das tensões de entrada, bypass e saída do no-break
Clique em **AVANÇA** para ir à tela seguinte.

Potências:

	R	S	T	
Aparente	0.52	0.73	0.73	KVA
Ativa	0.00	0.03	0.02	KW

Corrente:

	R	S	T	
Saída	4.18	5.82	5.86	A

RETORNA AVANÇA

Tela de medições das potências de saída em KVA, KW e a corrente em (A).



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo



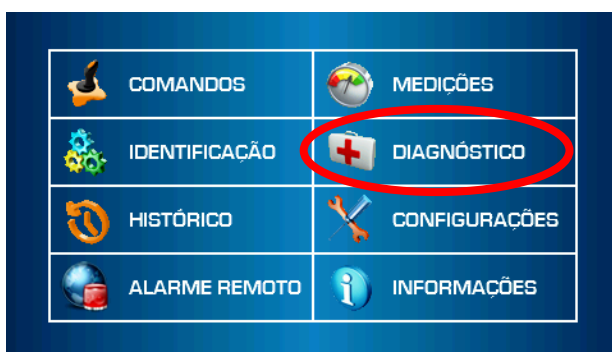
Tela de medições das potências de saída em percentual, basta clicar no botão % no canto superior da tela, mostra kVA%, kW% e A%

Clique em AVANÇA para ir para a tela seguinte

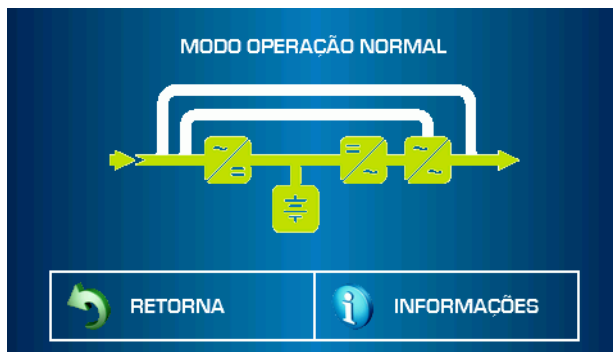


Tela de medições de frequências de entrada, bypass e saída e também as tensões DC barramento e bateria

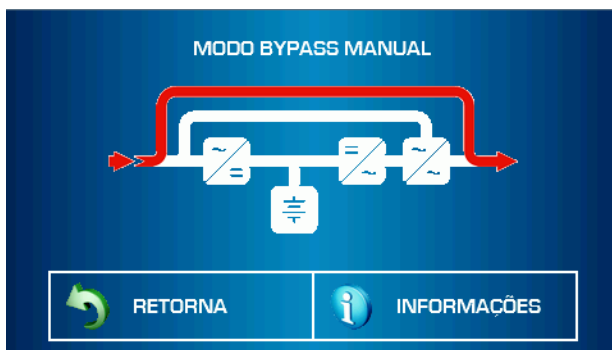
Para voltar ao menu principal clique em RETORNA



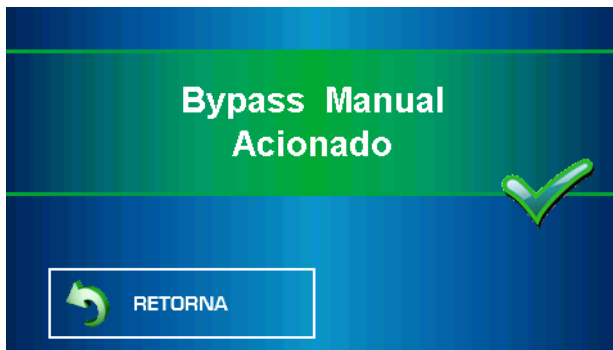
Menu principal: Selecionando **DIAGNÓSTICO**



Tela **DIAGNÓSTICO**: informando o status de Operação do no-break (Operação Normal)



Tela **DIAGNÓSTICO**: informando o status de operação do no-break (Bypass Manual)
Clicando em INFORMAÇÕES:



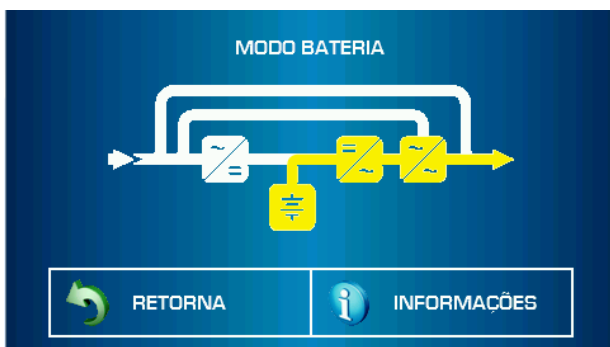
Tela informações do diagnóstico: indica que o dispositivo de bypass manual / manutenção foi ativado.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

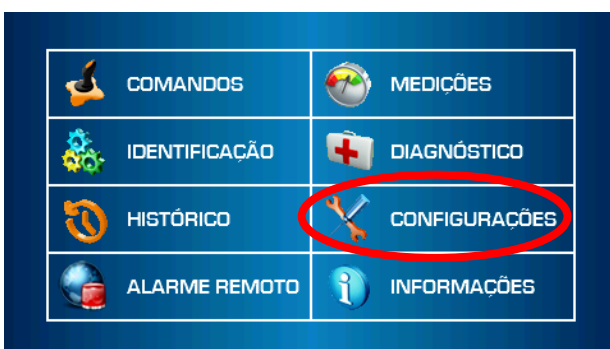
Depto. Engenharia de Processo



Tela **DIAGNÓSTICO**: informa o status de Modo Bateria.
Clicando em **INFORMAÇÕES**:



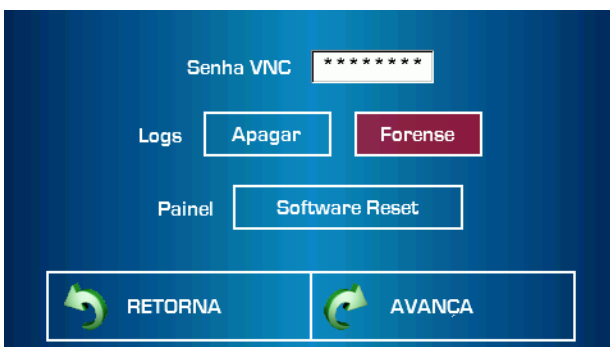
Tela informações do diagnóstico: indica que o No-break está operando em modo bateria.



Menu principal: Selecionando **CONFIGURAÇÕES**



Tela configurações: permite ajuste de data hora, velocidade de comunicação com o software e possibilita ligar e desligar o aviso sonoro.
Clique em **AVANÇA**, para a tela seguinte.



Tela senha do VNC, apagar logs e efetuar um Reset da placa do painel
Clique na caixa de texto para alterar a senha
Clique em **AVANÇA**, para a tela seguinte.



Tela para alteração da senha VNC.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

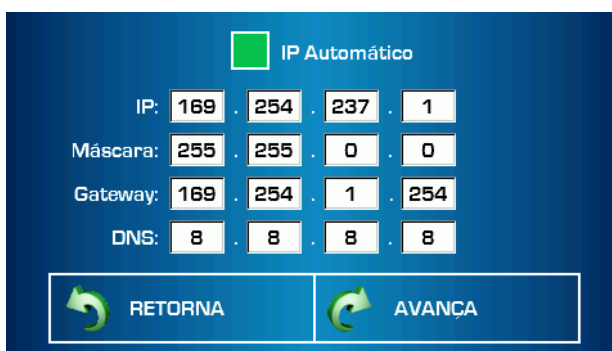
Depto. Engenharia de Processo



Tela para sincronização automática do relógio por um servidor central, clique na caixa servidor para alterar.
Clique em AVANÇA, para a tela seguinte.



Tela para configuração do servidor: data e hora



Tela para configuração IP automático via DHCP ou conexão local.
Clique em AVANÇA, para a tela seguinte.



Tela para ajuste do brilho do display
Botão SERVIÇO para fins de manutenção



Menu principal: Selecionando INFORMAÇÕES



Tela com informações e contatos da CM Comandos



Roteiro de Testes

No-break

Conception

Multi Ativo



Roteiro de Testes – Manutenção Corretiva (01 unidade – Singelo)



ATENÇÃO!

Existe tensão em componentes internos mesmo com o No-break desligado, portanto o manuseio interno do equipamento deve ser feito somente por pessoal técnico capacitado.

O técnico deve utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ao manusear o equipamento, baterias, etc., segundo as recomendações de segurança.

Ao utilizar o osciloscópio, não utilize o pino de aterramento no cabo de força do osciloscópio.

Ao efetuar medições simultâneas de sinal no osciloscópio, utilize somente um cabo de terra conectado na ponta de prova do osciloscópio. A outra ponta deve estar com o terra livre.



Materiais e equipamentos necessários

- 01 Osciloscópio duplo traço 20Mhz
- 01 Multímetro true-rms Fluke 175 ou similar
- 01 Wattímetro true-rms (minipa ET 4050 ou similar)
- 01 Resistor 22R à 100R x 100 W - Usado para descarga dos capacitores
- 03 Resistores 22K x 10 W ligados em Delta para testes do inversor
- 02 Resistores 1R x 200 W em paralelo – Usado para teste das baterias
- 01 notebook com os programas para execução das tarefas
- Cabos para conexão do notebook ao No-break
- Conector de teste DB25



ATENÇÃO!

Se durante a execução deste procedimento for constatada a necessidade de troca de alguma peça, verifique em **Notas de Projeto** deste manual se existe alguma alteração a ser realizada.

Se o equipamento possuir monitoramento, desconecte o cabo antes de iniciar e só conecte após concluir a manutenção. Avise o cliente que a comunicação será desabilitada para a manutenção.

Descrição das placas

Descrição / Função	Descrição / Função
CM2855 – Placa de controle	CM2824 – Chave estática
CM2865 – Interface de sinais	CM4500 – Painei Gráfico
CM4700 – Fonte principal	CM4545 – Driver do módulo inversor
PT- 45C – Fonte +5 +15 -15 V	CM2895 – Placa de sincronismo
PD-2515 – Fonte +15 -15 V	CMS1230 – Serial (DB9)
PS-15 5 – Fonte +5 V	CM2815 – Fonte principal



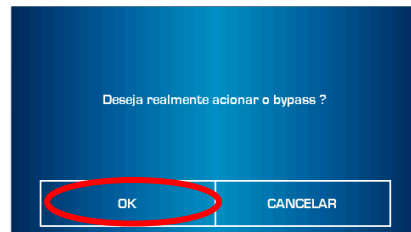
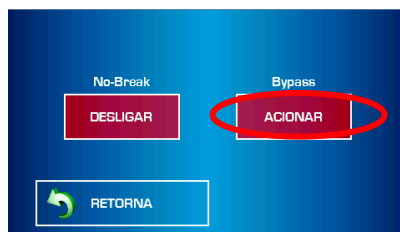
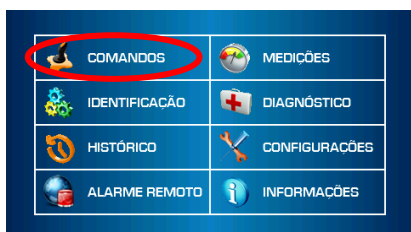
Procedimentos de testes – 01 unidade (Singelo)



ATENÇÃO!

Durante o roteiro de testes, os termos disjuntor ou chave serão tratados como o mesmo dispositivo.

1. Caso o No-break esteja ligado em (operação normal), no painel selecione o comando **Acionar By-pass**, aparecerá uma nova mensagem solicitando a confirmação do comando, após confirmar o comando o inversor deve desligar e o painel deve mostrar a mensagem **Comando By-pass Acionado**.



2. Ligue o disjuntor de **By-pass Manual**, o painel deve indicar **By-pass Manual Acionado**.



ATENÇÃO!

Se o No-break estiver apresentado problemas e já estiver na condição de by-pass, o disjuntor do By-pass Manual pode ser ligado sem a necessidade do comando no painel.

O disjuntor de Bypass Manual não deve ser desligado durante a manutenção caso a carga tenha que permanecer ligada.

3. Desligue os disjuntores de **Entrada, By-pass e Saída** e aguarde até que o painel se apague por completo.
4. Desligue o banco de baterias e descarregue o barramento utilizando o resistor correspondente descrito em **Materiais e equipamentos necessários**.
5. Teste o banco de baterias.



ATENÇÃO!

6. Para prosseguir, execute os **Procedimentos de Testes do Sistema Paralelo** a partir do **passo 8** da **página 41** deste manual.



ATENÇÃO!

7. Se o **Procedimento de Testes do Sistema Paralelo** foi executado com sucesso até o passo **123**, basta retornar a carga de volta para o inversor.
8. Retire o jumper **J1** da placa CM2855 (caso a versão de placa não contenha o jumper, seguir adiante).
9. Ligue os disjuntores de **Entrada, By-pass e Saída**, aguarde a mensagem **By-pass Manual Acionado** aparecer no painel.
10. Desligue o disjuntor do By-pass Manual, o painel deve mostrar **Equipamento Desligado**.
11. Execute o comando para iniciar e aguarde a mensagem **Operação Normal**.
12. Verifique se as medições do painel estão corretas (entrada, saída, by-pass, frequência, VDC e kVA).
13. Utilizando um Wattímetro, meça a potência **VA e W** consumida na saída do No-break e compare com a medição de carga **kVA e kW** indicada no painel.
14. Se necessário algum ajuste, conecte novamente o notebook e abra o programa **CMMonitor**.
15. Acesse a tela de **Configuração / No-break** e insira o valor medido no Wattímetro através do menu **Parâmetros** nos campos **Pva R, Pva S, Pva T e Pw R, Pw S, Pw T** e clique no botão **Atualizar**.
16. Feche esta tela e clique no botão **Desligar**, acesse novamente a tela de **Configuração / No-break** e selecione **Ações / Gravar Todos os Parâmetros na EEPROM**.
17. Feche a tela de configuração, ligue novamente o No-break e aguarde a indicação **Operação Normal**, observe se o valor de carga indicado na tela está correto.
18. Feche o programa **CMMonitor**.
19. Meça a corrente de entrada nas três fases. A diferença de corrente entre as fases de entrada não pode ser superior a 20%.
20. Verifique se todas as medições do painel estão corretas, se necessário abra novamente o **CMMonitor** e faça as devidas correções.



ATENÇÃO!

Se necessário ajustar a carga através do **CMMonitor**, após o ajuste clique no botão **Desligar**, quando a mensagem **Pressione Enter para Iniciar** for mostrada no painel, clique no botão **Ligar** e aguarde até o painel mostrar **Operação Normal CM Comandos Lineares**.

Após os procedimentos acima o no-break está pronto para utilização em operação normal.



Roteiro de Testes – Manutenção Corretiva (Sistema paralelo)



ATENÇÃO!

Existe tensão em componentes internos mesmo com o No-break desligado, portanto o manuseio interno do equipamento deve ser feito somente por pessoal técnico capacitado.

O técnico deve utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ao manusear o equipamento, baterias, etc., segundo as recomendações de segurança.

Ao utilizar o osciloscópio, não utilize o pino de aterramento no cabo de força do osciloscópio.

Ao efetuar medições simultâneas de sinal no osciloscópio, utilize somente um cabo de terra conectado na ponta de prova do osciloscópio. A outra ponta deve estar com o terra livre.



Materiais e equipamentos necessários

- 01 Osciloscópio duplo traço 20Mhz
- 01 Multímetro true-rms Fluke 175 ou similar
- 01 Wattímetro true-rms (minipa ET 4050 ou similar)
- 01 Resistor 22R à 100R x 100 W - Usado para descarga dos capacitores
- 03 Resistores 22K x 10 W ligados em Delta para testes do inversor
- 02 Resistores 1R x 200 W em paralelo – Usado para teste das baterias
- 01 notebook com os programas para execução das tarefas
- Cabos para conexão do notebook ao No-break
- Conector de teste DB25



ATENÇÃO!

Se durante a execução deste procedimento for constatada a necessidade de troca de alguma peça, verifique em **Notas de Projeto** deste manual se existe alguma alteração a ser realizada.

Se o equipamento possuir monitoramento, desconecte o cabo antes de iniciar e só conecte após concluir a manutenção. Avise o cliente que a comunicação será desabilitada para a manutenção.



Descrição das placas

Descrição / Função	Descrição / Função
CM2855 – Placa de controle	CM2824 – Chave estática
CM2865 – Interface de sinais	CM4500 – Painel Gráfico
CM4700 – Fonte principal	CM4545 – Driver do módulo inversor
PT- 45C – Fonte +5 +15 -15 V	CM2895 – Placa de sincronismo
PD-2515 – Fonte +15 -15 V	CMS1230 – Serial (DB9)
PS-15 5 – Fonte +5 V	CM2815 – Fonte principal



Procedimentos de testes – Sistema Paralelo



Durante o roteiro de testes, os termos disjuntor ou chave serão tratados como o mesmo dispositivo.

Como trata-se de No-breaks em paralelo, nos casos de manutenção será necessário isolar o equipamento com problema para realização dos testes e retorná-lo ao paralelismo só após a conclusão da manutenção.



ATENÇÃO!

Antes de desligar um dos No-breaks de um sistema paralelo, observe a potência consumida em cada um deles e verifique se a(s) unidade(s) restante(s) suporta(m) a carga total.

1. Caso o No-break esteja ligado (em operação normal ou em alarme), desligue através do comando **Desligar No-break** no painel e em seguida desligue os disjuntores de **Entrada, By-pass e Saída**, aguarde até que o painel se apague por completo.
2. Desligue o banco de baterias apenas do No-break em manutenção e descarregue o barramento utilizando o resistor correspondente descrito em **Materiais e equipamentos necessários**.
3. Teste o banco de baterias.
4. Se possível, desligue também o disjuntor no quadro de paralelismo de saída correspondente ao No-break que será inspecionado, atentar-se para não desligar o disjuntor que esteja com carga.
5. Para testar o No-break individualmente enquanto a carga permanece alimentada pelos demais No-breaks do sistema, coloque um jumper no J1, caso tenha, da placa de controle CM2855 dos No-breaks que permanecerem ligados com a carga.



ATENÇÃO!

Enquanto o No-break permanecer com o jumper J1 conectado na placa de controle CM2855, o disjuntor de by-pass manual não pode ser ligado.

6. Retire o conector CN14 (DB25) da placa de controle CM2855 do No-break o qual será inspecionado.
7. Insira o **conector de teste DB25** no CN14 da placa CM2855 no lugar do original retirado, isso permitirá o teste do No-break individualmente.
8. Confira e reaperte quando necessário, todos os parafusos do No-break, tanto de contato como de fixação dos componentes, verifique se não há nada folgado ou solto ou algum componente em curto.
9. Meça todos os fusíveis do No-break e banco de baterias.



CUIDADO!



Durante os testes, ao ser solicitado o desligamento dos disjuntores de rede e by-pass, aguarde a completa desenergização da fonte para executar qualquer outra ação.

Isole o disjuntor de saída para que não seja ligado indevidamente durante os testes.

10. Antes de energizar o aparelho, retire da placa de controle **CM2855** os seguintes conectores:
 - **CN1, CN2 e CN3** – Flat 14 vias do módulo inversor (sinal PWM).
 - **CN6** – Retificador
11. Na placa de interface **CM2865** retire **conector 2 vias** – Acionamento do contator do inversor.
12. Verifique o jumper no **CN5** da placa **CM2865**, deve estar conforme abaixo:
 - No-breaks com tensão **220V** – jumpear do comum para fase.
 - No-breaks com tensão **380V a 400V** – jumpear do comum para neutro.
 - No-breaks com tensão **440V a 480V** – jumper aberto (fio soldado no comum proveniente do Trafo AP14 – inversor, verifique esquema elétrico).



ATENÇÃO!



Os jumpers de solda na parte inferior da placa **CM2865** dependem da tensão nominal do no-break e da versão da placa de controle **CM2855**, verifique a nota de projeto correspondente.

13. Verifique a configuração da placa de controle do retificador **CM284X** de acordo com o modelo e potência conforme descrito na tabela abaixo:

Placa controle do retificador CM2843	
Modelo / Potência	Posição jumper J14
CONCEPTION – 5,0 a 60,0 kVA	IGBT
CONCEPTION – 75,0 a 200,0 kVA	SCR



ATENÇÃO!



Para No-breaks de 5,0 a 60,0 kVA utilize a placa **CM2843** e para os modelos de 80,0 a 200,0 kVA utilize a placa **CM2843A**.

14. Verifique se não há curto circuito entre a estrutura do transformador inversor e o terra de carcaça do No-break (se possível meça nas cantoneiras do transformador). Raspe a cantoneira para que de contato.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

15. Verifique a configuração da placa do carregador de baterias de acordo com a tabela abaixo:

Modelo / Potência	Nº de baterias	Placa CM1520
CONCEPTION – 5,0 a 30,0 kVA	24	CM1520 A
CONCEPTION – 40,0 a 80,0 kVA	32	CM1520 B
CONCEPTION – 100,0 a 200,0 kVA	40	CM1520 C

16. Utilizando o multímetro, meça a tensão de entrada e by-pass (**fase/fase e fase/neutro**) na borneira do No-break e verifique se está de acordo com a etiqueta de identificação, com tolerância de +/- 15%.

17. Ligue o disjuntor de **Entrada** e meça a tensão na entrada do retificador, logo após o fusível. As tensões medidas devem estar de acordo com a tabela abaixo:

Modelo / Potência	Tensão de entrada do retificador
CONCEPTION – 5,0 a 30,0 kVA	220 VAC
CONCEPTION – 40,0 a 80,0 kVA	295 VAC
CONCEPTION – 100,0 a 200,0 kVA	403 VAC
Essas medições têm tolerância de +/- 15%.	

18. Meça a tensão de entrada da placa do carregador de baterias, **CM1520** nos pontos **AC1** e **AC2** e também a tensão de alimentação no conector **CN1**, as tensões devem ser conforme a tabela abaixo.

Modelo / Potência	Entrada do Carregador AC1 e AC2	Alimentação Pino 5 para os pinos 3 e 4 do CN1	CN1 Pino 1 e 2
CONCEPTION – 5,0 a 30,0 kVA	295 VAC	18 + 18 VAC	10VAC
CONCEPTION – 40,0 a 80,0 kVA	380 VAC	18 + 18 VAC	10VAC
CONCEPTION – 100,0 e 200,0 kVA	600 VAC	18 + 18 VAC	10VAC
Essas medições têm tolerância de +/- 15%.			

19. Meça a tensão de saída do carregador de baterias pontos + e – deve-se obter a seguintes tensões:

Modelo / Potência	Tensão de saída do carregador
CONCEPTION – 5,0 a 30,0 kVA	324 VDC
CONCEPTION – 40,0 a 80,0 kVA	432 VDC
CONCEPTION – 100,0 a 200,0 kVA	540 VDC
Se necessário, ajuste a tensão no trimpot P1. Nota: caso a placa seja a CM1520TO ligue o disjuntor de by pass para se obter a tensão do carregador.	



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

20. Ligue o disjuntor de **By-pass**.
21. Meça a tensão de entrada da fonte principal **CM2815** nos pinos 1 e 3 do conector **CN3**, a tensão medida deve ser 160 VAC +/- 15%.
- Se a placa utilizada for a fonte principal **CM4700**, a tensão deve ser igual a tensão de entrada.
22. Meça também a tensão de saída da fonte principal **CM2815** entre os conectores **CN4** e **CN5**, a tensão deve ser de **220 VDC** +/- 15%.
- Se a placa for a **CM4700** a tensão será: **No-break 220VAC** a saída da fonte será 175VDC +/- 15%
No-break 380VAC a saída da fonte será 300VDC +/- 15%
23. Meça a tensão de alimentação das placas driver do módulo inversor **CM4545** nos pinos 1 e 2 do **CN2**, a tensão deve a mesma tensão de saída da fonte principal **CM2815** ou **CM4700**.
24. Utilizando o ponto **GNDD** da placa de **controle CM2855** como referencia, meça as tensões de alimentação nos seguintes pontos na mesma placa:
- + 5V DC
 - - 14 a -15 VDC
 - + 14 a +15 VDC
25. Ainda na placa de **controle CM2855**, utilize o ponto **GND** e meça os seguintes pontos de alimentação:
- - VCC = - 14 a -15VDC
 - VCC = + 14 a 15VDC
26. Ainda na placa de controle **CM2855**, meça uma tensão de **3,3VDC** entre o ponto **GNDD** e a saída do regulador **RT1** (ou o ponto 3.3VDC), esta tensão é a alimentação do DSP.
27. Meça a tensão de alimentação da placa de chave estática **CM2824**, utilize como referência o **pino 3** do conector **CN4** e meça para:
- Pino 1 = 10VAC (+/- 15%)
 - Pino 2 = 10VAC (+/- 15%)
28. No menu principal clique no botão **IDENTIFICAÇÃO** e verifique a **Versão do Firmware** da placa de controle **CM2855** (firmware **UPGS28XX**) e da placa de painel **CM4500** (firmware **UPGS40XX**). Se necessário atualizar, siga os procedimentos em **Atualização de firmware** deste manual.



ATENÇÃO!

Verifique sempre a última versão de firmware para cada placa, consulte o setor técnico da CM Comandos



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

29. Observe a placa de chave estática **CM2824** os 03 leds devem estar acesos **D5, D11 e D20**, meça a queda de tensão sobre os 03 tiristores do by-pass, deve ter uma tensão máxima de **1,5 VAC**.
30. Meça a tensão na saída do retificador, a tensão não deverá ser maior que **10 VDC**.
31. Utilizando o multímetro, coloque a ponta de prova negativa no ponto GNDD da placa **CM2855** e a ponta positiva no ponto **Sigma R, S ou T** da mesma placa, a tensão medida deve ser de **1.65VDC**.



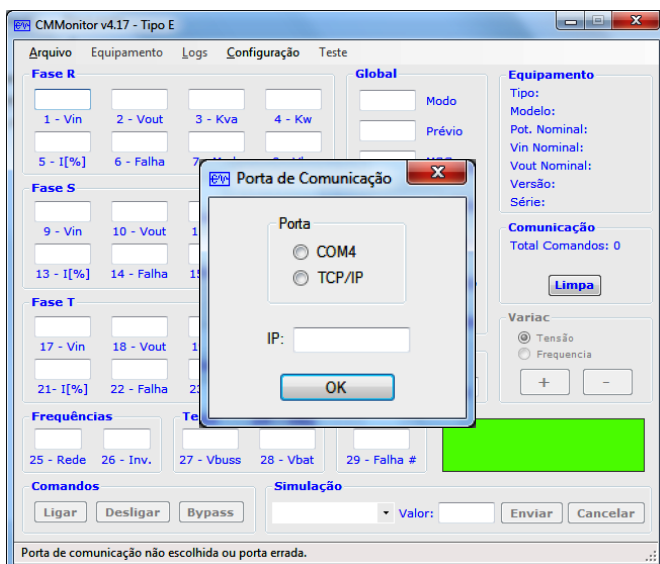
ATENÇÃO!

Para configuração dos parâmetros do no-break utilizaremos o software **CMMonitor**.

- No-breaks com **painel gráfico**, permite utilizar o **CMMonitor** através de cabo de rede RJ45 (**crossover**), veja instruções na página **70**.
- O software pode ser acessado também pela serial RS232 (DB9) para isso é necessário um conversor **USB/Serial** e um cabo adaptador conforme a pinagem a seguir.

Pinagem do cabo de comunicação	
Conector DB9 Macho	Conector DB9 Fêmea
Pino 1	Pino 4
Pino 2	Pino 8
Não utilizar pino 3	Não utilizar pino 9
Pino 4	Pino 1
Pino 5	Pino 6
Pino 6	Pino 3
Pino 7	Pino 5
Pino 8	Pino 7
Pino 9	Pino 2

32. Abra o software **CMMonitor**, selecione a porta de comunicação (**Serial**) ou IP (**Rede**) e clique em OK, após estabelecer comunicação as medições aparecerão na tela.





33. Verifique as seguintes medições na tela:

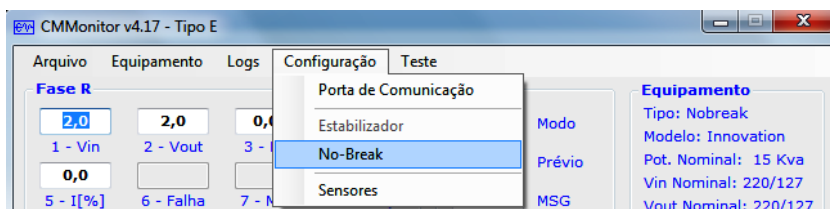
- Tensão de entrada
- Tensão de by-pass
- Tensão de bateria
- Frequência de rede



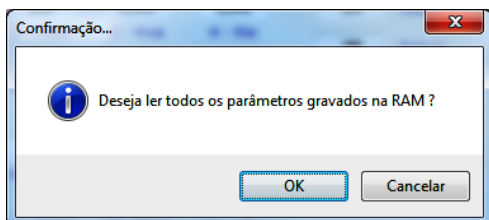
O painel do No-break indicará a mensagem: **PAINEL DESCONECTADO**.

34. Verifique se as informações do campo **Equipamento** estão corretas, Tipo, Modelo, Potência, etc...

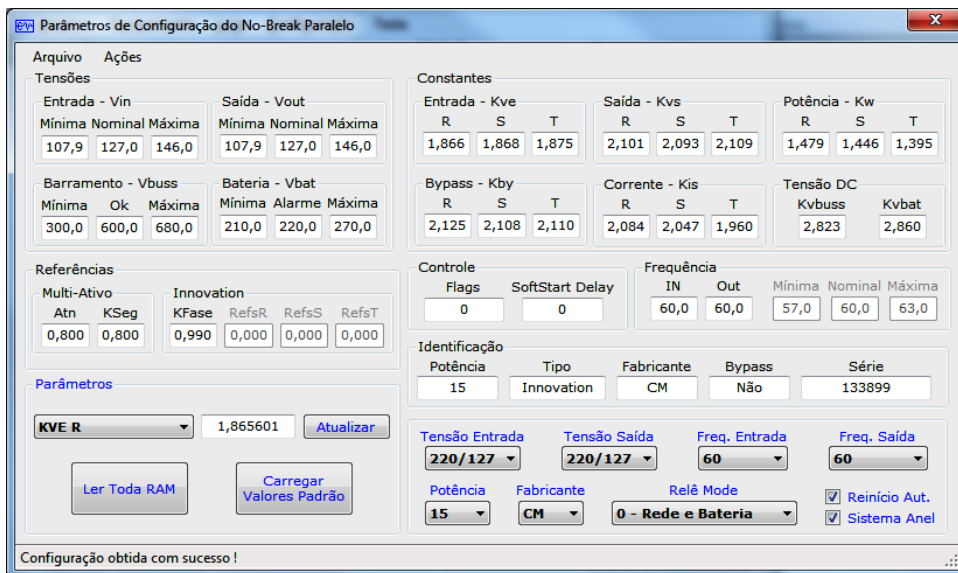
35. Na barra de ferramentas, clique em **Configuração** e escolha a opção: **No-break**:



36. Aparecerá uma janela conforme a imagem a seguir, clique em OK.



37. A tela de configuração será aberta e os dados gravados na placa de controle serão mostrados.



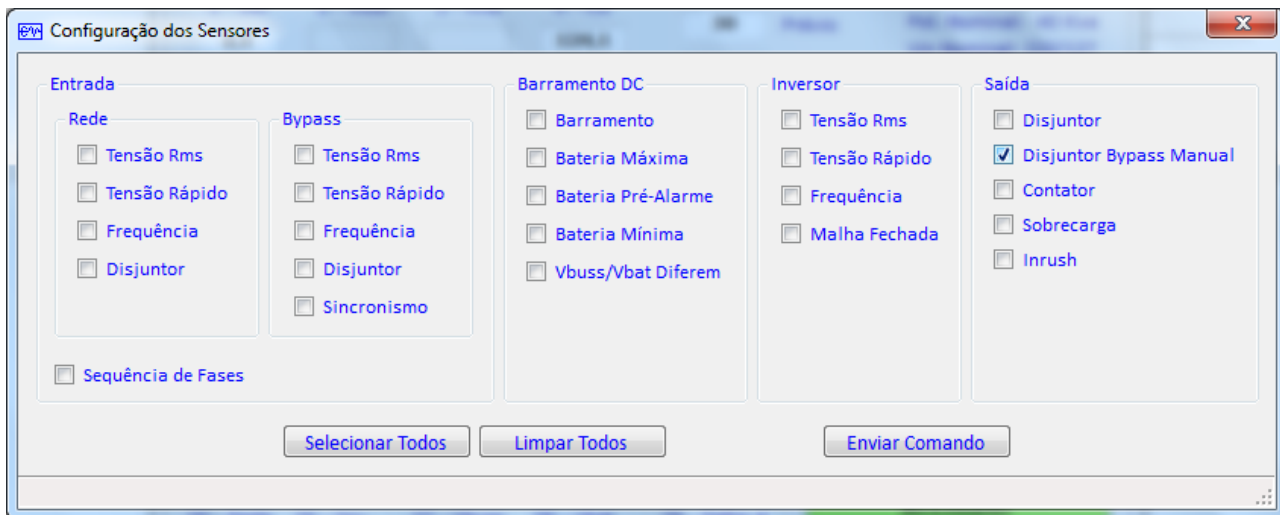


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

38. Insira um jumper no conector **J1** da placa de controle **CM2855**, caso a placa contenha. Caso contrário, vá em configurações, sensores e na coluna saída, desabilitar sensor de by-pass manual e enviar comando.



Caso apareça uma mensagem de erro, reenvie apertando novamente o botão.

39. Verifique se todos os dados estão corretos e se a potência, as tensões de entrada e saída, frequência, Fabricante, etc..., estão de acordo com a indicação na etiqueta de identificação.



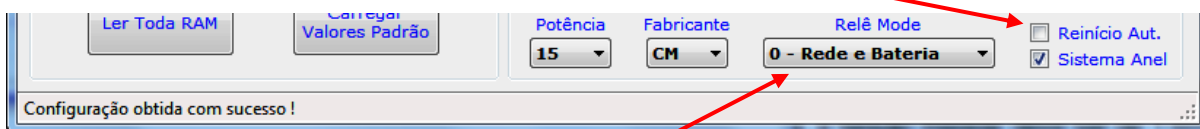
ATENÇÃO!

Após a leitura das informações contidas na placa de controle, é possível salvar o arquivo com as configurações originais que podem ser utilizadas posteriormente se necessário, segue o passo a passo:

- Clique em **Arquivo** selecione **Salvar**, aparecerá uma janela de aviso clique em OK e escolha o local onde o arquivo será guardado.
- Para nomear o arquivo utilize o **modelo, tensão, etc**, para facilitar a identificação.
- Para utilizar o arquivo salvo, clique em **Arquivo / Abrir** e selecione o arquivo desejado, os dados aparecerão na tela.
- Clique em **Ações** e selecione a opção **Gravar Todos os Parâmetros na EEPROM**, desta forma as configurações originais estarão gravadas na placa de controle CM2855.



40. Inicialmente tire a seleção do **Reinício Automático**, após a conclusão dos testes esse campo será alterado novamente.





Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

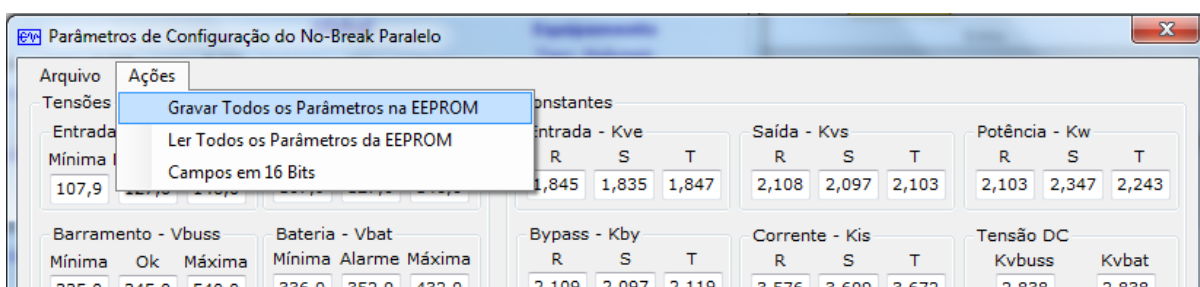
Depto. Engenharia de Processo



ATENÇÃO!

O contato seco pode ser configurado para se obter vários tipos de alarmes, essa configuração pode ser feita no campo **Relé Mode**. (mais informações na página 60).

41. Clique em **Ações** e selecione a opção **Gravar Todos os Parâmetros na EEPROM**, aparecerá uma janela de aviso, clique em OK. A confirmação da gravação será mostrada no rodapé da tela com a mensagem: **Parâmetros Gravados com Sucesso**.



A partir desse passo será necessário gravar os parâmetros a serem ajustados, para isso sempre que for solicitado para gravar algum item, utilize o campo **Parâmetros** e através da seta selecione o item desejado, após inserir o valor clique no botão **Atualizar**.

Para salvar os ajustes feitos no botão **Atualizar** sempre selecione **Ações / Gravar Todos os Parâmetros na EEPROM**, após aparecer a mensagem de confirmação clique em OK.

42. Verifique os parâmetros de **Barramento – Vbuss** veja tabela a seguir, se necessário ajuste selecione **Vbuss (MAX, MIN e OK)** no campo **Parâmetros**, insira o valor correto e clique no botão **Atualizar**.

Modelo / Potência	Nº de baterias	Vbuss min	Vbuss Ok	Vbuss máx
CONCEPTION – 5,0 a 30,0 kVA	24	250 VDC	260 VDC	390 VDC
CONCEPTION – 40,0 a 80,0 kVA	32	335 VDC	345 VDC	540 VDC
CONCEPTION – 100,0 a 200,0 kVA	40	430 VDC	440 VDC	680 VDC

43. Verifique os parâmetros de **Bateria – Vbat** e veja a tabela a seguir, se necessário ajustar, selecione **VBAT (MAX, PRÉ ou MIN)** no campo **Parâmetros**, insira o valor correto e clique no botão **Atualizar**.

Modelo / Potência	Nº de baterias	Vbat min	Alarme	Vbat máx
CONCEPTION – 5,0 a 30,0 kVA	24	252 VDC	264 VDC	324 VDC
CONCEPTION – 40,0 a 80,0 kVA	32	336 VDC	352 VDC	432 VDC
CONCEPTION – 100,0 a 200,0 kVA	40	420 VDC	440 VDC	540 VDC

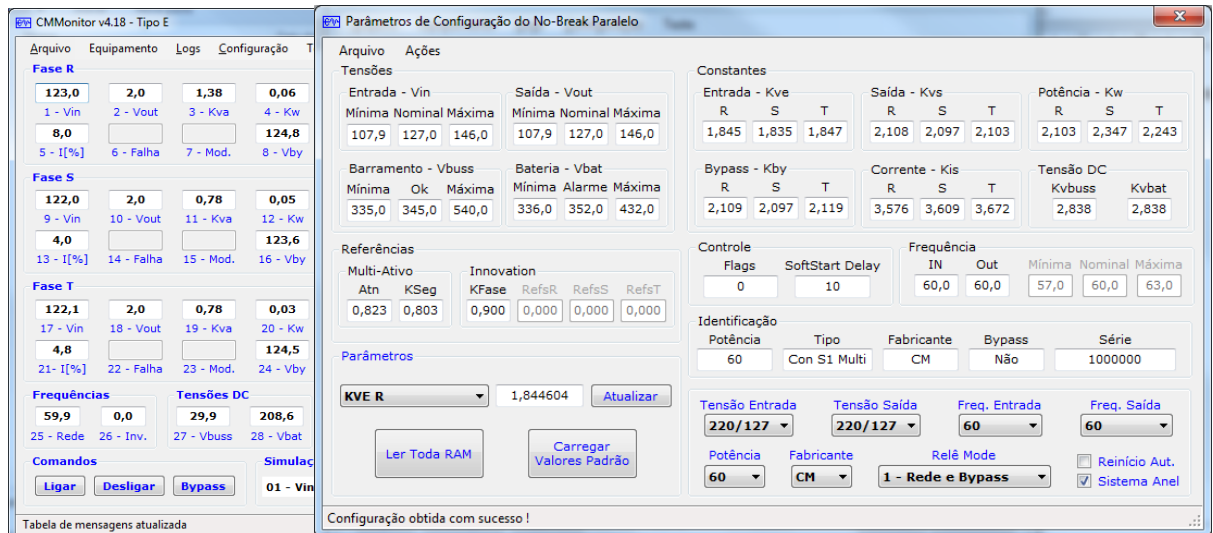


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

44. Após ajustar, selecione **Gravar Todos os Parâmetros na EEPROM**, como no passo anterior.
45. Posicione as telas lado a lado conforme a imagem a seguir, desta maneira será possível realizar o ajuste e acompanhar a medição feita no software em tempo real.



46. Utilizando o multímetro meça as tensões de entrada (fase / neutro) R, S e T, no campo **Parâmetros** selecione **Vin** R, S e T respectivamente e insira o valor medido e clique no botão **Atualizar**.
47. Utilizando o multímetro meça as tensões de by-pass (fase/neutro) R, S e T, no campo **Parâmetros**, selecione **Vby** R, S e T respectivamente e insira o valor medido e clique no botão **Atualizar**.
48. Meça a tensão na saída do carregador de baterias (placa CM1520 ou CM6784), no campo **Parâmetros** selecione **Vbat** insira o valor medido e clique no botão **Atualizar**.
49. Clique em **Ações**, e selecione **Gravar Todos os Parâmetros na EEPROM**. Confirme o comando na mensagem clicando em OK.
50. Feche a tela **Parâmetros de Configuração do No-break Paralelo**.
51. Desligue os disjuntores de **Entrada e By-pass** e aguarde o painel apagar.
52. Insira o conector CN6 (RETIFICADOR) da placa controle CM2855.
53. Ligue os disjuntores de **Entrada e By-pass**.
54. Na tela **CMMonitor**, clique em **Configuração** e selecione **Sensores**, será aberta uma nova janela, selecione as opções conforme a imagem abaixo e clique no botão **Enviar Comando**.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Placa com o Jumper J1:

Placa sem o Jumper J1:



ATENÇÃO!



Cada item selecionado nesta tela significa que o sensor correspondente está desabilitado, usaremos este recurso para a realização dos testes, os sensores serão ativados de acordo com a evolução do roteiro.

Sempre que o No-break for desligado, os sensores serão habilitados automaticamente, se necessário desabilitar algum sensor repita o passo 58 e selecione o sensor desejado.

55. Feche a tela dos sensores, de volta na tela do **CMMonitor** clique no botão **Ligar**, e aguarde a indicação **Operação Normal** (modo 40 no display de 7 segmentos da placa CM2855).
56. Utilizando o multímetro meça a tensão no barramento DC, o valor da tensão do barramento deve ser conforme tabela abaixo:



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Modelo / Potência	Nº de baterias	Tensão do barramento V _{bus}	Tolerância
CONCEPTION – 5,0 a 30,0 kVA	24	311 VDC	+/- 15%
CONCEPTION – 40,0 a 80,0 kVA	32	417 VDC	
CONCEPTION – 100,0 a 200,0 kVA	40	570 VDC	

57. Acesse novamente **Configuração / No-break** e no campo **Parâmetros** selecione **V_{bus}**, digite o valor medido no multímetro e clique no botão **Atualizar**.
58. Meça o disparo dos gates dos SCRs no conector CN5 da placa CM2843, fases R(1), S(2) e T(3), deve se obter aproximadamente 0,9 Vdc.
59. No campo **Simulação**, selecione **Vin R**, digite 0 e clique no botão **Enviar**, o painel deve indicar **Modo Bateria**.
60. Meça a tensão de disparo do IGBT(se obter aproximadamente 15 Vdc) ou SCR do circuito de bateria (se obter aproximadamente 0,9 Vdc).
61. Novamente no campo **Simulação**, clique no botão **Cancelar**, aguarde a mensagem **Operação Normal CM Comandos Lineares**.
62. Para salvar a alteração, na tela **CMMonitor** clique no botão **Desligar** aguarde o equipamento indicar modo 00 no display de sete segmentos da placa de controle CM2855.
63. Clique em **Ações**, e selecione **Gravar Todos os Parâmetros na EEPROM**. Confirme o comando.
64. Desligue os disjuntores de **Entrada e By-pass**, aguarde o painel apagar.
65. Utilizando um resistor de 22R a 100R x 100W, descarregue o barramento DC e os capacitores da placa do carregador de baterias.
66. Retire novamente o conector CN6 (RETIFICADOR) da placa de controle **CM2855**.
67. Insira os conectores **CN1, CN2 e CN3** (flat cables 14 vias) na placa de controle **CM2855**, estes flats interligam a placa de controle às placas drivers **CM4545**.
68. Retire os cabos da saída do módulo inversor (cabos que vão para o transformador do inversor) e isole as pontas, conecte 03 Resistores 22K x 10W ligados em delta no lugar dos cabos retirados.



ATENÇÃO!

Atenção para não inverter estes flats em relação ao módulo inversor!

69. Ligue os disjuntores de **Entrada e By-pass**.
70. Na tela **CMMonitor**, clique em **Configuração / Sensores**, selecione os campos conforme a imagem a seguir:

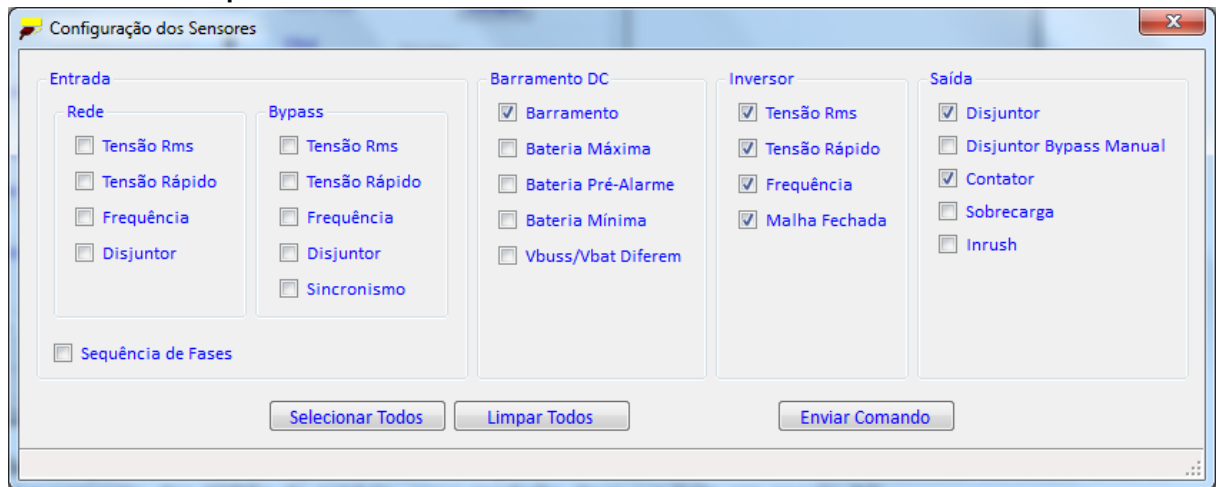


Manual Técnico

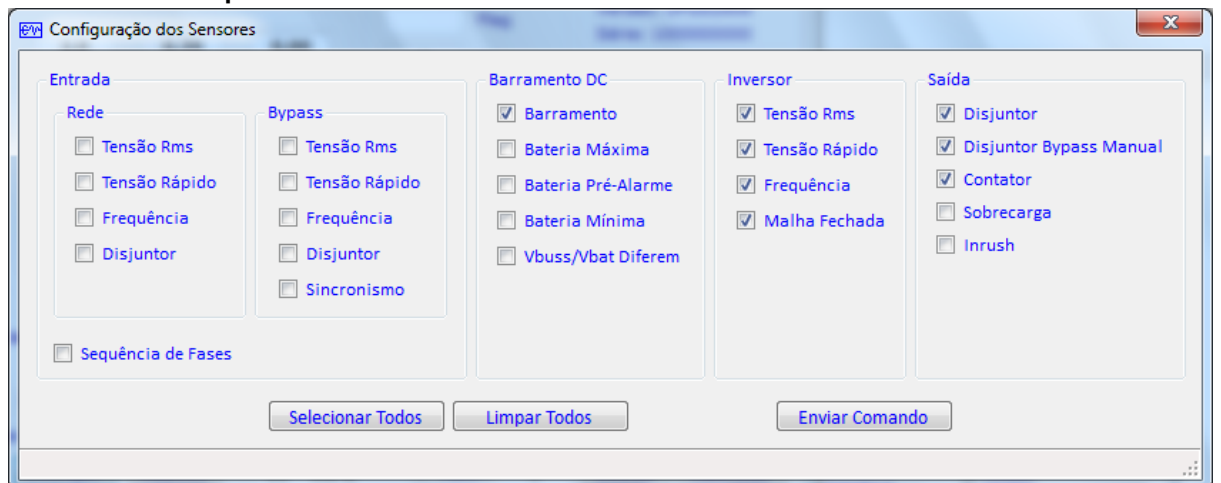
No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

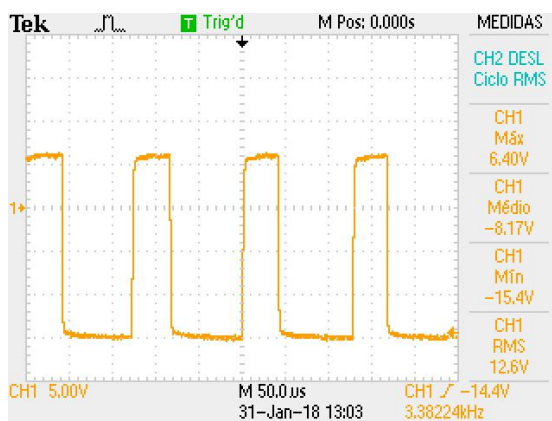
Placa com o Jumper J1:



Placa sem o Jumper J1:



71. Clique no botão **Enviar Comando**, e feche esta tela.
72. Na tela **CMMonitor** clique no botão **Ligar**, aguarde a indicação Operação Normal aparecer na tela.
73. Utilizando o osciloscópio, meça o sinal PWM entre gate e emissor de cada IGBT do módulo inversor (pode ser medido no supressor transorb).





ATENÇÃO!

Se não possuir o osciloscópio, também será possível medir com o multímetro e verificar se existe sinal de chaveamento dos IGBT's do módulo, aproximadamente 10vac.

74. Estando tudo em ordem, clique no botão **Desligar** e desligue os disjuntores de **Entrada e By-pass** e aguarde o painel apagar.
75. Insira o conector 6 vias no **CN6 (RETIFICADOR)** na placa de controle **CM2855**.
76. Utilizando o osciloscópio, conecte a ponta de prova sobre os resistores na saída do módulo, assim podemos visualizar os sinais de **PWM** do módulo inversor.
77. Ligue os disjuntores de **Entrada e By-pass**.
78. Na tela **CMMonitor**, clique em **Configuração / Sensores**, selecione os campos conforme a imagem a seguir:

Placa com o Jumper J1:

Entrada		Barramento DC	Inversor	Saída
☐ Tensão Rms	☐ Tensão Rms	☐ Barramento	☒ Tensão Rms	☒ Disjuntor
☐ Tensão Rápido	☐ Tensão Rápido	☐ Bateria Máxima	☒ Tensão Rápido	☐ Disjuntor Bypass Manual
☐ Frequência	☐ Frequência	☐ Bateria Pré-Alarme	☒ Frequência	☒ Contator
☐ Disjuntor	☐ Disjuntor	☐ Bateria Mínima	☒ Malha Fechada	☐ Sobrecarga
	☐ Sincronismo	☐ Vbuss/Vbat Diferem		☐ Inrush
☐ Sequência de Fases				

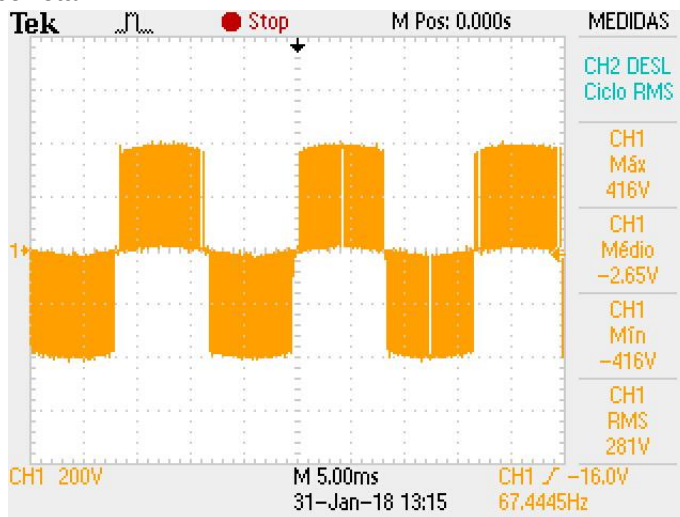
Placa sem o Jumper J1:

Entrada		Barramento DC	Inversor	Saída
☐ Tensão Rms	☐ Tensão Rms	☐ Barramento	☒ Tensão Rms	☒ Disjuntor
☐ Tensão Rápido	☐ Tensão Rápido	☐ Bateria Máxima	☒ Tensão Rápido	☒ Disjuntor Bypass Manual
☐ Frequência	☐ Frequência	☐ Bateria Pré-Alarme	☒ Frequência	☒ Contator
☐ Disjuntor	☐ Disjuntor	☐ Bateria Mínima	☒ Malha Fechada	☐ Sobrecarga
	☐ Sincronismo	☐ Vbuss/Vbat Diferem		☐ Inrush
☐ Sequência de Fases				

Comando Recebido com Sucesso !



79. Clique no botão **Enviar Comando**, e feche esta tela.
80. Na tela **CMMonitor** clique no botão **Ligar**.
81. Observe a partida do retificador e em seguida o inversor, verifique se a forma de onda do **PWM** no osciloscópio está correta.



ATENÇÃO!

Se não possuir o osciloscópio, também será possível medir com o multímetro e verificar se existe tensão sobre os resistores, essa medição deve ser feita em escala **AC**.



ATENÇÃO!

O sinal **PWM** pode ser medido também na placa de **controle CM2855** onde é a sua origem, para isso meça do ponto **GNDD** para os pinos **2** e **4** nos conectores **CN1**, **CN2** e **CN3**.

82. Estando tudo em ordem, clique no botão **Desligar**.
83. Desligue os disjuntores de **Entrada e By-pass**.
84. Descarregue o **barramento DC** e carregador de baterias.
85. Desconecte os resistores e o osciloscópio da saída do módulo inversor e reconecte os cabos da entrada do transformador inversor.
86. Ligue os disjuntores de **Entrada e By-pass**.
87. Configure novamente na tela de sensores conforme a imagem a seguir e clique no botão **Enviar Comando**, e feche esta tela.

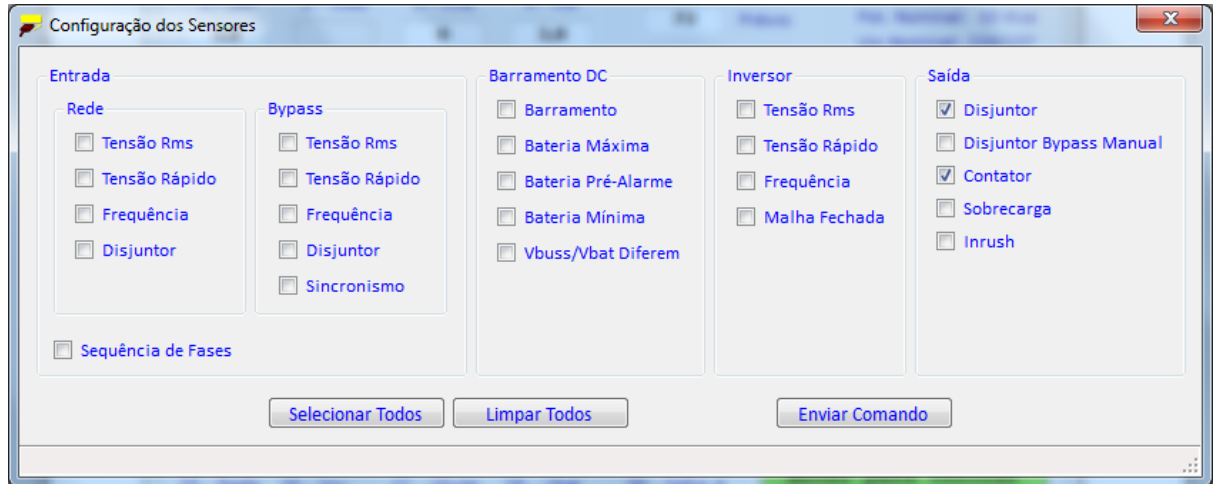


Manual Técnico

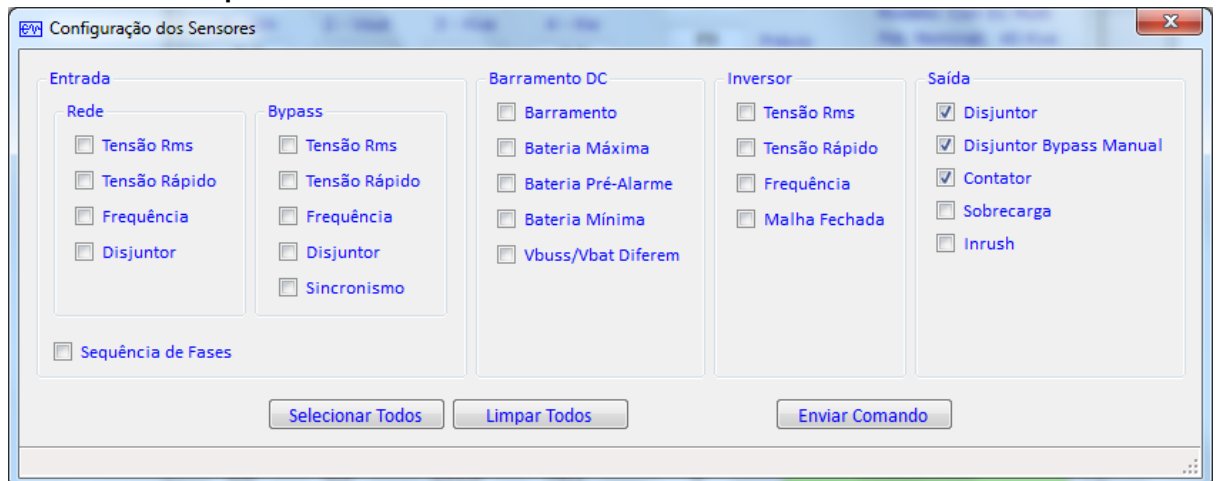
No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Placa com o Jumper J1:



Placa sem o Jumper J1:



88. Na tela **CMMonitor**, clique no botão **Ligar** e aguarde a mensagem Operação Normal.
89. Meça tensão de saída do inversor nas 03 fases (fase / neutro) e verifique se estão corretas.
90. Verifique se todos os ventiladores estão funcionando corretamente.
91. Meça a tensão de entrada da fonte principal CM2815 nos pinos **1** e **3** do conector **CN2**, a tensão medida deve ser **160 VAC +/- 15%**. Se a fonte utilizada for a **CM4700** meça a tensão **R, S, T (CN2)** para o neutro deve ser medida a tensão do inversor.
92. Verifique as medições de saída no campo **Vout**, meça com o multímetro e compare as medições, meça entre fase e neutro na entrada do contator, pois neste ponto o contator estará aberto.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

93. Se necessário ajustar a medição, clique em **Configuração** e selecione **No-Break** e no campo **Parâmetros** nos itens **Vout R, S e T** digite o valor medido no multímetro e clique no botão **Atualizar**.

ATENÇÃO!

Se necessário ajustar a tensão de saída, será necessário alterar o valor da constante **ATN** na tela **Parâmetros de Configuração No-Break Paralelo**, segue o cálculo para se obter a nova constante:

Nova constante ATN = $\frac{\text{Vsaída objetivo (fase \ neutro)}}{\text{Vsaída atual (fase \ neutro)}} \times \text{Constante ATN atual}$

Encontrada a nova constante, clique no botão **Desligar**. Selecione **Configuração / No-break** e no campo **Parâmetros**, insira o novo valor da constante **ATN**, clique no botão **Atualizar** e selecione **Ações / Gravar Todos os Parâmetros na EEPROM**.

Ligue novamente o No-break e verifique se a tensão foi ajustada conforme desejado.

94. Ligue o banco de baterias, atenção para que não haja inversão de polaridade.

Com o No-break em **Operação Normal**, utilize o campo **Simulação** na tela **CMMonitor** para simular uma falta de rede sem riscos à carga.

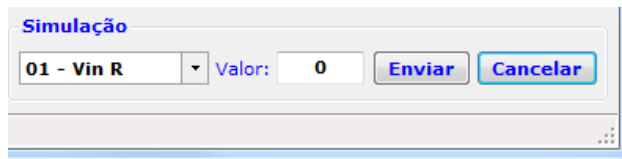
95. No campo **Simulação**, selecione **Vin R**, digite **0** e clique no botão **Enviar**.



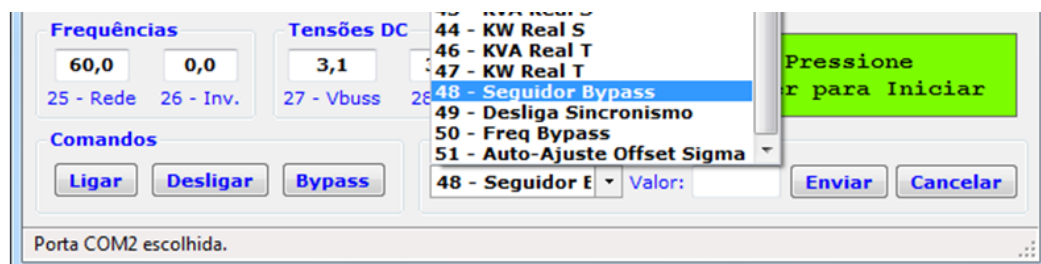
Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo



96. O painel deve indicar **Modo Bateria**.
97. Novamente no campo Simulação, clique no botão **Cancelar**, aguarde a mensagem **Operação Normal CM Comandos Lineares**.
98. Faça novamente uma simulação de falta de rede, agora desligando os disjuntores de **Entrada e Bypass** do no-break.
99. Ligue os disjuntores de **Entrada e By-pass** e aguarde a mensagem - **Operação Normal CM Comandos Lineares**.
100. Na tela do **CMMonitor**, novamente no campo de **Simulação**, selecione **I out % R, S ou T**, insira um valor entre 101 e 124 e clique no botão **Enviar**, na tela aparecerá a mensagem – **Alarme interno Sobrecarga kVA**, após 25 segundos o equipamento deve transferir para by-pass.
101. Clique no botão **Cancelar** e aguarde o No-break indicar novamente **Operação Normal CM Comandos Lineares**.
102. Selecione novamente **I out % R, S ou T**, insira o valor 130 e clique no botão **Enviar**. O No-break deve transferir para by-pass instantaneamente, no painel aparecerá a mensagem – **By-pass Acionado Inrush kVA**.
103. Clique no botão **Cancelar** e aguarde o equipamento voltar para **Operação Normal CM Comandos Lineares**.
104. Meça a tensão no conector **2 vias** da placa **CM2865**, deve ser medida uma tensão de 220Vac, essa é a tensão para o acionamento do contator.
105. Na tela **CMMonitor**, no campo **Simulação** selecione **Seguidor By-pass**, digite o valor **1** e clique no botão **Enviar**.



106. Com este comando a tensão do inversor deve assumir a mesma tensão do by-pass. Meça as tensões **fase/neutro** de by-pass e fase/neutro do inversor, a diferença entre a tensão do inversor e a tensão



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

do by-pass não poderá ser maior que **1%**. Utilize a contadora de saída para esta medição entre os terminais de entrada e saída.

107. Caso apresente uma diferença de tensão maior que **1%**, faça o calculo a seguir para obter uma nova constante que deve ser inserida no item **KSeguidor** do campo **Parâmetros**:



Nova constante KSeguidor = $\frac{V_{bypass} \text{ (fase / neutro)}}{V_{inversor} \text{ (fase / neutro)}} \times \text{KSeguidor atual}$

108. Clique em **Desligar**.

109. Clique em **Configuração / No-Break** e insira o novo valor do **Kseguidor** no campo Parâmetros e clique no botão **Atualizar** em seguida selecione **Ações / Gravar Todos os Parâmetros na EEPROM**.

110. Na tela **CMMonitor** clique em **Ligar** e aguarde a mensagem **Operação Normal**.

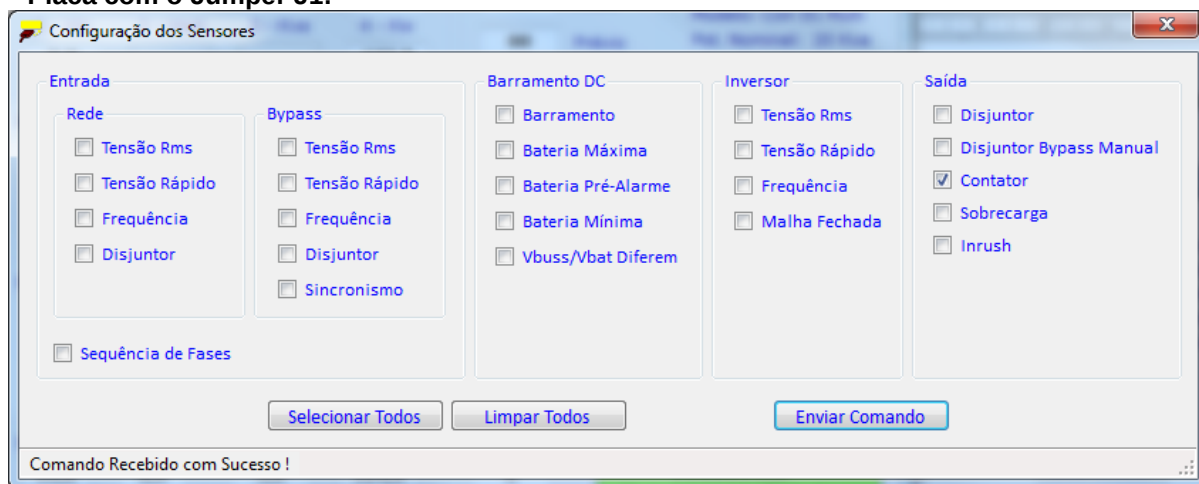
111. Repita os passos **105** a **106** para confirmar se o ajuste foi feito corretamente.

112. Clique no botão **Cancelar** e em seguida **Desligar**.

113. Na tela **CMMonitor**, clique em **Configuração** e selecione **Sensores**.

114. Configure a tela dos sensores conforme a imagem a seguir, clique no botão **Enviar Comando** e feche essa tela.

Placa com o Jumper J1:



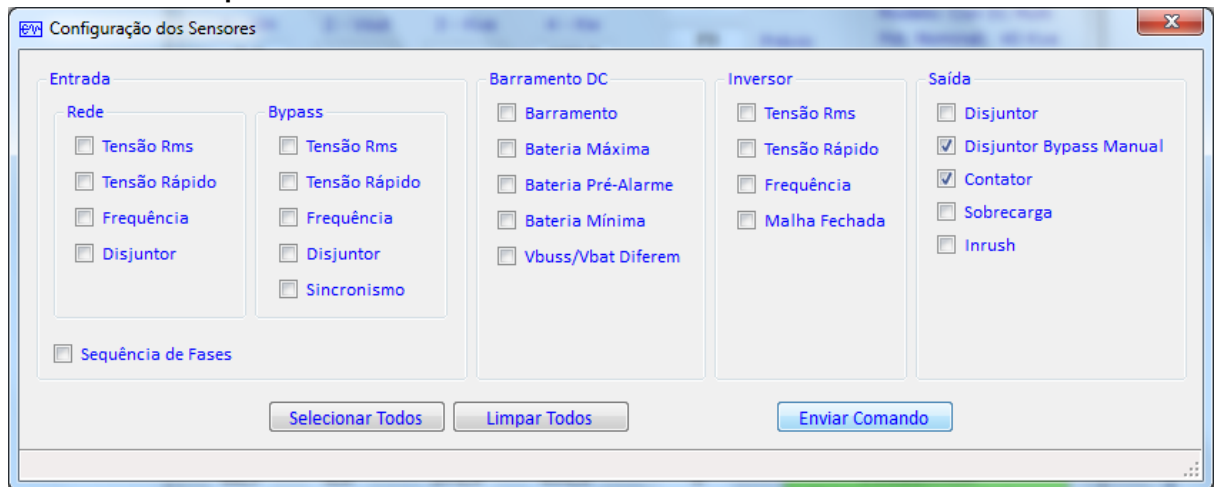


Manual Técnico

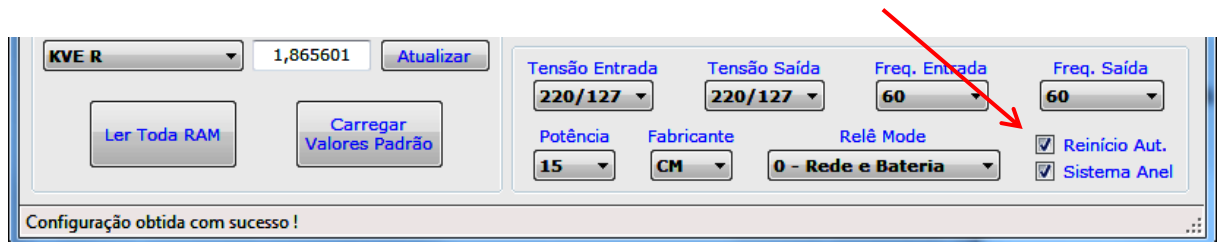
No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

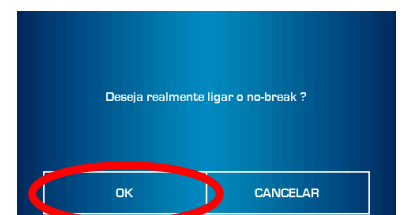
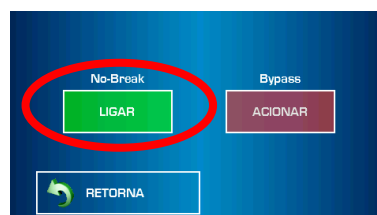
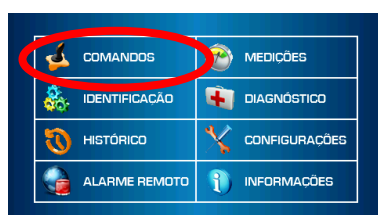
Placa sem o Jumper J1:



115. Na tela **CMMonitor**, clique no botão **Ligar** e aguarde a mensagem **Disjuntor de Saída Desligado**.
116. Meça a tensão sobre o contator na fase R, deve ser obtido um valor inferior a 30VAC indicando que a tensão de by-pass e inversor estão em fase, se for medido um valor de tensão elevado pode haver inversão de fases, desligue o no-break e verifique. Meça também as fases **S e T**.
117. Clique no botão **Desligar** e aguarde a indicação **Pressione Enter para Iniciar**.
118. Em **Configuração / No-break** selecione o item **Reinício Aut.** conforme a imagem, em seguida selecione **Ações / Gravar Todos os Parâmetros na EEPROM** aguarde a confirmação da gravação e feche esta tela.



119. Feche o programa **CMMonitor**, após alguns segundos o painel irá estabelecer comunicação e as medidas na tela estarão sendo atualizadas.
120. Ligue o No-break via painel (comando **Ligar**) e aguarde a mensagem **Operação Normal**.



121. Verifique se as medições do painel estão corretas (entrada, by-pass, saída, frequência, VDC etc...), se necessário algum ajuste, abra novamente o programa CMMonitor e faça as correções.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo



122. Desligue o No-break através do comando **Desligar** no painel.
123. Desligue os disjuntores de **Entrada e by-pass** e aguarde o painel apagar.
124. Insira o conector **2 vias** (acionamento do contator) na placa CM2865.



ATENÇÃO!

Para No-break com 01 unidade (singelo) retorne ao passo 8 da página 39.

Para o **Sistema Paralelo**, prossiga com os testes.

125. Retire o **Conector de Teste DB25** da placa de controle **CM2855** e conecte o flat cable 25 vias, retirado no início dos testes.
126. Retire o jumper **J1** da placa de controle **CM2855** de **todos** os No-breaks.
127. Caso tenha sido desligado no início dos testes, ligue o disjuntor de saída no quadro de paralelismo.
128. Ligue os disjuntores de **Entrada, By-pass e Saída**, o No-break deve inicializar automaticamente e indicar no painel – **Operação normal**. Neste momento o No-break retornou ao paralelismo e deve dividir a carga com os demais No-breaks do sistema.
129. Meça a corrente na saída dos No-breaks nas 03 fases e verifique se a divisão da carga está sendo feita corretamente.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

130. Verifique se as medições do painel estão corretas (entrada, saída, by-pass, frequência, VDC e kVA).
131. Utilizando um Wattímetro, meça a potência **VA** e **W** consumida na saída do No-break e compare com a medição de carga **kVA** e **kW** indicada no painel.
132. Se necessário algum ajuste, conecte novamente o notebook e abra o programa **CMMonitor**.
133. Acesse a tela de **Configuração / No-break** e insira o valor medido no Wattímetro através do menu **Parâmetros** nos campos **Pva R, Pva S, Pva T** e **Pw R, Pw S, Pw T** e clique no botão **Atualizar**.

134. Feche esta tela e clique no botão **Desligar**, acesse novamente a tela de **Configuração / No-break** e selecione **Ações / Gravar Todos os Parâmetros na EEPROM**.
135. Feche a tela de configuração, ligue novamente o No-break e aguarde a indicação Operação Normal, observe se o valores indicados na tela está correto.
136. Feche o programa **CMMonitor**.
137. Meça a corrente de entrada nas três fases. A diferença de corrente entre as fases de entrada não podem ser superior a 20%.



ATENÇÃO!

Os passos **137** e **138** devem ser efetuados em casos onde a carga não está sendo dividida corretamente





Manual Técnico

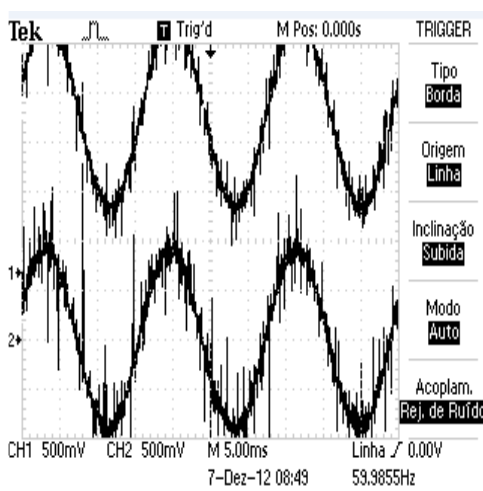
No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

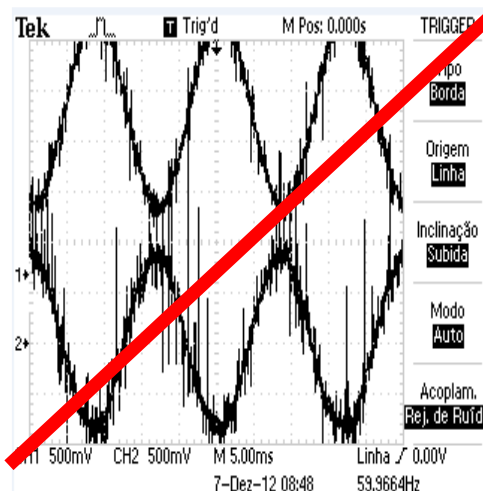
e o no-break indica algum alarme de sigma.

Para essa medição o no-break deve estar com carga.

138. Conecte o terra da ponta de prova do osciloscópio no ponto **GNDD** da placa de controle **CM2855**, uma ponta positiva deve ser colocada no ponto **VSEC R** e a outra ponta positiva no pino **1 do CI U16** da mesma placa, os sinais devem estar em fase conforme mostra a imagem a seguir:
139. Repita esta medição para a fase **S** medindo em relação à **VSEC S** com pino **1 do CI U14** e para a fase **T** medindo para **VSEC T** com pino **1 do CI U12**.



Sigma e VSEC R corretos



Sigma e VSEC R incorretos



ATENÇÃO!



Caso algum sinal se apresente invertido, desligue o No-break e inverta os cabos de saída do TC do inversor na respectiva fase. Ligue novamente o No-break e repita a medição.



ATENÇÃO!



Obs.: O sinal deve se apresentar em fase ou em anti-fase, se houver apenas defasagem de 120° verifique os pontos de medição, pois estão em fases diferentes.

140. Ainda com carga na saída, desligue o disjuntor de By-pass, aguarde alguns segundos e verifique no painel se as medições do by-pass estão próximas a 0 (zero). As demais medições devem permanecer como antes. Verifique se o painel mostra as mensagens **Operação Normal Disjuntor By-pass** e/ou **Tensão de By-pass Instável**.

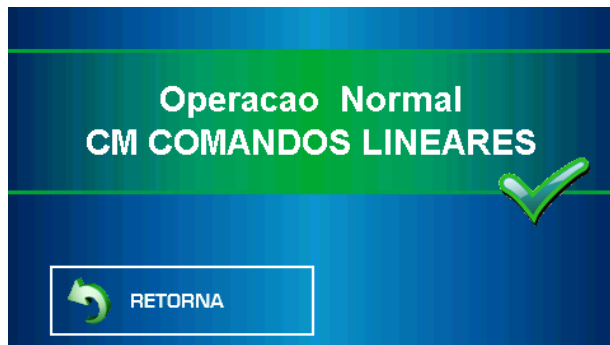


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

141. Ligue novamente o disjuntor de by-pass e aguarde a mensagem **Operação Normal** no painel.
142. Agora com carga, simule uma falta de energia desligando o disjuntor de **Entrada** do No-break, observe a indicação no painel, deve indicar **Modo Bateria – Disjuntor de Entrada**.
143. Ligue o disjuntor de **Entrada** e aguarde a indicação – **Operação Normal**.



ATENÇÃO

Após concluir a manutenção faça o download dos eventos e deixe-os armazenados.

Os eventos podem ser coletados através da porta USB, da página web ou via software **WinScp**, veja as instruções detalhadas em **Download de Eventos** deste manual.

A visualização e análise dos eventos é feita através do software Eventos PC.

CMEvents v3.62

Arquivo	Equipamento	Eventos	Configuração	Ajuda											
Indice	Data	Hora	Vin_Nom	Vin_Max	Vin_Min	Vs_Nom	Vs_Max	Vs_Min	Vbuss_...	Vbuss_...	Vbuss_...	Vbat_Pre	Vbat_Max	Vbat_Min	FreqNom
1	07/02/17	15:46:35	127,0	146,0	107,9	127,0	146,0	107,9	345,0	495,0	335,0	352,0	432,0	336,0	60,0
2	08/02/17	10:17:52	127,0	146,0	107,9	127,0	146,0	107,9	345,0	540,0	335,0	352,0	432,0	336,0	60,0
3	08/02/17	14:50:44	127,0	146,0	107,9	127,0	146,0	107,9	345,0	540,0	335,0	352,0	432,0	336,0	60,0
4	10/02/17	14:53:53	127,0	146,0	107,9	127,0	146,0	107,9	345,0	540,0	335,0	352,0	432,0	336,0	60,0
5	10/02/17	15:43:36	127,0	146,0	107,9	127,0	146,0	107,9	345,0	540,0	335,0	352,0	432,0	336,0	60,0
6	10/02/17	15:59:30	127,0	146,0	107,9	127,0	146,0	107,9	345,0	540,0	335,0	352,0	432,0	336,0	60,0

Indice	Data	Hora	Evento	Erro_...	Erro_...	Modo	Prévio	Ve_R	Ve_S	Ve_T	Vs_R	Vs_S	Vs_T
10	08/02/17	07:44:37	Retificador Estabilizado	0	0	0x22	0x21	121,6	122,2	122,3	2,0	2,0	2,0
11	08/02/17	07:44:39	Acionando Inversor	0	0	0x23	0x22	121,6	122,2	122,3	2,0	2,0	2,0
12	08/02/17	07:44:52	Sincronizando Inversor	0	0	0x25	0x24	121,5	121,6	122,1	127,0	127,0	127,1
13	08/02/17	07:44:53	Sincronizando No-Breaks	0	0	0x25	0x24	121,5	122,1	121,6	123,5	123,5	123,6
14	08/02/17	07:45:03	Acionando Controle	0	0	0x26	0x25	122,0	121,3	122,0	123,2	123,1	123,2
15	08/02/17	07:45:05	Operacao Normal Erro no Carregador	0	40	0x40	0x27	122,0	121,5	121,5	125,2	125,3	125,3
16	08/02/17	08:19:52	Comando Bypass Acionado	0	0	0x32	0x40	121,3	121,1	121,2	127,5	127,4	127,5
17	08/02/17	08:21:41	Bypass Manual Acionado	0	0	0x30	0x33	123,6	124,2	124,0	2,0	2,0	2,0
18	08/02/17	08:22:12	Bypass Manual Rede Baixa	0	4	0x31	0x30	117,5	116,6	107,5	2,0	2,0	2,0
19	08/02/17	08:22:14	Bypass Manual Falha linha Bypass	0	4	0x31	0x30	117,5	116,6	107,5	2,0	2,0	2,0

Porta Serial: não conectada | Velocidade: Alta - 56800 | Modelo: Conception SI Multi Ativo - 60KVA



ATENÇÃO!

Após os testes acima realizados o No-break está operando normalmente, verifique no painel dos demais No-breaks do sistema se as medições estão corretas e preencha o relatório técnico.



Contato Seco

A porta Contato Seco, sinaliza condições básicas de funcionamento do No-Break. O circuito do contato seco possui 2 relés de saída, como padrão, sinaliza falhas de **Rede** e **Bateria Baixa**. Se for necessário alterar a lógica de funcionamento do contato seco selecione no campo **Relé Mode**.

O contato seco não fornece nenhuma energia, e está completamente isolado do circuito interno do No-Break, comutando apenas os relés em condições de falhas detectadas pelo No-break. Para aplicação da porta Contato Seco, siga as instruções a seguir.

- **Pinagem do contato seco (conector DB9):**

Pino 4 = Comum

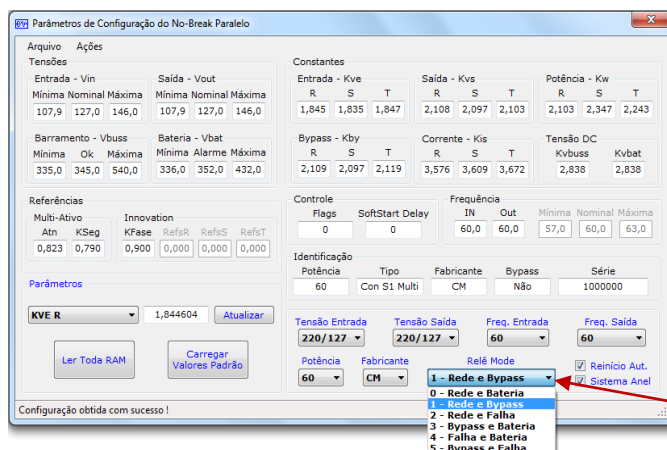
Pino 2 = Falta de rede, by-pass, etc.

Pino 5 = Bateria baixa, by-pass, etc.



ATENÇÃO!

A indicação de alarme via contato seco pode ser selecionada no campo **Relé Mode** no programa **CMMonitor**, conforme mostrado na imagem a seguir.



Relé Mode (Padrão): 0 – Rede e Bateria

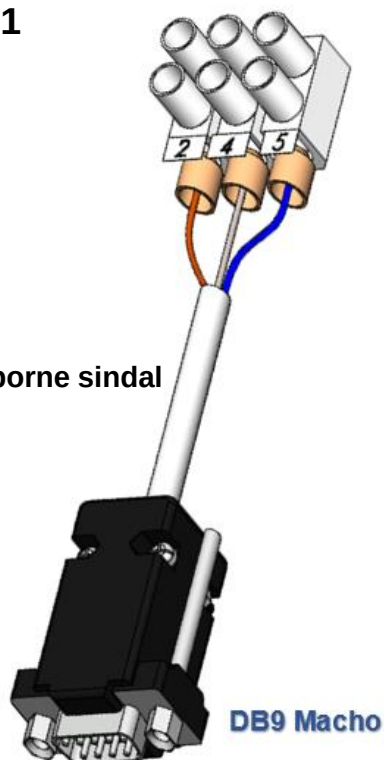
Relé Mode	Descrição de falhas sinalizadas	Circuito Acionado (DB9)	
		Falha rede (pino 2)	Bateria baixa (pino 5)
0 – Rede e Bateria	Falha de Rede e/ou Bateria baixa	X	X
1 – Rede e Bypass	Falha de Rede e/ou Bypass	X	X
2 – Rede e Falha	Falha de Rede Sobrecarga Falha de Barramento (Retificador) Falha de Inversor	X	X X X
3 – Bypass e Bateria	Falha de Bateria Baixa		X
4 – Falha e Bateria	Falha de Rede Bateria baixa Sobrecarga Falha de Barramento (Retificador) Falha de Inversor	X X X X	X
5 – Bypass e Falha	Falha de Rede Sobrecarga Falha de Barramento (Retificador) Falha de Inversor		X X X X

X - indica qual circuito do **contato seco** é acionado no instante da falha.

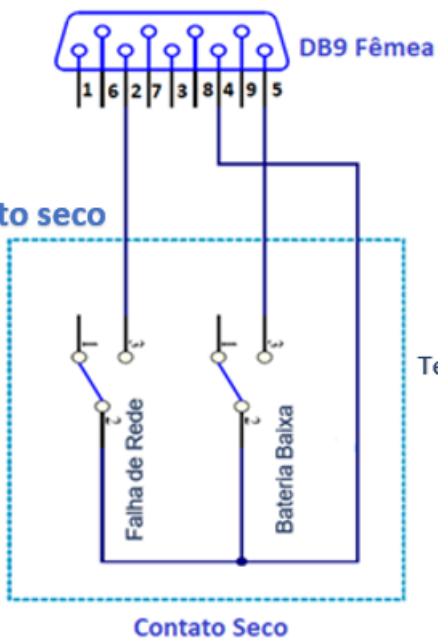


Contato Seco linha Conception S1

Exemplo de ligação utilizando borne sindal



Esquema elétrico do Contato seco



Tensão e corrente máxima suportada pelos relés.

220VAC – 0,5A
127VAC – 1A
120VDC – 0,5A
30VDC – 2A

Função	DB9	Descrição
Falha de Rede	2	Fechado em relação ao comum: Falha de Rede , No-Break em modo Bateria.
Comum	4	Conexão comum do Contato Seco
Bateria Baixa	5	Fechado em relação ao comum: No-Break em pré alarme de Bateria



Manutenção Preventiva – 01 unidade (singelo)



ATENÇÃO!



Para realizar a manutenção preventiva adequadamente, recomenda-se que o no-break seja desligado.

No entanto é possível realizar a manutenção preventiva mantendo a carga ativa alimentada pelo bypass, importante observar que durante a operação pela linha de bypass se houver uma falta de energia a carga será desligada.

O objetivo da manutenção preventiva é constatar possíveis problemas antecipadamente, o recomendado é que a manutenção preventiva seja realizada a cada 03 meses.

Os principais problemas constatados nas manutenções preventivas são:

- Mau contato em todos os tipos de conexões causando aquecimento;
- Baterias com defeito (tempo de uso);
- Ventiladores parados ou fazendo barulho;
- Capacitores com vazamento ou defeito, geralmente por tempo de vida útil;
- Sobrecarga ocasionando vários problemas;
- Problemas externos diversos;

Atenção:



Mesmo desligado, o no-break pode apresentar tensão em componentes internos e que podem oferecer riscos ao intervisor caso não esteja familiarizado com os pontos críticos internos.

Recomendamos, portanto, que toda a intervenção interna seja realizada por pessoal técnico treinado.

Procedimentos para Manutenção Preventiva

1. Verifique o ambiente onde o no-break e banco de baterias estão instalados, se há riscos de queda de líquidos sobre os gabinetes e se a sala está com o nível de temperatura adequado e indicado nas especificações técnicas (o recomendado é de 20 a 25°C).
2. Verifique o quadro elétrico de alimentação e também o quadro de saída do no-break, observe se existe sobre aquecimento de cabos, disjuntores de proteção ou mau contato (se possível utilize aparelho termográfico).
3. Com o no-break em funcionamento, verifique se os ventiladores e exaustores dos módulos internos estão operando normalmente, verifique os pontos de teste e medições do painel.
4. Acione o comando **Bypass** pelo painel, e ligue o disjuntor/chave de **Bypass Manual**.
5. Em seguida desligue os disjuntores de Entrada, Bypass, Saída e Baterias (**desligar o banco de baterias apenas do no-break em manutenção**).



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

6. Com o no-break desligado, descarregue os capacitores de barramento e carregador de baterias;
7. Meça com o multímetro para confirmar se não existe nenhuma tensão ou componente energizado.
8. Confira todas as conexões do no-break e reaperte sempre que necessário.
9. Verifique todas as placas e suas conexões, assim como os componentes de potência do no-break.
10. Faça o teste das baterias sempre com o banco desligado do seu carregador (desligue disjuntor ou fusíveis) para isolar o banco.



ATENÇÃO!

A ligação das baterias dentro do banco é feita em série, o que faz com que o valor de tensão resultante seja elevado e pode oferecer riscos ao operador.
Portanto, utilize sempre EPIs e siga as normas de segurança adequadas.

11. Verifique todas as conexões das baterias e reaperte sempre que necessário.

Baterias têm um tempo de vida útil estimado, verifique com o fabricante das baterias em questão qual a vida útil destas peças, recomenda-se a substituição das baterias após o tempo de uso estimado a fim de evitar problemas futuros.

12. Verifique se as conexões das baterias apresentam oxidação ou algum tipo de dano, observe também se existe algum vazamento no conjunto.
13. Faça a limpeza interna do no-break e do banco de baterias com aspirador de pó ou soprador e auxílio de pincel, evite direcionar jatos de ar diretamente aos componentes das placas.
14. Se tudo estiver em ordem, feche o no-break e o banco de baterias.
15. Faça a limpeza externa com estopa ou flanela e se necessário utilize um produto para auxiliar na limpeza, como multiuso ou cera.
16. Ligue os disjuntores de **Entrada**, **Bypass** e **Saída**, após o painel indicar **Bypass Manual Acionado**, desligue o disjuntor de **Bypass Manual**, ligue o banco de baterias e inicialize o no-break pelo painel.
17. Verifique se todas as medições no painel estão corretas e se a carga está operando normalmente, faça uma simulação de falta e retorno de energia **desligando / ligando** o disjuntor de **Entrada**.
18. Meça o consumo na saída do no-break, observe se a carga está balanceada entre as fases.
19. Faça uma análise dos eventos e confirme se tudo está em ordem no histórico do no-break.

Com estes procedimentos realizados, o no-break encontra-se operando normalmente.



Manutenção Preventiva - Sistema paralelo



ATENÇÃO!

O No-break Conception Multi Ativo operando em sistema paralelo redundante permite o desligamento de uma unidade para manutenção, sem interferir no funcionamento do sistema e a carga permanece segura.

Para desligar um dos no-breaks do sistema paralelo, verifique o consumo total da carga, os demais no-breaks do sistema devem suportar toda a carga com uma unidade desligada (visualização no painel).



O objetivo da manutenção preventiva é constatar possíveis problemas antecipadamente, o recomendado é que a manutenção preventiva seja realizada a cada 03 meses.

Os principais problemas constatados nas manutenções preventivas são:

- Mau contato em todos os tipos de conexões causando aquecimento;
- Baterias com defeito (tempo de uso);
- Ventiladores parados ou fazendo barulho;
- Capacitores com vazamento ou defeito, geralmente por tempo de vida útil;
- Sobrecarga ocasionando vários problemas;
- Problemas externos diversos;



Atenção:

Mesmo desligado, o no-break pode apresentar tensão em componentes internos e que podem oferecer riscos ao intervisor caso não esteja familiarizado com os pontos críticos internos.

Recomendamos, portanto, que toda a intervenção interna seja realizada por pessoal técnico treinado.

Procedimentos para Manutenção Preventiva

1. Verifique o ambiente onde o no-break e banco de baterias estão instalados, se há riscos de queda de líquidos sobre os gabinetes e se a sala está com o nível de temperatura adequado e indicado nas especificações técnicas (o recomendado é de 20 a 25°C).
2. Verifique o quadro elétrico de alimentação e também o quadro de saída do no-break, observe se existe sobre aquecimento de cabos, disjuntores de proteção ou mau contato (se possível utilize aparelho termográfico).
3. Com o no-break em funcionamento, verifique se os ventiladores e exaustores dos módulos internos estão operando normalmente, verifique os pontos de teste e medições do painel.
4. Se possível desligue o no-break em manutenção (verifique o consumo no painel antes de desligar), acionando o comando **Desligar No-break**, em seguida desligue os disjuntores de Entrada, Bypass, Saída e Baterias (**desligar o banco de baterias apenas do no-break em manutenção**).
5. Com o no-break desligado, descarregue os capacitores de barramento e carregador de baterias;



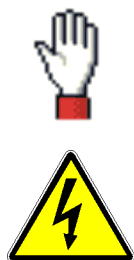
Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

6. Meça com o multímetro para confirmar se não existe nenhuma tensão ou componente energizado.
7. Confira todas as conexões do no-break e reaperte sempre que necessário.
8. Verifique todas as placas e suas conexões, assim como os componentes de potência do no-break.
9. Faça o teste das baterias sempre com o banco desligado do seu carregador (desligue disjuntor ou fusíveis) para isolar o banco.

Obs.: Quando os bancos de baterias em paralelo desligue apenas um banco de baterias por vez.



ATENÇÃO!

A ligação das baterias dentro do banco é feita em série, o que faz com que o valor de tensão resultante seja elevado e pode oferecer riscos ao operador.
Portanto, utilize sempre EPIs e siga as normas de segurança adequadas.

10. Verifique todas as conexões das baterias e reaperte sempre que necessário.

Baterias têm um tempo de vida útil estimado, verifique com o fabricante das baterias em questão qual a vida útil destas peças, recomenda-se a substituição das baterias após o tempo de uso estimado a fim de evitar problemas futuros.

11. Verifique se as conexões das baterias apresentam oxidação ou algum tipo de dano, observe também se existe algum vazamento no conjunto.
12. Faça a limpeza interna do no-break e do banco de baterias com aspirador de pó ou soprador e auxílio de pincel, evite direcionar jatos de ar diretamente aos componentes das placas.
13. Se tudo estiver em ordem, feche o no-break e o banco de baterias.
14. Faça a limpeza externa com estopa ou flanela e se necessário utilize um produto para auxiliar na limpeza, como multiuso ou cera.
15. Ligue novamente o no-break e o banco de baterias, o painel deve indicar **Operação Normal**.
16. Verifique se todas as medições no painel estão corretas e se a carga está operando normalmente, faça uma simulação de falta e retorno de energia desligando / ligando o disjuntor de Entrada.
17. Meça o consumo na saída do no-break, verifique se a carga está sendo distribuída igualmente entre todos os no-breaks do paralelismo, observe também se a carga está balanceada entre as fases.
18. Faça uma análise dos eventos e confirme se tudo está em ordem no histórico do no-break.

Com estes procedimentos realizados, o no-break encontra-se operando normalmente.



Configuração do notebook – comunicação com o No-break via cabo rede crossover



Procedimento para configurar o notebook e possibilitar a comunicação com o no-break utilizando a conexão direta via cabo rede (**Crossover**) RJ45.

Windows 7, 8 e 10.

1. Selecione - **painel de controle**;
2. Clique em - **Central de Rede e Compartilhamento**;
3. No lado esquerdo da tela selecione - **Alterar as configurações do adaptador**;
4. Clique duas vezes em - **Conexão local**;
5. Clique no botão – **Propriedades**; (caso esse botão não aparecer na tela, siga para o passo 6).
6. Clique duas vezes – **Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)**;
7. Selecione – **Usar o seguinte endereço IP**;
8. No campo – **Endereço de IP**: digite: 169.254.1.2;
9. No campo – **Mascara de sub-rede**: digite: 255.255.0.0;
10. Clique no botão **OK** e em seguida no botão **OK** da tela – **Propriedades de Conexão Local**;
11. Feche todas as telas, conecte o cabo de rede (crossover) à porta RJ45 do no-break;
12. Teste a conexão com o no-break utilizando alguma ferramenta que utilize o **endereço IP**, por exemplo: Inicialize o navegador de internet, para acessar o no-break, digite no navegador o endereço IP mostrado na te IDENTIFICAÇÃO, com esse procedimento a página web do no-break deve ser exibida.



ATENÇÃO!

Para cancelar as configurações feitas no notebook através do procedimento acima, repita os mesmos passos até o item **7** e selecione: **Obter um endereço IP automaticamente**, e clique em **OK** e em seguida clique em OK na tela Propriedades de Conexão Local.



Windows XP

1. Clique no botão **Iniciar** e selecione **painel de controle**;
2. Clique duas vezes em - **Conexões de rede**;
3. Clique duas vezes em - **Conexão local**;
4. Clique duas vezes em - **protocolo TCP/IP**;
5. Selecione - **Usar o seguinte endereço IP**;
6. No campo - **Endereço IP**, digite: 169.254.1.2;
7. No campo - **Máscara de sub-rede** digite: 255.255.0.0;
8. Clique em **OK** e em seguida clique no botão **OK** na tela Propriedades de Conexão Local;
9. Feche todas as telas, conecte o cabo de rede (crossover) à porta RJ45 do no-break;
10. Teste a conexão com o no-break utilizando alguma ferramenta que utilize o **endereço IP**, por exemplo: Inicialize o navegador de internet, para acessar o no-break, digite no navegador o endereço IP mostrado na te IDENTIFICAÇÃO, com esse procedimento a página web do no-break deve ser exibida.



ATENÇÃO!

Para cancelar as configurações feitas no notebook através do procedimento acima, repita os mesmos passos até o item 5 e selecione: **Obter um endereço IP automaticamente**, e clique em **OK** e em seguida clique em OK na tela Propriedades de Conexão Local.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Painel Remoto – Acesso via Rede (VNC)



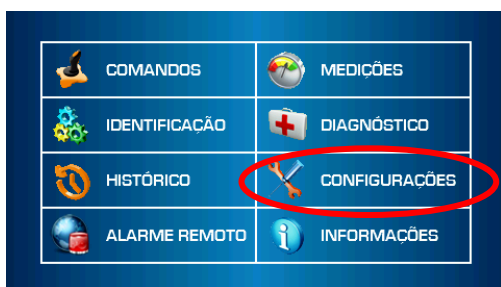
No-breaks que utilizam o **Painel Gráfico** (placa **CM4500**) possuem a ferramenta de acesso remoto através do aplicativo **VNC**.

Acesso via rede pelo endereço IP

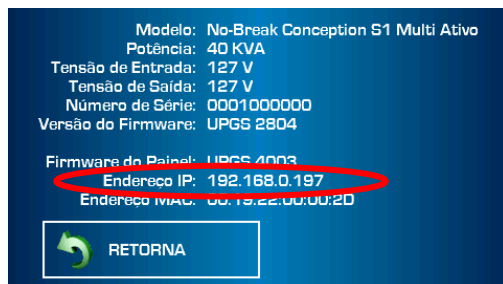
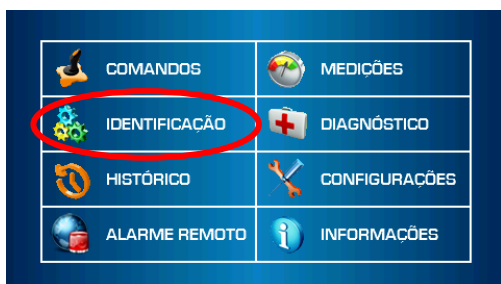
Obs.: Baixar o aplicativo na internet.

Para utilizar essa ferramenta o computador deve estar conectado à mesma rede do no-break, ou via conexão direta com cabo Crossover.

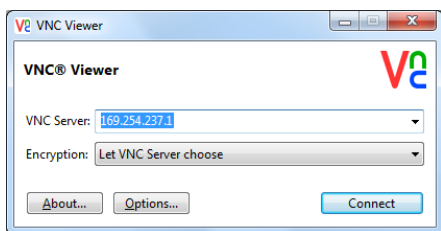
Se o no-break estiver ligado em rede deve estar configurado para **IP Automático**, se for utilizar cabo direto (Crossover), tire a seleção do IP Automático para utilizar o IP padrão do no-break.



1. No painel do no-break, clique em **IDENTIFICAÇÃO** no menu principal e verifique qual o nº de IP está sendo utilizado.



2. Abra o aplicativo **VNC**.



3. Digito o Nº do endereço IP informado no painel e clique em **Connect**.

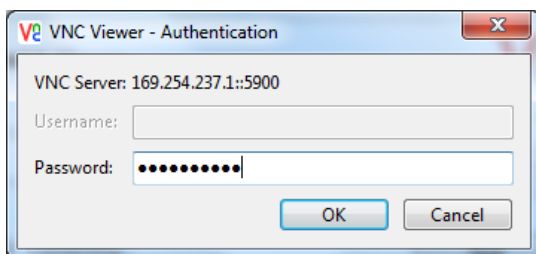


Manual Técnico

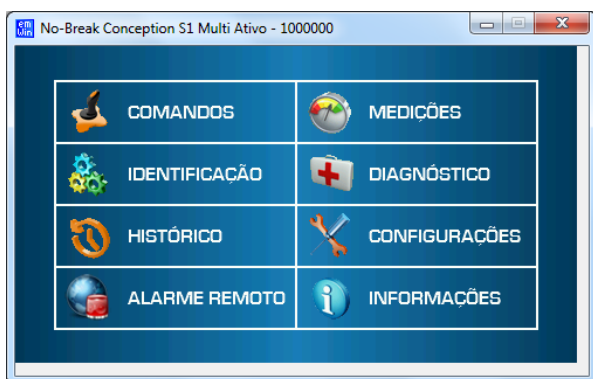
No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

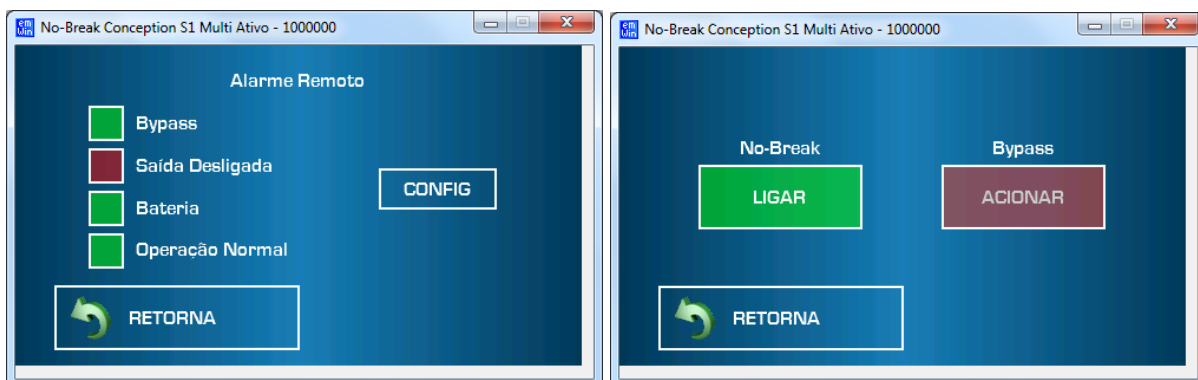
4. Será solicitada a senha de acesso (a senha padrão é **cmcomandos**), se necessário solicite ao cliente caso tenha sido alterada.



5. Clique em OK, a tela do VNC abrirá como uma extensão do painel do no-break.



6. Essa ferramenta possibilita executar qualquer tarefa feita diretamente no painel do no-break, como configurações ou comandos para Ligar ou desligar o no-break.



O no-break só permite o acesso remoto de um dispositivo por vez.

7. Para sair basta fechar a tela.

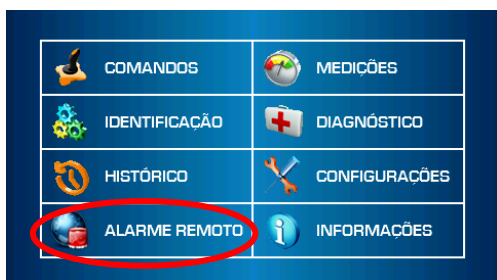


Alarme Remoto – Mensagens por email



O no-break Conception Multi Ativo que utiliza o **Painel Gráfico** pode ser configurado para enviar e-mails com informações das ocorrências, como falta de energia, acionamento do bypass, etc.

Para utilizar este recurso o no-break deve estar ligado em rede.



1. Para configurar, clique em **ALARME REMOTO** no menu principal.



2. Nesta tela habilite os alarmes que deseja receber e clique em **CONFIG** para inserir os dados necessários.



3. Nesta tela é necessário informar os dados do **servidor de email**, criar um **email para o no-break** e definir o endereço de **quem receberá** e ainda mais um endereço para cópia, se necessário utilize senha do email.
4. Com este recurso as ocorrências com o no-break serão informadas imediatamente ao usuário cadastrado.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

CMMonitor – Acesso via Rede (RJ45)

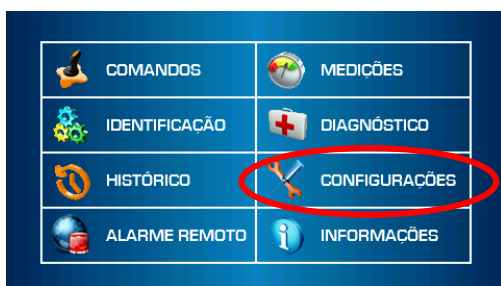


No-breaks que utilizam o **Painel Gráfico** (placa **CM4500**) oferecem o recurso para utilização do software de manutenção **CMMonitor** via rede através do endereço IP.

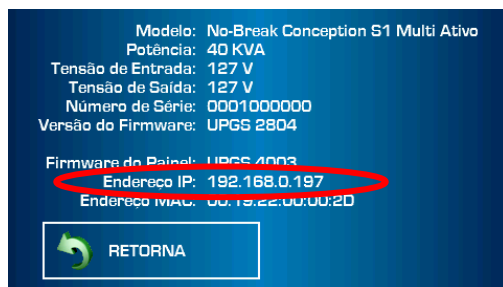
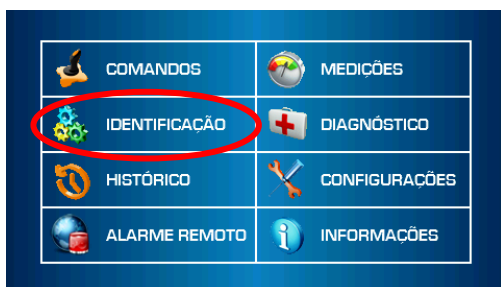
Para utilizar essa ferramenta o aplicativo deve ser da versão **CMMonitor_v4.12_tipoC**, ou superior.

Para utilizar essa ferramenta o computador deve estar conectado à mesma rede do no-break, ou via conexão direta com **cabo Crossover**.

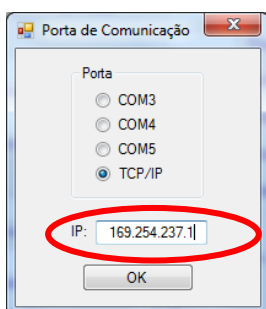
Se o no-break estiver ligado em rede deve estar configurado para **IP Automático**, se for utilizar cabo direto (**Crossover**), tire a seleção do IP Automático para utilizar o IP padrão do no-break.



1. No painel do no-break, clique em **IDENTIFICAÇÃO** no menu principal e verifique qual o nº de IP está sendo utilizado.



2. Abra o **CMMonitor** e digite no campo **IP** o nº mostrado no painel, clique no botão OK, o CMMonitor irá comunicar o operar normalmente como feito pela porta serial.





Atualização de

Firmware

Conception

Multi Ativo



Atualização de Firmware



Este procedimento refere-se à atualização do firmware das placas de controle **CM2855** e do painel **CM283X (2 linhas)**, siga os passos abaixo para atualização de cada placa.

Materiais e equipamentos necessários

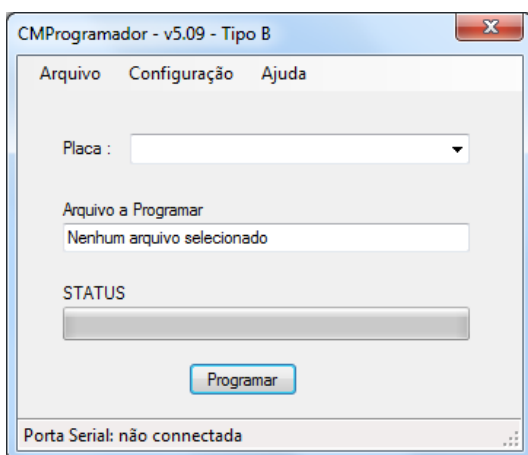
- 01 notebook com os programas para execução das tarefas (**CMMonitor** e **CMProgramador**).
- 01 Conversor USB / Serial
- 01 Cabo serial DB9 (pinagem conforme tabela abaixo)

Atualização do firmware da placa controle (CM2855) ou painel 2 linhas (CM283X)

1. Para a atualização é necessário que os disjuntores de Entrada e By-pass estejam ligados e o painel indicando - **Pressione Enter para Iniciar** ou **By-pass Manual acionado**.
2. Se o No-break estiver ligado em funcionamento normal e será atualizado, basta desligá-lo pelo comando **Desligar No-break** no painel.
3. Conecte o cabo de comunicação à porta microprocessada DB9 do no-break (CMS123X);

Pinagem do cabo de comunicação	
Conector DB9 Macho	Conector DB9 Fêmea
Pino 1	Pino 4
Pino 2	Pino 8
Não utilizar pino 3	Não utilizar pino 9
Pino 4	Pino 1
Pino 5	Pino 6
Pino 6	Pino 3
Pino 7	Pino 5
Pino 8	Pino 7
Pino 9	Pino 2

4. Abra o programa **CMProgramador**, em **Configuração**, selecione **Porta Serial**, escolha a porta a qual será utilizada e clique em **Conectar**, como no exemplo abaixo;



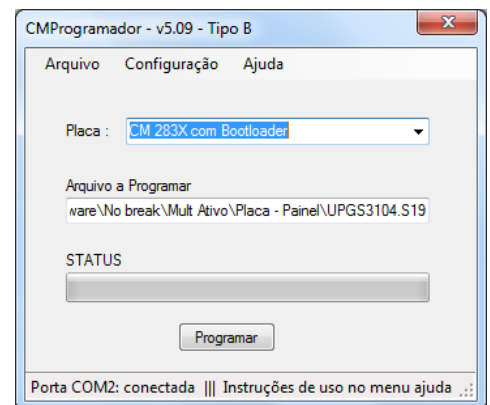
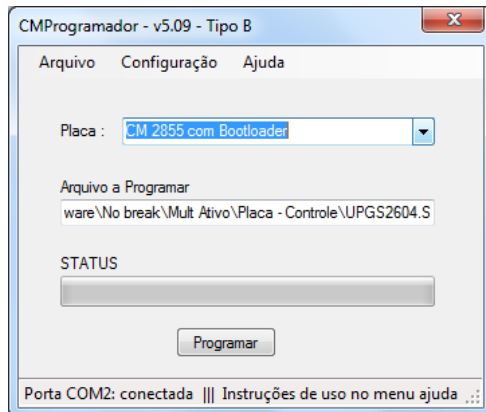


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

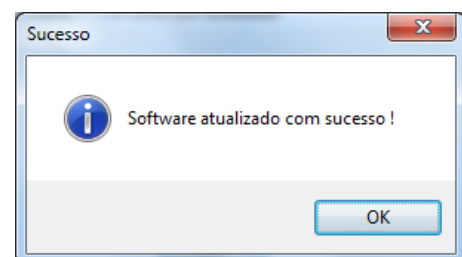
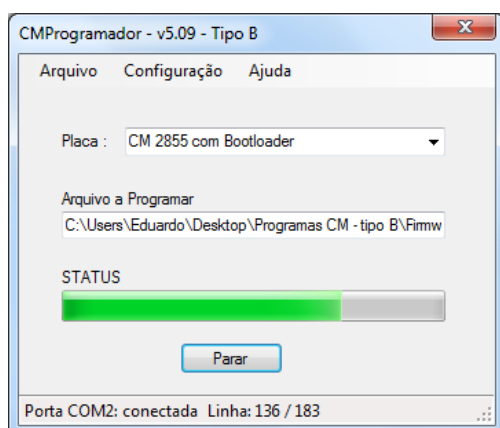
Depto. Engenharia de Processo

5. Selecione a placa a ser atualizada (CM2855 ou CM283X) no menu **Placa**, e em **Arquivo / Abrir**, selecione o novo firmware que será gravado, após escolhido o firmware ele aparecerá no campo **Arquivo a Programar**, conforme exemplos a seguir: (sempre consulte a versão atualizada do firmware);



6. Clique no botão **Programar** e observe a sequência de gravação de cada placa conforme a descrição abaixo:

- A placa de controle **CM2855** irá indicar inicialmente **00** ou **31** no display de 7 segmentos, após clicar em Programar a barra de STATUS irá carregar, aguarde até aparecer a mensagem, **Software atualizado com sucesso**, conforme as imagens abaixo;
- A placa do painel **CM283X** irá indicar: **Reset acionado / Aguarde apagando / Aguarde transferindo**, ao final da gravação voltará à mensagem inicial. No CMProgramador, a barra de STATUS irá carregar, aguarde até aparecer à mensagem, **Software atualizado com sucesso**, conforme as imagens abaixo;



7. Utilizando as setas de navegação acima e abaixo no painel, role a tela até a indicação **Versão de Firmware**, confirme se as versões do firmware das duas placas estão corretas;
No painel gráfico clique em IDENTIFICAÇÃO, para verificar a versão do firmware.

8. O firmware foi atualizado e o No-break pode ser ligado novamente, se estiver realizando o **Roteiro de Testes** retorne ao passo 30 da página 43.



Atualização do Bootloader – Painel Gráfico (via serial).

Este procedimento refere-se à atualização do **Bootloader** da placa do painel gráfico (**CM4500**) **sem firmware** ou com versão de **firmware UPGS4004 ou inferior**.

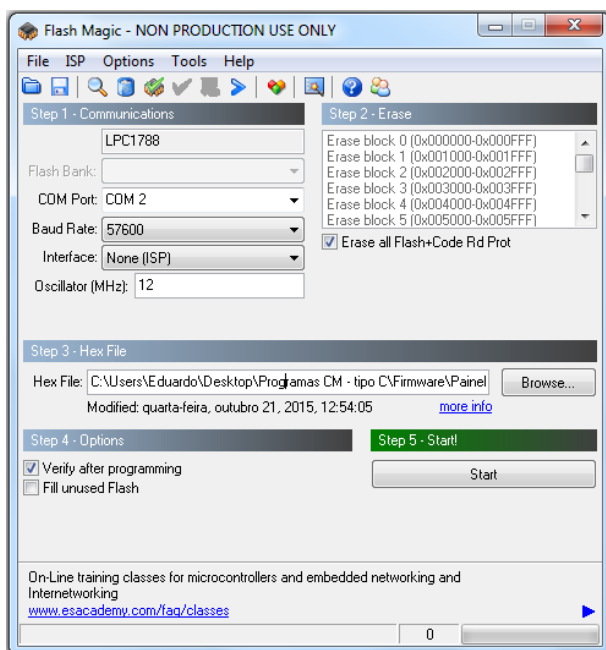


Obs.: Esse procedimento gravará o **bootloader** e será necessário gravar o firmware posteriormente, procedimento em: (**Atualização de Firmware – Painel Gráfico via rede**) deste manual.

Versões de **firmware UPGS4005** ou superior, siga o procedimento em (**Atualização de Firmware – Painel Gráfico via rede**) deste manual.

Atualização via porta serial DB9 - Microprocessada

1. Abra o software **Flash Magic**.
2. Conecte o cabo de comunicação à porta microprocessada DB9 do no-break (CMS123X); Se necessário, verifique a pinagem do cabo de comunicação na página 72.
3. Selecione a porta serial que será utilizada em seu computador no item **COM Port**.
4. Selecione o firmware (**Bootloader**) através do **botão Browser** (**BOOT0000.hex** ou superior).



5. Configure os demais itens conforme a imagem ao lado, lembrando que o item **Baud Rate** deve estar com a mesma configuração no painel.
6. Insira o jumper no **CN7** na placa do painel **CM4500** e pressione o botão reset **CH1**, observe o painel, a tela deve estar apagada.
7. Clique no botão **Start** e aguarde o programa carregar.

8. Ao término da gravação, retire o jumper do **CN7** na placa do painel **CM4500** e pressione o botão reset **CH1**, o painel deve retornar em suas condições normais.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

9. Clique no botão **IDENTIFICAÇÃO** no painel gráfico e verifique se o firmware foi gravado corretamente: (**Firmware do Painel: BOOTLOADER 000X**).

Atualização de Firmware – Painel Gráfico (via rede).

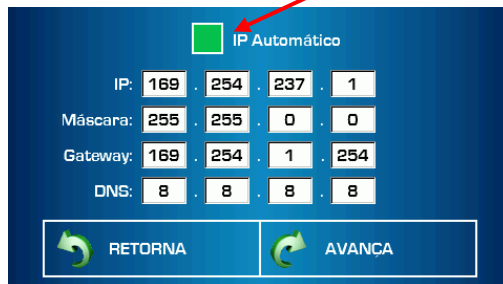
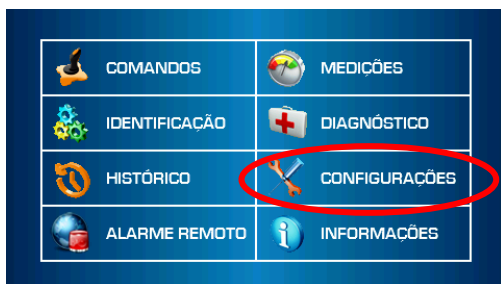


Este procedimento refere-se à atualização do firmware da placa de painel gráfico (**CM4500**) com **Bootloader** ou versão de **firmware UPGS4005** ou superior, siga os passos abaixo para atualização.

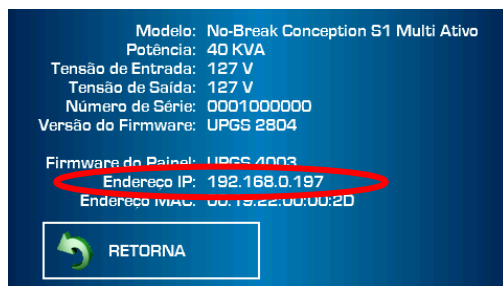
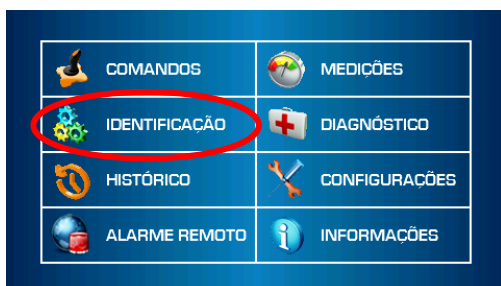
Atualização via rede – Endereço IP

Para que a atualização seja realizada o computador deve estar conectado à mesma rede do no-break, ou via conexão direta com cabo **Crossover**.

Se o no-break estiver ligado em rede deve estar configurado para **IP Automático**, se for utilizar cabo direto (Crossover), tire a seleção do IP Automático para utilizar o IP padrão do no-break.



1. No painel do no-break, clique em **IDENTIFICAÇÃO** no menu principal e verifique qual o nº de IP está sendo utilizado.



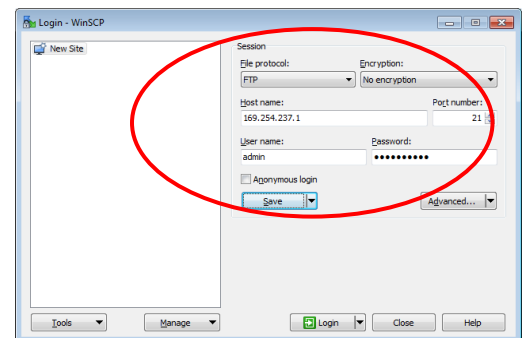
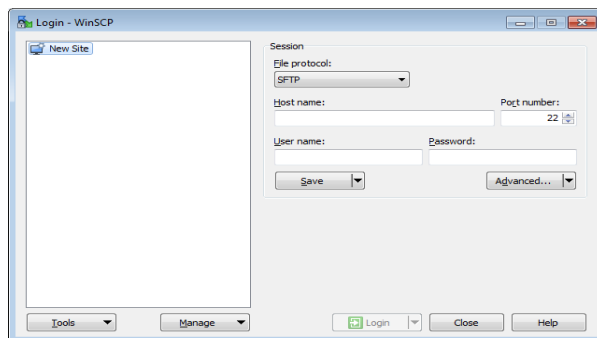
2. Utilizando o computador, abra o aplicativo **WinSCP**, será mostrada a seguinte tela;



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

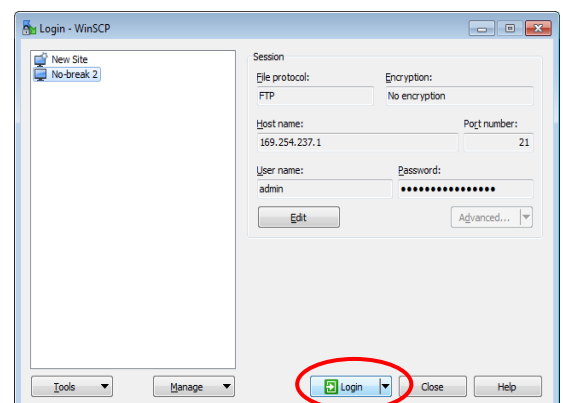
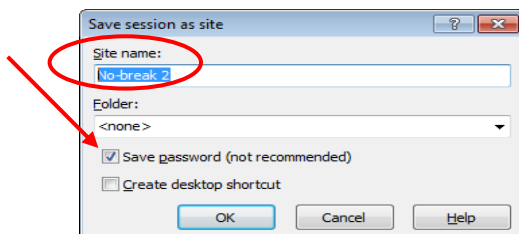
Depto. Engenharia de Processo



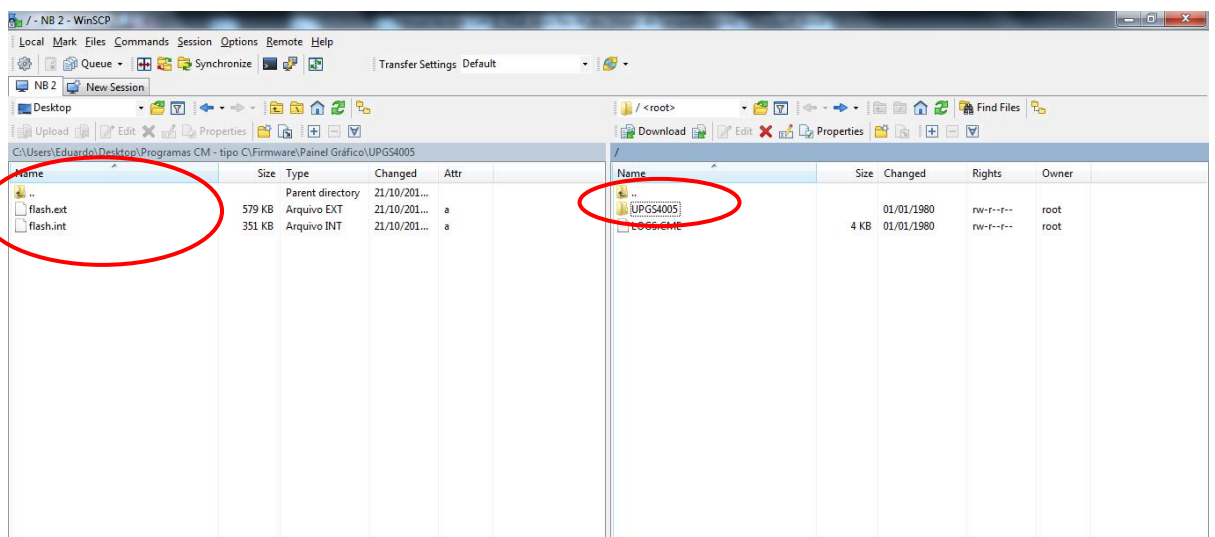
3. Na tela do **WinSCP**, insira os seguintes dados;

- Host name: **Nº IP informado no painel gráfico**
- User name: **admin**
- Password: **cmcomandos**

4. Em **File protocol**, selecione **FTP** e clique em **Save**, aparecerá uma janela onde é possível nomear o dispositivo, selecione **Save Password** e clique em OK, veja a imagem a seguir.



5. Clique em **Login** e será aberta a tela do **WinSCP**.





Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

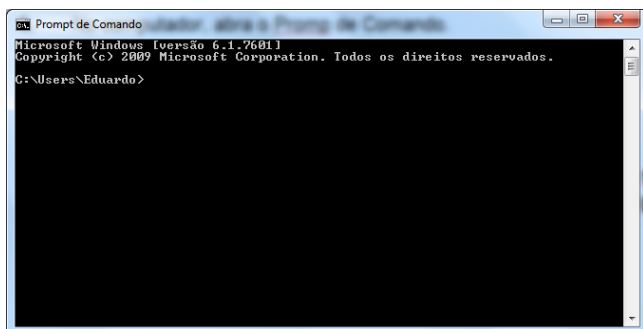
Depto. Engenharia de Processo

6. Esta tela se apresenta da seguinte forma:

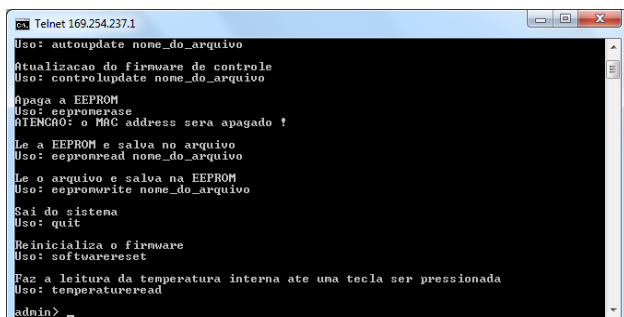
- O lado esquerdo é o seu **computador**;
- O lado direito é o **no-break**.

Caso o firmware atual for **UPGS4004 ou inferior**, grave primeiramente o **Bootloader** (procedimento em **Atualização de Firmware (Bootloader) – Painel Gráfico via serial** neste manual), se o firmware for **UPGS4005 ou superior** siga em frente.

7. Crie um diretório (**pasta**) no lado direito da tela (lado no-break).
8. Nesse diretório insira o novo firmware, que será composto por dois itens (**flash.int** e **flash.ext**), estes dois arquivos devem ser selecionados no lado esquerdo da tela e arrastados para o diretório)
9. No computador, abra o **Prompt de Comando**.



10. Na linha de comando, digite: **telnet** e o **nº de IP** informado no painel e pressione Enter, se ocorrer algum erro, o telnet pode estar desabilitado, consulte o **Apêndice 7** deste manual.
11. Será solicitado o usuário, digite: **admin** e pressione Enter.
12. Será solicitada a senha de acesso, digite: **cmcomandos** e pressione Enter.
13. Digite **help** e pressione o enter para visualizar as opções de comandos.



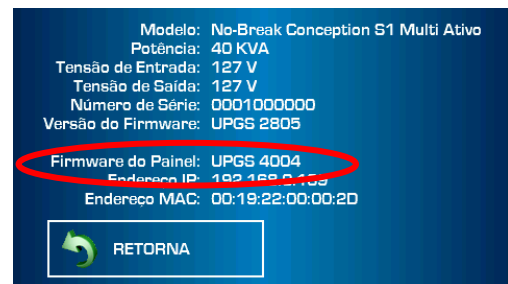
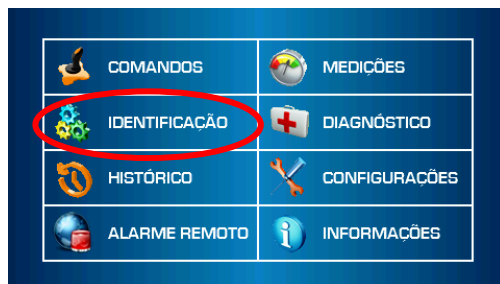
14. Na tela **Telnet** insira a linha de comando **autoupdate seguido do nome do diretório** e clique Enter.
Ex.: autoupdate UPGS400X.
15. Com essa ação o painel será atualizado, verifique a versão do firmware clicando em **IDENTIFICAÇÃO** no menu principal.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

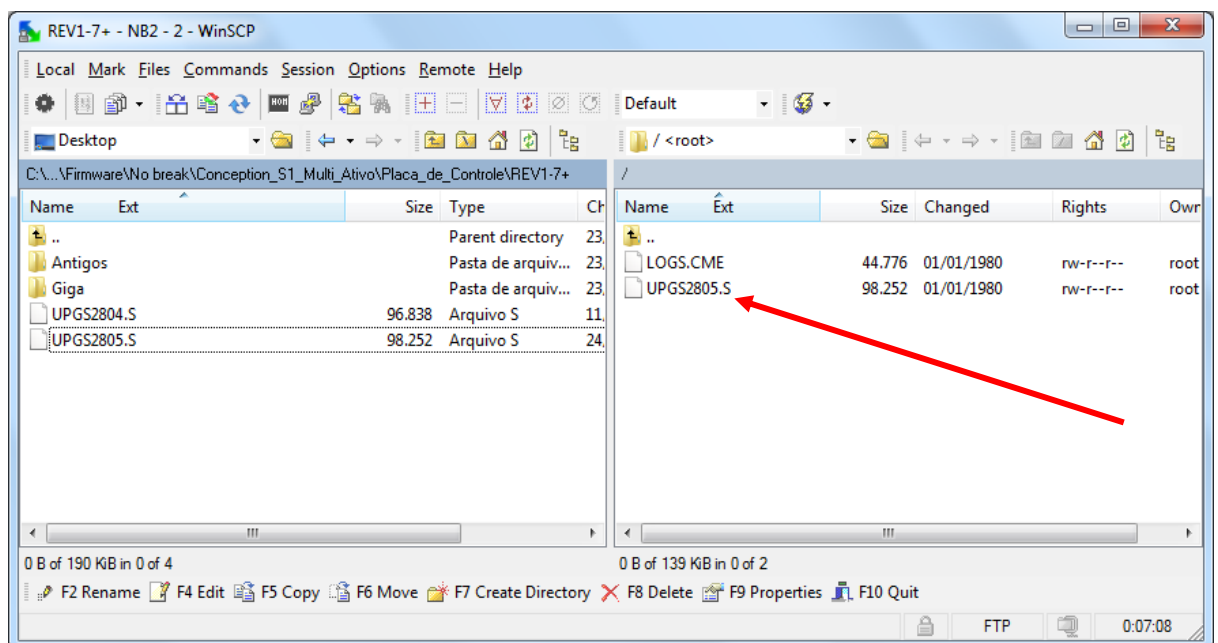
Depto. Engenharia de Processo



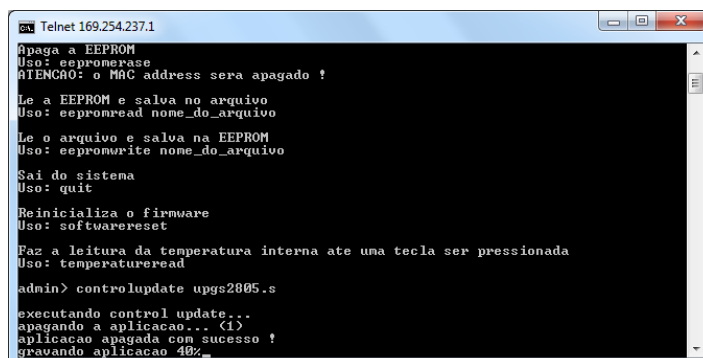
ATENÇÃO!

Este recurso permite também atualizar a placa de **controle CM2855** através da placa do painel gráfico.

16. No software **WinSCP**, selecione o firmware da placa de controle (**UPGS280X.S**), neste caso não necessita gerar diretório, basta arrastar para o lado direito (lado no-break).



17. Na tela **Telnet** insira a linha de comando **controlupdate upgs280X.S** e pressione em Enter.





Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

18. Após a atualização o no-break deve inicializar automaticamente.
19. Verifique a versão do firmware clicando em **IDENTIFICAÇÃO** no menu principal.



Lembrando que este recurso está disponível a partir da versão de firmware UPGS4004 da placa do painel gráfico (CM4500).

Atualização Bootloader da placa de Controle CM2855 – (Via serial RS232).

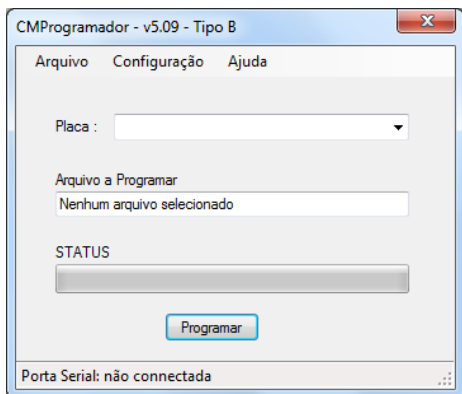


A atualização do bootloader apaga as constantes originais da placa de controle, portanto, antes de iniciar utilize o **CMMonitor** e salve o arquivo com as constantes originais e após a atualização grave-as novamente na placa.

A atualização do Bootloader é necessária nas placas CM2855 com firmware **UPGS2803** ou inferior.

Procedimento para salvar e utilizar o arquivo original consulte o **Roteiro de Testes** deste manual.

1. Conecte o cabo de comunicação à porta microprocessada DB9 do no-break (CMS123X);
Pinagem do cabo na página 72.
2. Abra o programa **CMProgramador**, em **Configuração**, selecione **Porta Serial**, escolha a porta a qual será utilizada e clique em **Conectar**, como no exemplo abaixo;



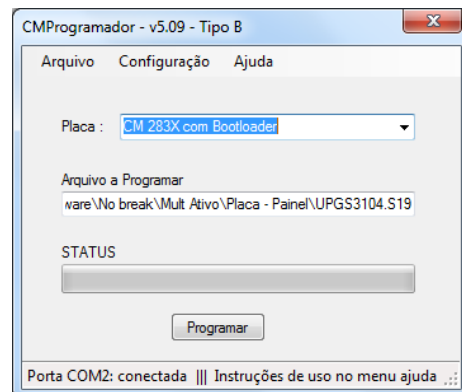
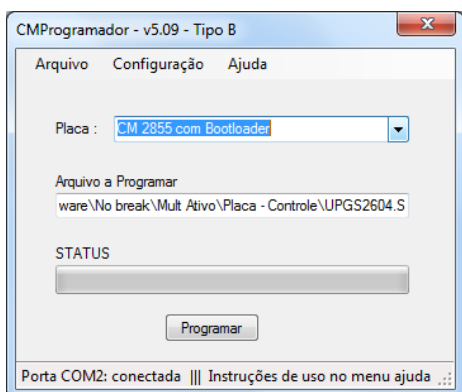
3. Selecione a placa a ser atualizada (**CM2855**);
4. Primeiramente selecione em **Arquivo / Abrir** o **Atualizador Bootloader Vx.S**



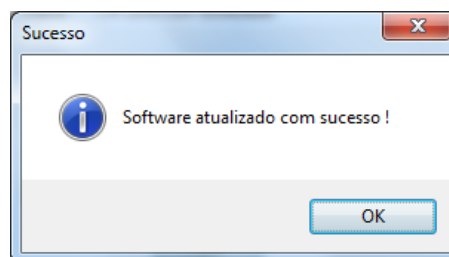
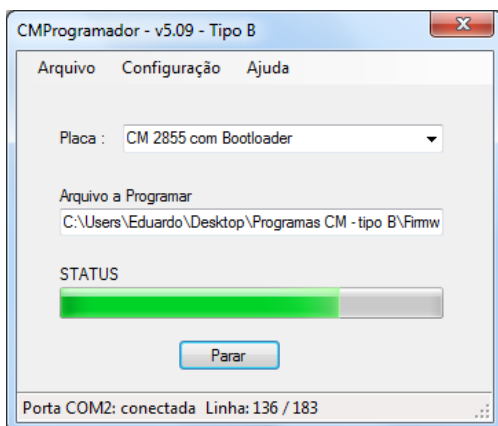
Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo



5. Clique no botão **Programar** e observe a sequência de gravação, após o término o display de 7 segmentos da placa de controle CM2855 deve estar piscando com a indicação **Ab**.
6. Novamente **Arquivo / Abrir**, desta vez selecione o **Bootloader-R7 Vx.S**
7. Clique no botão **Programar** e observe a sequência de gravação, após o término o display de 7 segmentos da placa de controle CM2855 deve estar piscando com a indicação **Bo**.



8. Por fim clique em **Arquivo / Abrir**, desta vez selecione o firmware da placa **UPGS280X**.
9. Clique no botão **Programar** e observe a sequência e o término da gravação.

No painel gráfico clique em IDENTIFICAÇÃO, para verificar a versão do firmware.

10. Utilizando o CMMonitor grave o arquivo com os parâmetros originais.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

CMMonitor v4.12 - Tipo C

Arquivo Equipamento Logs Configuração Teste

Fase R

123,2	2,0	1,17	0,01
1 - Vin	2 - Vout	3 - Kva	4 - Kw
6,1			123,6
5 - I[%]	6 - Falha	7 - Mod.	8 - Vby

Fase S

122,6	2,0	0,19	0,00
9 - Vin	10 - Vout	11 - Kva	12 - Kw
1,8			122,2
13 - I[%]	14 - Falha	15 - Mod.	16 - Vby

Fase T

122,9	2,0	1,16	0,03
17 - Vin	18 - Vout	19 - Kva	20 - Kw
6,8			123,2
21 - I[%]	22 - Falha	23 - Mod.	24 - Vby

Frequências

60,3	0,0
25 - Rede	26 - Inv.

Tensões DC

399,6	230,7
27 - Vbuss	28 - Vbat

Falha

0
29 - Falha #

Global

00	Modo
73	Prévio
6,7	MSG
	Flag
7	Db1
55	Db2
60,2	Db3-Byp
0	Db4

Disjuntores

Rede	Bypass	Out
ON	ON	ON

Equipamento

Tipo: Nobreak
Modelo: Con S1 Multi
Pot. Nominal: 20 Kva
Vin Nominal: 220/127
Vout Nominal: 220/127
Versão: UPGS2805
Série: 1000000000

Comunicação

Erro Checksum: 1
Total Comandos: 1065

Variac

☒ Tensão
☐ Frequência

Comandos

Ligar Desligar Bypass

Simulação

01 - Vin R Valor: Enviar Cancelar

Pressione Enter para Iniciar

Equipamento Desligado

11. Inicialize o no-break e verifique se todas as medições estão corretas.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Atualização Bootloader da placa de Controle CM2855 – (Via Rede).



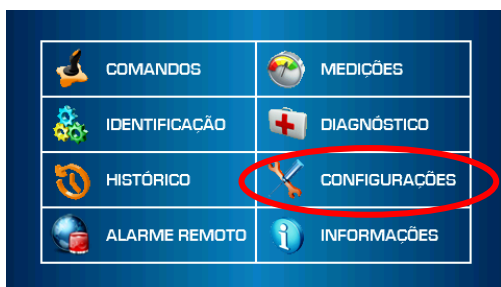
A atualização do bootloader apaga as constantes originais da placa de controle, portanto, antes de iniciar Utilize o **CMMonitor** e salve o arquivo com as constantes originais e após a atualização grave-as novamente na placa.

A atualização do Bootloader é necessária nas placas CM2855 com firmware **UPGS2803** ou inferior.

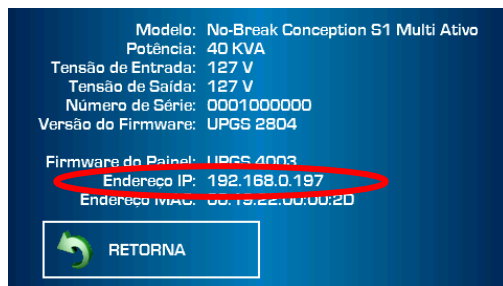
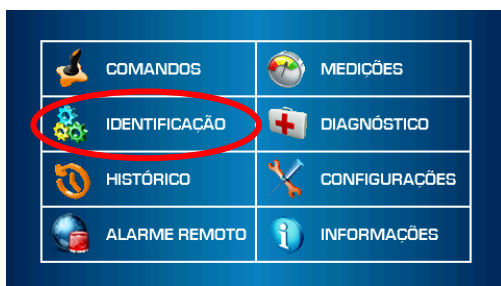
Procedimento para salvar e utilizar o arquivo original consulte o **Roteiro de Testes** deste manual.

Para que a atualização seja realizada o computador deve estar conectado à mesma rede do no-break, ou via conexão direta com cabo **Crossover**.

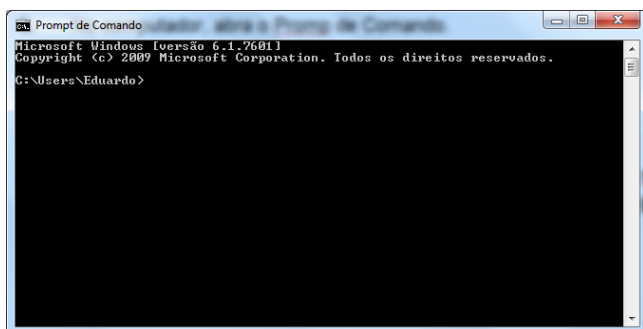
Se o no-break estiver ligado em rede deve estar configurado para **IP Automático**, se for utilizar cabo direto (Crossover), tire a seleção do IP Automático para utilizar o IP padrão do no-break.



1. No painel, clique em **IDENTIFICAÇÃO** no menu principal e verifique qual o nº de IP utilizado.



2. No computador, abra o **Prompt de Comando**.





Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

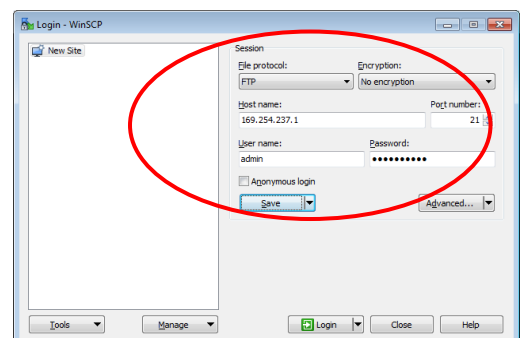
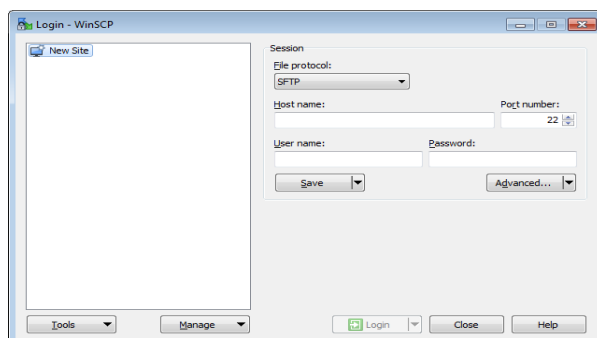
Depto. Engenharia de Processo

3. Na linha de comando, digite: **telnet** e o nº de IP informado no painel e pressione Enter, se ocorrer algum erro, o telnet pode estar desabilitado, consulte o **Apêndice 7** deste manual.
4. Será solicitado o usuário, digite: **admin** e pressione Enter.
5. Será solicitada a senha de acesso, digite: **cmcomandos** e pressione Enter.
6. Digite **help** e pressione o enter para visualizar as opções de comandos.

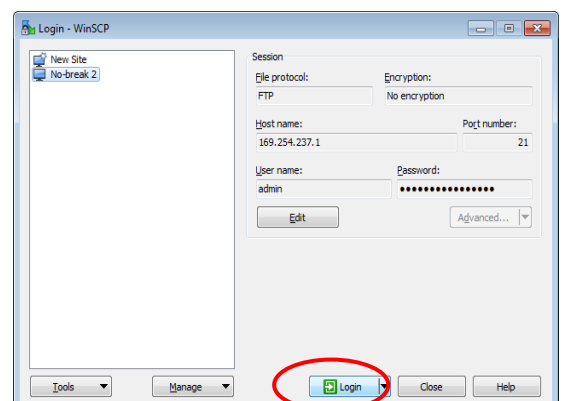
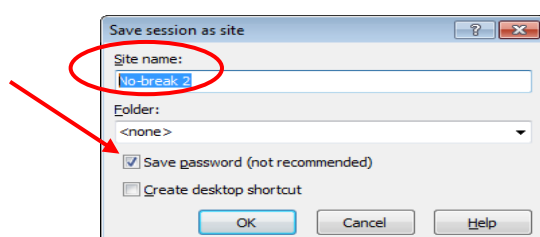
```
Telnet 169.254.237.1
Uso: autoupdate nome_do_arquivo
Atualizacao do firmware de controle
Uso: controlupdate nome_do_arquivo
Apaga a EEPROM
Uso: eepromerase
ATENCAO: o MAC address sera apagado !
Le a EEPROM e salva no arquivo
Uso: eepromread nome_do_arquivo
Le o arquivo e salva na EEPROM
Uso: eepromwrite nome_do_arquivo
Sai do sistema
Uso: quit
Reinicializa o firmware
Uso: softwarereset
Faz a leitura da temperatura interna ate uma tecla ser pressionada
Uso: temperatureread
admin>
```

7. Abra o aplicativo **WinSCP**, e insira os seguintes dados:

- Host name: **Nº IP informado no painel gráfico**
- User name: **admin**
- Password: **cmcomandos**



8. Em **File protocol**, selecione **FTP** e clique em **Save**, aparecerá uma janela onde é possível nomear o dispositivo, selecione **Save Password** e clique em OK, veja a imagem a seguir.



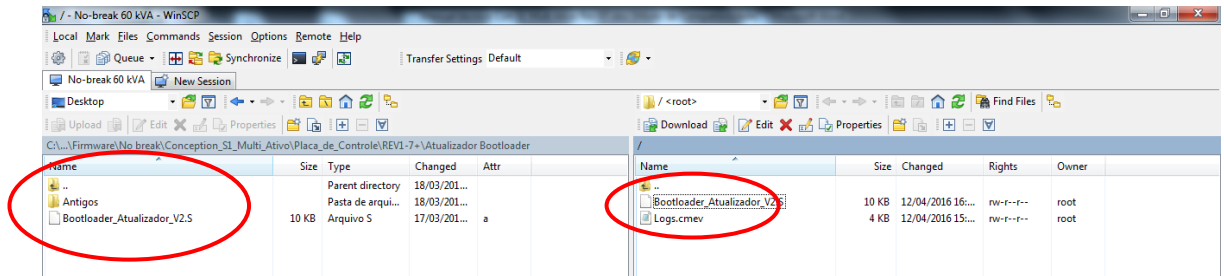


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

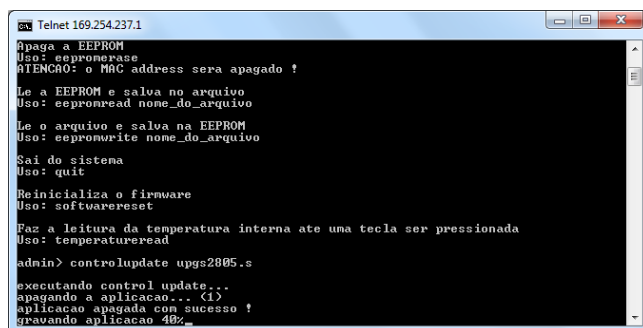
9. Clique em **Login** e será aberta a tela do **WinSCP**.



10. Esta tela se apresenta da seguinte forma:

- O lado esquerdo é o seu **computador**;
- O lado direito é o **no-break**.

11. No software **WinSCP**, selecione o **Atualizador Bootloader Vx.S**, basta arrastar para o lado direito da tela (lado no-break).
12. Na tela **Telnet** insira a linha de comando **controlupdate Bootloader_Atualizador_V2.S** e pressione o botão Enter. Após o término o display de 7 segmentos da placa de controle CM2855 deve estar piscando com a indicação **Ab**.



13. Na tela do WINSKP agora selecione **Bootloader-R7 Vx.S**
14. Na tela **Telnet** insira a linha de comando **controlupdate Bootloader-R7 Vx.S** e pressione o botão Enter. Após o término o display de 7 segmentos da placa de controle CM2855 deve estar piscando com a indicação **Bo**.
15. Na tela do WinSCP, selecione o firmware da placa de controle **UPGS280X**.
16. Na tela **Telnet** insira a linha de comando **controlupdate UPGS280X.S** e pressione o botão Enter e aguarde o término da gravação.

No painel gráfico clique em IDENTIFICAÇÃO, para verificar a versão do firmware.

17. Utilizando o CMMonitor grave o arquivo com os parâmetros originais.
18. Inicialize o no-break e verifique se todas as medições estão corretas.



Download de

Eventos

Conception

Multi Ativo



Download de Eventos – Painei 2 linhas



Os eventos ocorridos com o No-break CON Multi Ativo ficam registrados e podem ser resgatados através do software **Eventos PC**, segue procedimentos para baixar os logs e também os registros de configuração.

Download via porta serial DB9 - Microprocessada

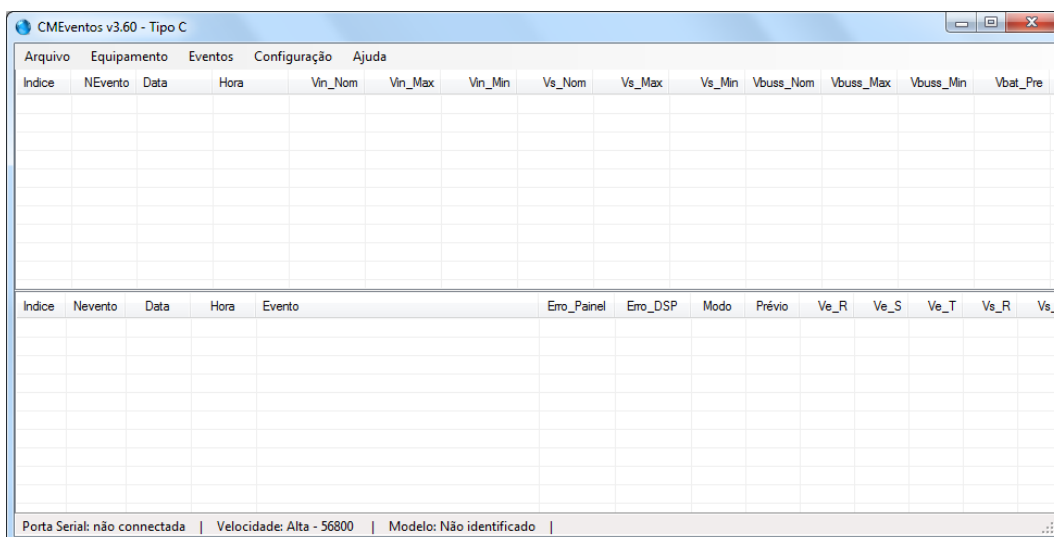
Materiais e equipamentos necessários

- 01 notebook com os programas para execução das tarefas.
- 01 Conversor USB – Serial
- 01 Cabo de comunicação serial DB9

1. Conecte o cabo de comunicação na porta microprocessada DB9 do No-break.

Pinagem do cabo de comunicação	
Conector DB9 Macho	Conector DB9 Fêmea
Pino 1	Pino 4
Pino 2	Pino 8
Não utilizar pino 3	Não utilizar pino 9
Pino 4	Pino 1
Pino 5	Pino 6
Pino 6	Pino 3
Pino 7	Pino 5
Pino 8	Pino 7
Pino 9	Pino 2

2. Abra o programa **Eventos_PC_v3.XX**, abrirá uma janela como na imagem abaixo, onde, na parte superior serão mostrados os **eventos de Configuração** e parte inferior os **eventos de Logs**;



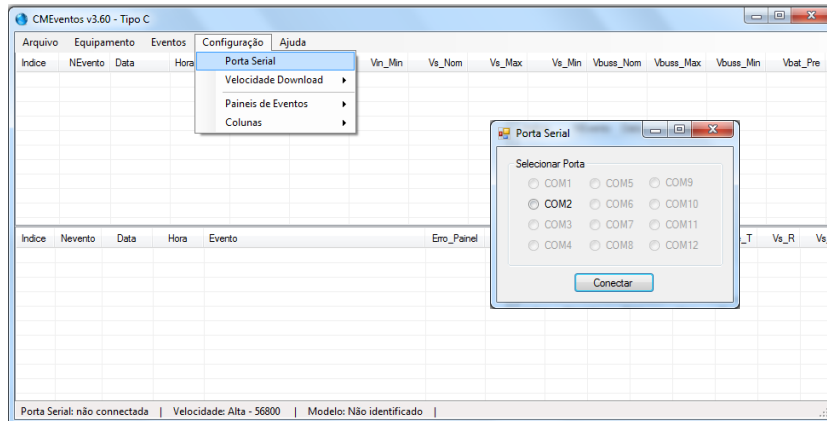


Manual Técnico

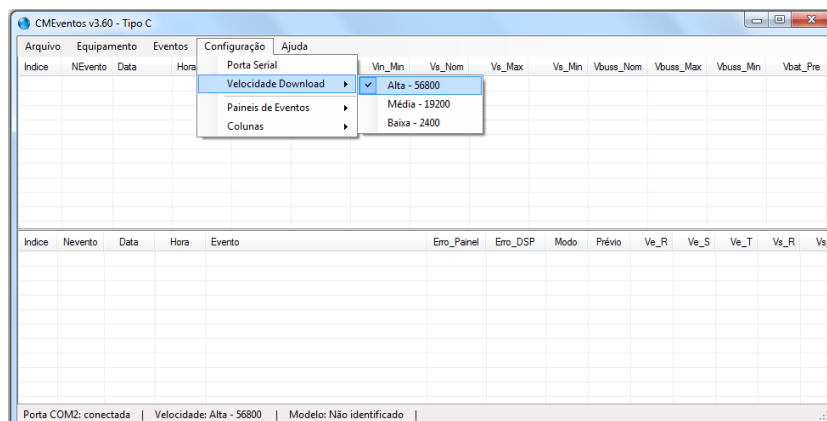
No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

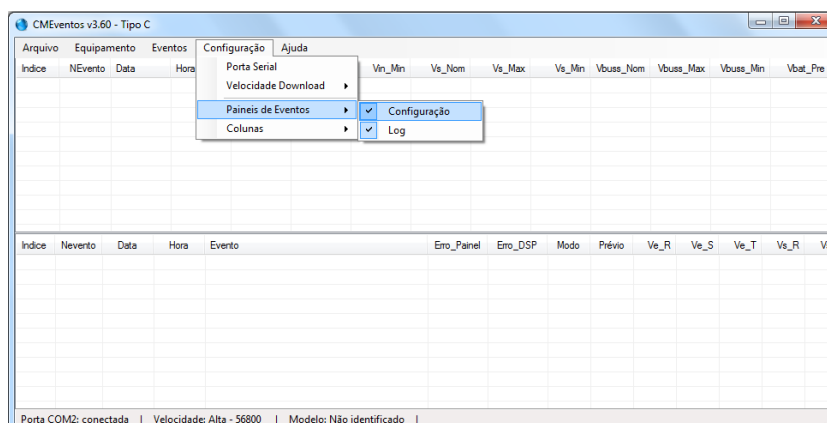
3. Clique em **Configuração/Porta Serial** selecione a porta a ser usada e clique em **Conectar**;



4. Clique novamente em **Configuração** e selecione **Velocidade Download**, a velocidade escolhida neste parâmetro deve ser a mesma selecionada no painel do No-break.



5. Ainda em **Configuração**, é possível determinar a visualização dos eventos, selecione **Painéis de Eventos**, e escolha a visualização desejada, tendo como opção: visualizar os eventos de Configuração e Logs na mesma tela, ou visualização dos eventos de Configuração e Logs individualmente;



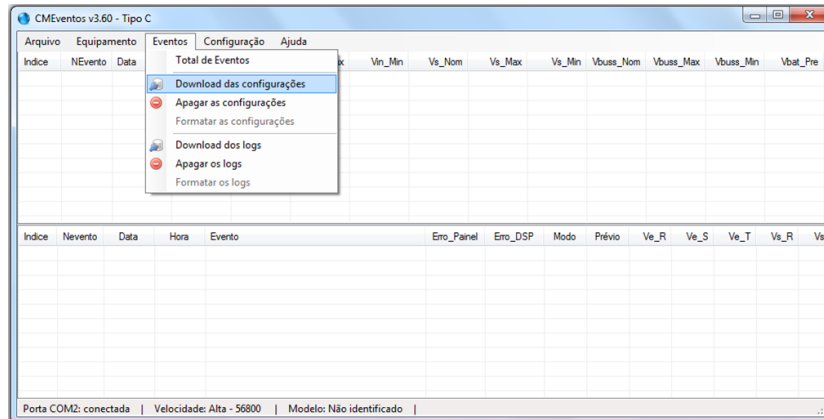


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

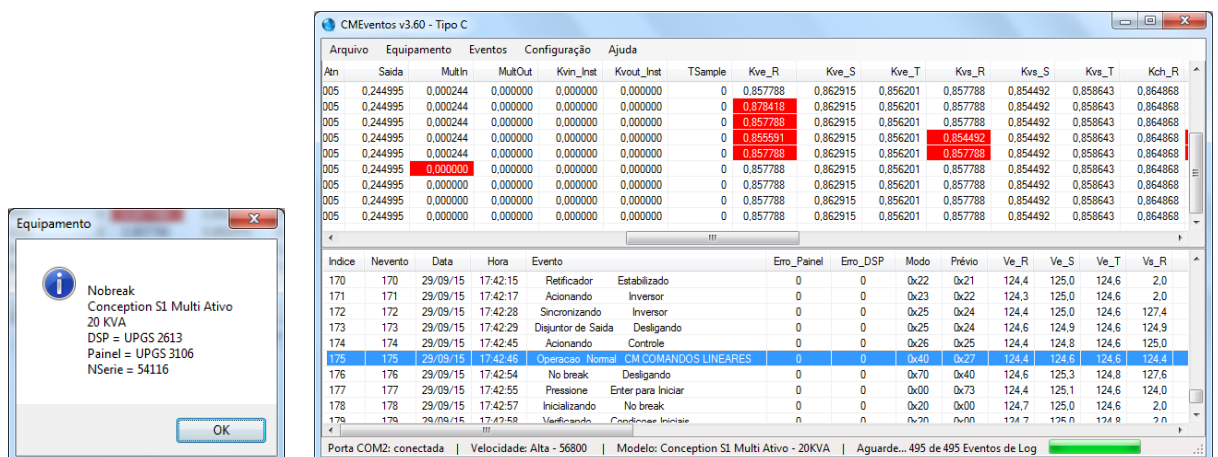
Depto. Engenharia de Processo

6. Clique em **Eventos** e selecione **Download das Configurações**;



7. Aguarde a barra de status carregar, os eventos de configuração irão aparecer na parte superior da tela;

8. Clique novamente em **Eventos** e selecione **Download dos Logs**, aparecerá uma janela com as configurações do No-break, clique em OK e aguarde a barra de status carregar, quando a barra estiver completa, os eventos de logs irão aparecer na tela, segue imagem para referência;



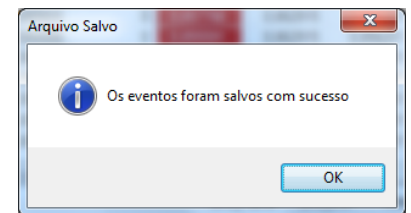
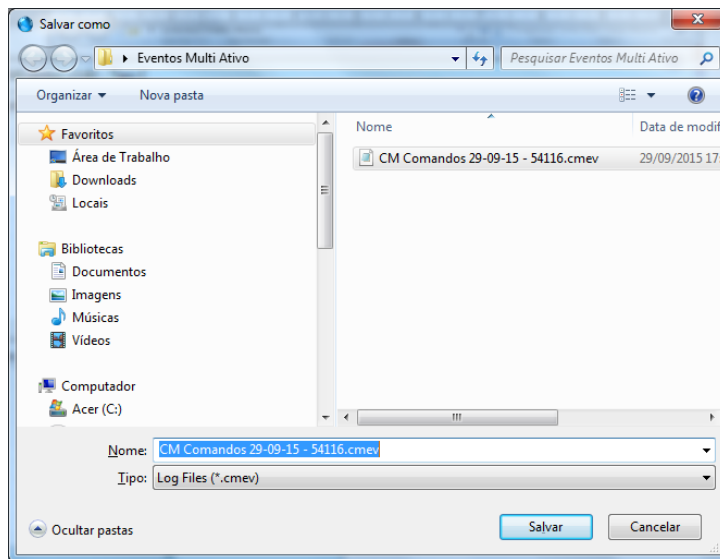
9. Após concluir o download, será necessário salvar os eventos, para isso, clique em **Arquivo** e selecione **Salvar**.
10. Escolha o local onde o arquivo será armazenado (ao nomear o arquivo sempre indique o **nome do cliente, a data da coleta e o número de série do equipamento**) como no exemplo a seguir, isso irá facilitar a identificação dos eventos posteriormente, após salvar aparecerá uma janela com a confirmação;



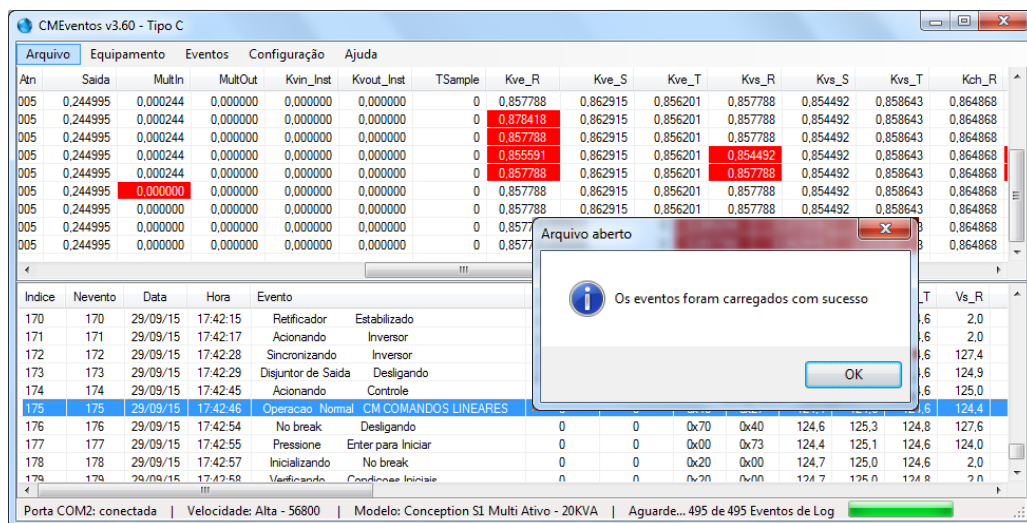
Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo



11. Para visualizar um arquivo já salvo, clique em **Arquivo** selecione **Abrir**, escolha o evento desejado clicando duas vezes sobre o ícone ou selecione o ícone e clique no botão Abrir, os eventos aparecerão na tela conforme a imagem a seguir, abrirá uma janela confirmando a abertura do arquivo;



Também é possível exportar os eventos em um formato (csv) que possibilita visualizar os eventos no Excel, facilitando a análise destes eventos em qualquer terminal.

12. Para exportar o arquivo em (csv), clique em **Arquivo / Exportar** e selecione entre as duas opções (**Eventos de Configurações** ou **Eventos de Logs**) e escolha o local onde o arquivo será armazenado, (ao nomear o arquivo, sempre indique o nome do cliente, a data da coleta e o número de série do equipamento) após exportar o evento aparecerá a mensagem de confirmação correspondente, a seguir imagens para exemplificar;

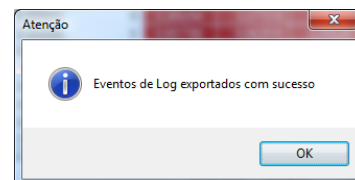
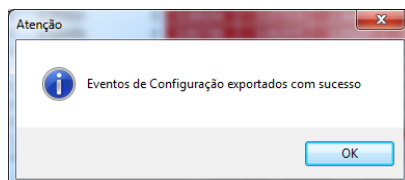


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Índice	Evento	Data	Hora	Evento	Ero_Panel	Ero_DSP	Modo	Prévio	Ve_R	Ve_S	Ve_T	Ve_R
188	188	28/05/00	20:21:40	Pressione	Enter para Iniciar	0	0	0x00	0x00	126,8	126,9	125,8
189	189	28/05/00	20:21:42	Inicializando	No break	0	0	0x20	0x00	126,9	127,1	125,9
190	190	28/05/00	20:21:43	Verificando	Condições Iniciais	0	0	0x20	0x00	126,6	127,1	125,8
191	191	28/05/00	20:21:45	Acionando	Retificador	0	0	0x21	0x20	126,4	127,1	125,6
192	192	28/05/00	20:21:57	Retificador	Estabilizado	0	0	0x22	0x21	126,9	127,1	125,8
193	193	28/05/00	20:21:59	Acionando	Inversor	0	0	0x23	0x22	126,9	127,1	125,8
194	194	28/05/00	20:22:10	Sincronizando	Inversor	0	0	0x25	0x24	127,4	127,3	127,4
195	195	28/05/00	20:22:11	Acionando	Controle	0	0	0x26	0x25	126,8	129,3	127,9
196	196	28/05/00	20:22:12	Operacao Normal	CM COMANDOS LINEARES	0	0	0x40	0x27	126,9	128,8	127,9
197	197	28/05/00	20:22:14	Operacao Normal	Erro no Retificador	0	0	0x40	0x27	127,4	127,8	127,4



Ao utilizar este recurso, fique atento ao abrir o arquivo com o Excel, pois em algumas versões será necessário selecionar a opção **Separar por ponto e vírgula**, só desta maneira será possível visualizar os dados de forma clara, separados por linhas e colunas ordenadas. Como mostram as imagens a seguir.

Índice	Evento	Data	Hora	Evento	Ero_Panel	Ero_DSP	Modo	Prévio	Ve_R	Ve_S	Ve_T	Ve_R
164	164	29/09/2015	17:34:33	Painel	Memoria Alterada	150	0	0x00	0x73	128,1	125,9	125,6
165	165	29/09/2015	17:35:00	Painel	Desconectado	120	0	0x00	0x73	127,9	125,9	125,4
166	166	29/09/2015	17:36:34	Pressione	Enter para Iniciar	0	0	0x00	0x73	124,8	125,3	125,1
167	167	29/09/2015	17:42:01	Inicializando	No break	0	0	0x20	0x00	124,4	124,9	124,6
168	168	29/09/2015	17:42:02	Verificando	Condições Iniciais	0	0	0x20	0x00	124,3	125,1	124,6
169	169	29/09/2015	17:42:04	Acionando	Retificador	0	0	0x21	0x20	124,6	124,9	124,8
170	170	29/09/2015	17:42:15	Retificador	Estabilizado	0	0	0x22	0x21	124,4	125	124,6
171	171	29/09/2015	17:42:17	Acionando	Inversor	0	0	0x23	0x22	124,3	125	124,6
172	172	29/09/2015	17:42:28	Sincronizando	Inversor	0	0	0x25	0x24	124,4	125	124,6
173	173	29/09/2015	17:42:29	Disjuntor de Saída	Desligando	0	0	0x25	0x24	124,6	124,8	124,6
174	174	29/09/2015	17:42:45	Acionando	Controle	0	0	0x26	0x25	124,4	124,8	124,6
175	175	29/09/2015	17:42:46	Operacao Normal	CM COMANDOS LINEARES	0	0	0x40	0x27	124,4	124,6	124,6
176	176	29/09/2015	17:42:54	No break	Desligando	0	0	0x70	0x40	124,6	125,3	124,8
177	177	29/09/2015	17:42:55	Pressione	Enter para Iniciar	0	0	0x00	0x73	124,4	125,1	124,6
178	178	29/09/2015	17:42:57	Inicializando	No break	0	0	0x20	0x00	124,7	125	124,6
179	179	29/09/2015	17:43:02	Verificando	Condições Iniciais	0	0	0x20	0x00	124,7	125	124,8
180	180	29/09/2015	17:43:00	Acionando	Retificador	0	0	0x21	0x20	124,4	125,1	124,6
181	181	29/09/2015	17:43:11	Retificador	Estabilizado	0	0	0x22	0x21	124,4	124,8	124,6
182	182	29/09/2015	17:43:13	Acionando	Inversor	0	0	0x23	0x22	124,4	125,2	124,8
183	183	29/09/2015	17:43:24	Sincronizando	Inversor	0	0	0x25	0x24	124,3	124,6	124,3
184	184	29/09/2015	17:43:25	Acionando	Controle	0	0	0x26	0x25	124,1	124,6	124,3
185	185	29/09/2015	17:43:26	Operacao Normal	CM COMANDOS LINEARES	0	0	0x40	0x27	123,8	124,3	124,3
186	186	29/09/2015	17:43:30	No break	Desligando	0	0	0x70	0x40	124,4	124,7	124,4
187	187	29/09/2015	17:43:31	Pressione	Enter para Iniciar	0	0	0x00	0x73	124,1	124,3	124,4



Manual Técnico

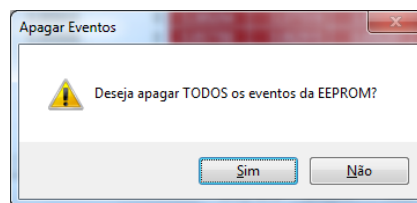
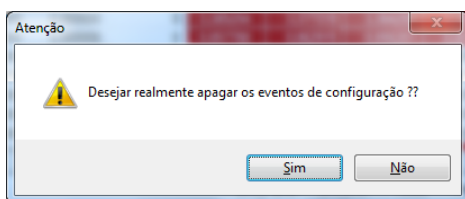
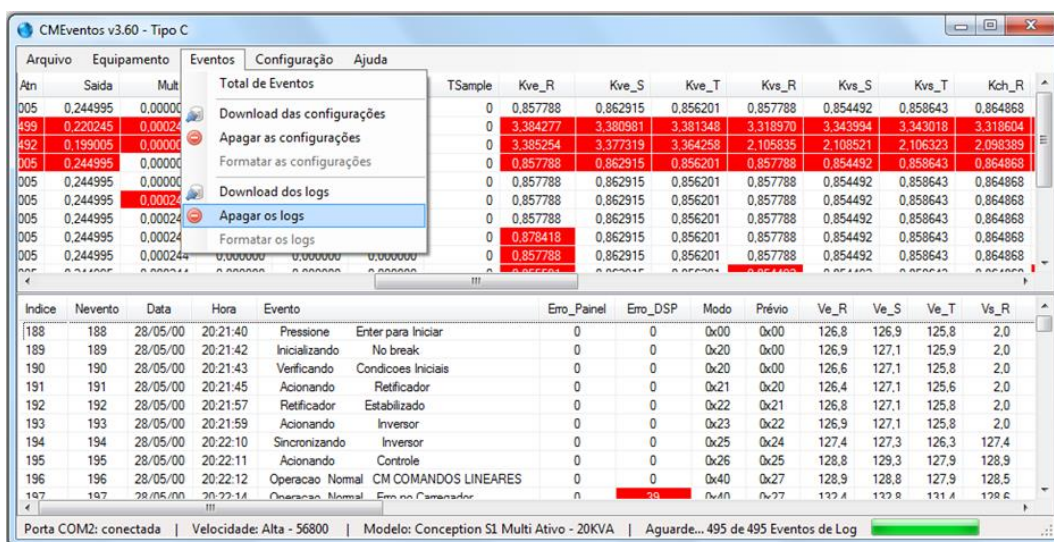
No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

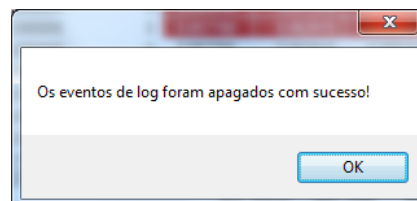
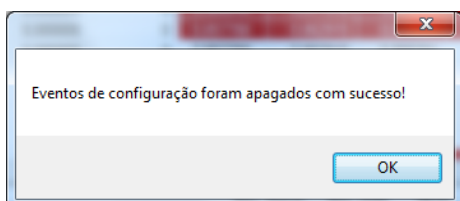


O programa **CMEventos** oferece também o recurso para apagar os **eventos de Configuração** e os **eventos de Logs**, recomendamos utilizar essa ferramenta em casos onde a placa de painel CM283X for substituída, essa placa pode conter registros de outros acontecimentos e não serão mais necessários. Após executar os comandos para apagar os eventos o No-break passará a registrar normalmente os próximos eventos a partir desta data.

- Para apagar os eventos registrados na placa, clique em **Eventos** e selecione **Apagar as configurações** ou **Apagar os logs**, abrirá uma janela solicitando confirmação do procedimento, veja as imagens a seguir;



- Para confirmar clique em **Sim** e os registros serão apagados, aparecerá uma mensagem confirmando que o arquivo foi apagado.



Essa ferramenta está disponível para os representantes técnicos autorizados da CM Comandos que participarem do treinamento em fábrica.



Download de Eventos – Painel Gráfico via USB



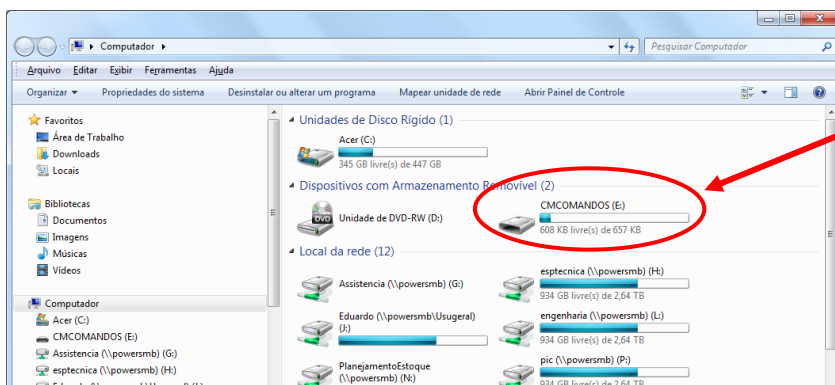
Os eventos ocorridos com o No-break CON Multi Ativo ficam registrados e podem ser resgatados através de uma porta USB que está localizada no Painel Gráfico.

Download dos eventos via porta USB

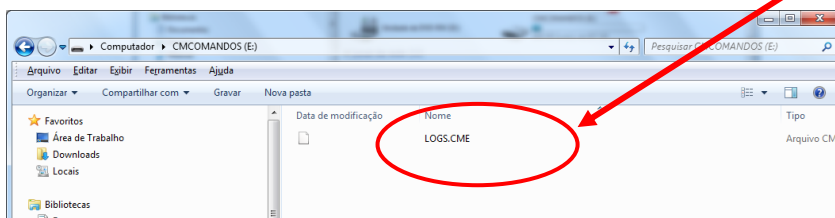
Materiais e equipamentos necessários

- 01 notebook com os programas para execução das tarefas.
- 01 Conversor USB / mini USB

1. Conecte o cabo USB na placa do painel gráfico.
2. Selecione o **Computador** e observe que um dispositivo de armazenamento será exibido como **CMCOMANDOS**.



3. Abra o dispositivo CMCOMANDOS, um arquivo com os eventos estará disponível, basta copiar este arquivo.



4. Para nomear o arquivo, sempre indique o **nome do cliente, a data da coleta e o número de série do equipamento**.
5. Altere também a extensão do arquivo de **.CME** para **.CMEV**, só assim será possível executá-lo.
6. Para abrir e visualizar os eventos utilize o programa Eventos PC (**CMEventos**).



Download de Eventos – Painei Gráfico via rede

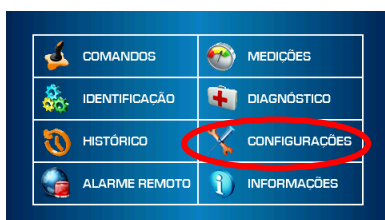


O painel gráfico permite também baixar os eventos via rede.

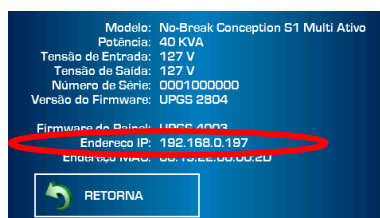
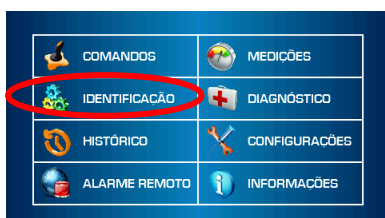
Download dos eventos via rede – Endereço IP

Para utilizar essa ferramenta o computador deve estar conectado à mesma rede do no-break, ou via conexão direta com **cabo Crossover**.

Se o no-break estiver ligado em rede deve estar configurado para **IP Automático**, se for utilizar cabo direto (Crossover), tire a seleção do IP Automático para utilizar o IP padrão do no-break.

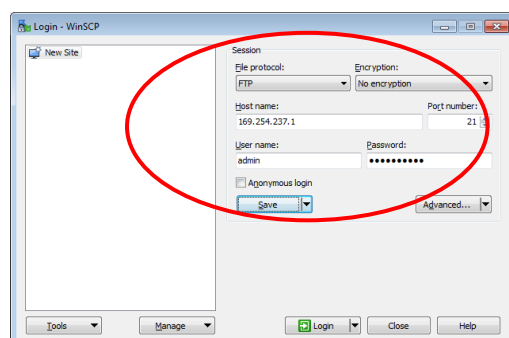
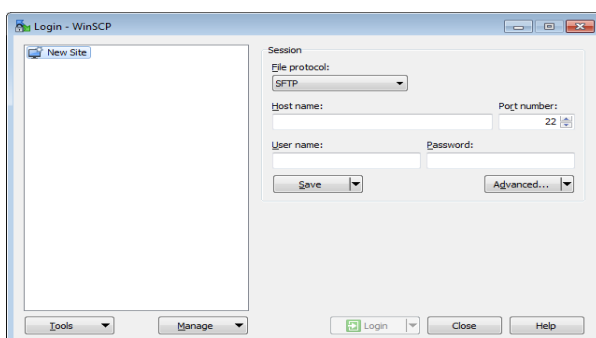


1. No painel do no-break, clique em **IDENTIFICAÇÃO** no menu principal e verifique qual o nº de IP está sendo utilizado.



2. Abra o aplicativo **WinSCP**, e insira os seguintes dados:

- Host name: **Nº IP informado no painel gráfico.**
- User name: **admin**
- Password: **cmcomandos.**



3. Em **File protocol**, selecione **FTP**.

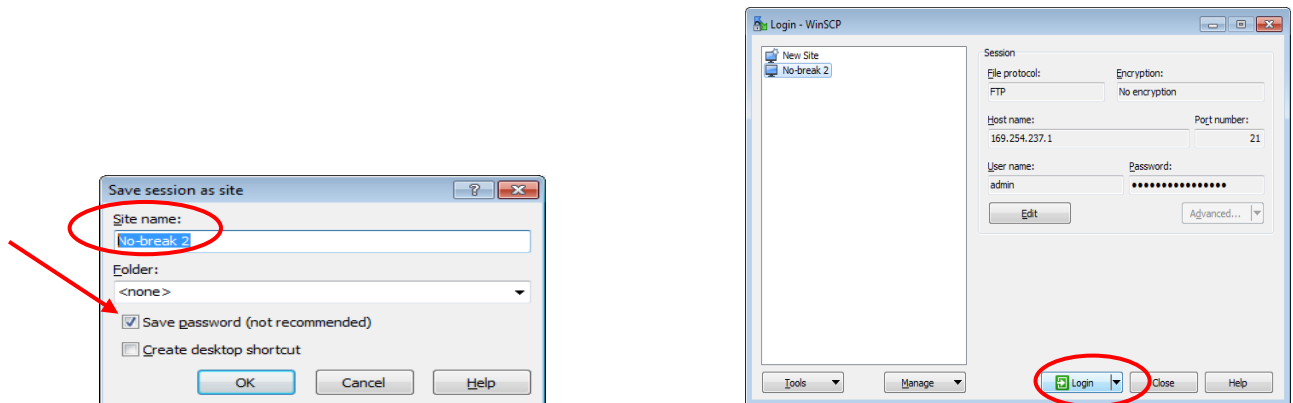


Manual Técnico

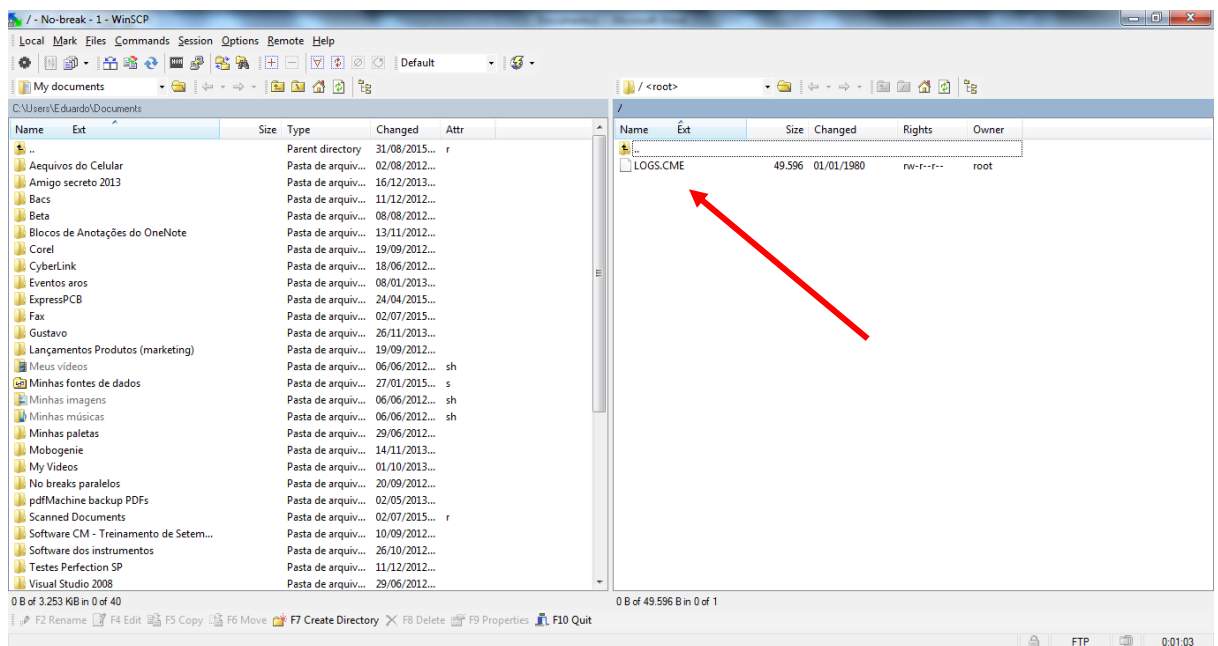
No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

4. Clique em **Save**, aparecerá uma janela onde é possível nomear o dispositivo, selecione **Save Password** e clique em OK, veja a imagem a seguir.



5. Clique em Login e será aberta a tela do WinSCP.



6. Esta tela se apresenta da seguinte forma: o lado esquerdo é o seu computador e o lado direito é o no-break, para baixar o arquivo de evento (**LOGS.CME**), basta arrastar do lado direito (no-break) para o (computador) lado esquerdo.
7. Para nomear o arquivo, sempre indique o **nome do cliente, a data da coleta e o número de série do equipamento**.

8. Altere também a extensão do arquivo de **.CME** para **.CMEV**, só assim será possível executá-lo.

9. Para abrir e visualizar os eventos utilize o programa Eventos PC (**CMEventos**).



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Download dos eventos via rede – Página Web

Página Web - Painel Gráfico



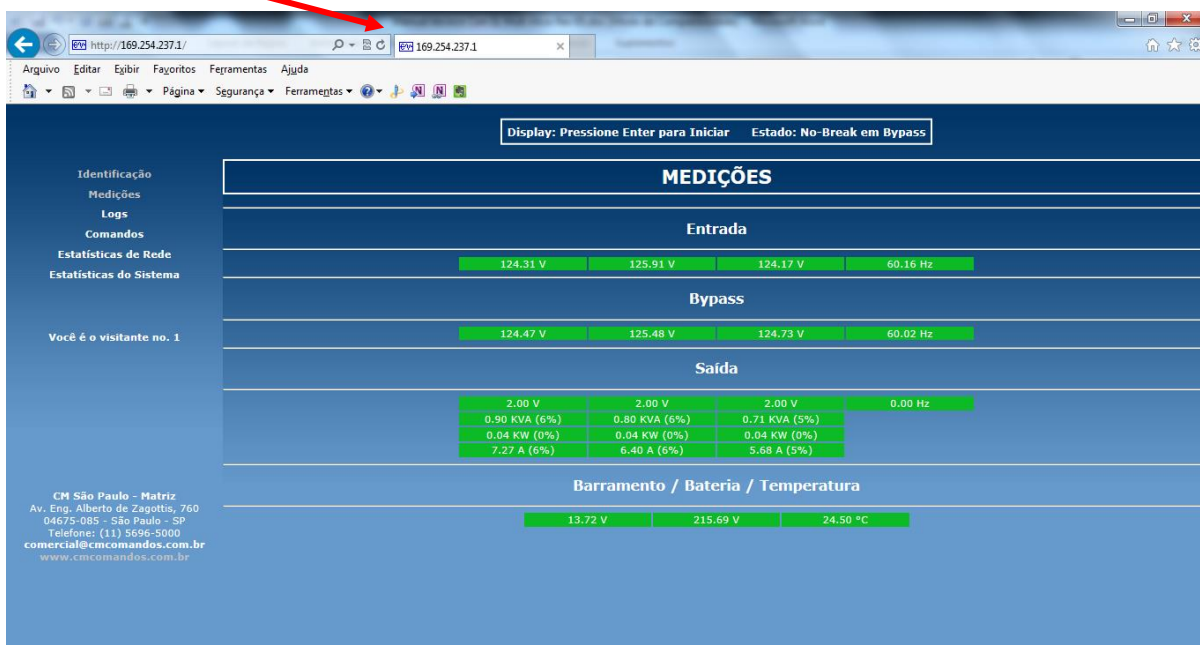
O download dos eventos pode ser feito também pela internet (ou rede local) via página web.

Download dos eventos via rede – Página Web

Materiais e equipamentos necessários

- 01 notebook com acesso a internet (ou rede local).
- Para rede local será necessário um cabo crossover.

1. Abra o seu navegador de internet.
2. Digite o N° de IP do no-break informado na tela **INFORMAÇÕES** do painel gráfico.



Com o acesso pela página web é possível verificar todas as medições simultaneamente na tela.

A parte superior mostra também a mensagem no display do no-break e o status de operação



ATENÇÃO!

Esta página também possibilita visualizar e baixar o logs de eventos do no-break veja os passos a seguir.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

- No lado esquerdo da tela, clique em **logs**. Os eventos serão mostrados na tela conforme a imagem a seguir.

Display: Pressione Enter para Iniciar Estado: No-Break em Bypass

Identificação
Medições
Logs
Comandos
Estatísticas de Rede
Estatísticas do Sistema

Você é o visitante no. 1

CM São Paulo - Matriz
Av. Eng. Alberto de Zago, 760
04675-085 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5696-5000
comercial@cmcomandos.com.br
www.cmcomandos.com.br

NUM	Data	Hora	Evento	EPai	EDSP	Modo	Prev	Ve_R	Ve_S	Ve_T	Vs_R	Vs_S	Vs_T	Vdc	Vbat	Vby_R	Vby_S	Vb
170	30/09/15	08:19:46	Pressione Enter para Iniciar	0	0	0x00	0x73	124.34	125.55	124.28	2.00	2.00	2.00	404.94	216.66	123.45	124.47	123.45
169	30/09/15	08:19:43	No break Desligando	0	0	0x70	0x22	124.20	125.44	123.91	2.00	2.00	2.00	376.84	233.34	123.67	124.20	123.67
168	30/09/15	08:19:37	Acionando Retificador	0	0	0x21	0x20	123.88	126.08	124.42	2.00	2.00	2.00	14.00	216.31	123.70	124.72	123.70
167	30/09/15	08:19:35	Verificando Condições Iniciais	0	0	0x20	0x05	124.23	125.55	124.45	2.00	2.00	2.00	13.19	217.62	123.45	124.53	123.45
166	30/09/15	08:19:25	Reinício Automatico	0	0	0x05	0x00	124.50	126.11	124.08	2.00	2.00	2.00	13.19	215.16	123.78	124.89	123.78
165	29/09/15	18:10:43	Pressione Enter para Iniciar	0	0	0x00	0x31	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.59	23.66	2.00	2.00	2.00
164	29/09/15	18:10:42	Bypass Manual Desativado	0	0	0x31	0x30	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	13.12	179.22	2.00	2.00	2.00
163	29/09/15	18:10:41	Bypass Manual Falha linha Bypass	0	0	0x31	0x30	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.59	204.78	2.00	2.00	2.00
162	29/09/15	18:10:39	Bypass Manual Acionado	0	0	0x30	0x00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.31	204.59	2.00	2.00	2.00
161	29/09/15	16:05:17	Pressione Enter para Iniciar	0	0	0x00	0x73	124.17	125.17	123.88	123.12	124.17	123.17	401.84	205.41	123.70	124.17	123.70
160	29/09/15	16:05:15	No break Desligando	0	0	0x70	0x40	123.73	125.17	124.31	128.00	127.75	127.81	400.16	180.38	123.64	125.25	123.64
159	29/09/15	15:59:27	Operacao Normal CM COMANDOS LINEARES	0	0	0x40	0x27	123.50	124.91	124.11	122.17	122.80	122.34	404.94	188.62	124.14	124.89	124.14
158	29/09/15	15:59:26	Acionando Controle	0	0	0x26	0x25	123.73	124.69	123.81	122.97	123.56	123.14	410.53	215.25	123.91	124.09	123.91
157	29/09/15	15:59:16	Sincronizando	0	0	0x25	0x24	123.91	125.53	124.88	123.53	123.67	123.23	402.66	196.16	124.05	125.03	124.05
156	29/09/15	15:59:15	Sincronizando Inversor	0	0	0x25	0x24	123.73	125.44	124.75	128.69	128.45	127.91	404.78	188.38	124.27	124.80	124.27
155	29/09/15	15:59:03	Acionando Inversor	0	0	0x23	0x22	124.34	125.14	124.72	2.00	2.00	2.00	408.41	183.75	124.20	124.89	124.20
154	29/09/15	15:59:01	Retificador Estabilizado	0	0	0x22	0x21	124.23	125.05	124.84	2.00	2.00	2.00	408.94	196.88	124.14	124.83	124.14
153	29/09/15	15:58:49	Acionando Retificador	0	0	0x21	0x20	124.41	125.23	124.61	2.00	2.00	2.00	13.19	215.78	124.47	125.03	124.47
152	29/09/15	15:58:46	Verificando Condições Iniciais	0	0	0x20	0x05	124.14	125.20	124.98	2.00	2.00	2.00	12.84	217.62	124.20	125.19	124.20

Página 1/9 Download Próxima Última

- Para baixar os eventos clique no botão **Download**, no lado inferior da tela.
- Ao salvar o arquivo, sempre indique o **nome do cliente**, a **data da coleta** e o **número de série do equipamento**.

Eventos Multi Ativo

Pesquisar Eventos Multi Ativo

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Organizar Incluir na biblioteca Compartilhar com Gravar Nova pasta

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
CM Comandos 30-09-15 - 54116.CMEV		Arquivo CMEV	49 KB
Eventos Configuração.csv	29/09/2015 17:54	Arquivo de Valore...	8 KB
Eventos Log.csv	29/09/2015 17:55	Arquivo de Valore...	121 KB

- Para abrir e visualizar os eventos utilize o programa **Eventos PC (CMEventos)**.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Tabela de Alarmes

Nº	Alarmes e Mensagens no Painel	Significado
1	Sub Tensão de Saída	Tensão de entrada dentro da faixa e saída abaixo dos limites
2	Sobre Tensão de Saída	Tensão de entrada dentro da faixa e saída acima dos limites
3	Erro Gate Driver	Falha no módulo inversor
4	Sub Tensão de Entrada	Tensão de entrada abaixo do limite
5	Sobre Tensão de Entrada	Tensão de entrada acima do limite
6	Frequência de Rede abaixo do limite	Frequência de rede abaixo do aceitável pelo no-break
7	Frequência de Rede acima do limite	Frequência de rede acima do aceitável pelo no-break
9	Falha Leitura da EEPROM	Falha na leitura da memória do DSP
10	Falha UVI	Tensão de saída baixa por consequência da tensão de entrada baixa
11	Falha OVI	Tensão de saída alta por consequência da tensão de entrada alta
12	Inrush kVA	Sobrecarga em KVA acima de 125%
13	Inrush kW	Sobrecarga em KW acima de 125%
14	Sobrecarga kVA	Sobrecarga na saída entre 100% e 125% da potência nominal em KVA
15	Sobrecarga kW	Sobrecarga na saída entre 100% e 125% da potência nominal em KW
16	Afundamento de Rede	Micro corte na tensão de entrada
17	Sobrecorrente	Picos de corrente na saída maior que 3 vezes o fator de crista
18	Afundamento na Saída	Micro corte na tensão de saída
19	Afundamento no Bypass	Micro corte na tensão de bypass
20	Sub Tensão Bypass	Tensão do bypass abaixo do limite
21	Sobre Tensão Bypass	Tensão do bypass acima do limite
22	Frequência do Bypass abaixo limite	Frequência do Bypass abaixo limite
23	Frequência do Bypass acima limite	Frequência do Bypass acima limite
25	Falha no Disjuntor de Entrada	Disjuntor de entrada desligado
26	Falha no disjuntor de Saída	Disjuntor de saída desligado
27	Falha no Disjuntor de Bypass	Disjuntor de bypass desligado
28	Falha de Tensão no Barramento	Tensão no barramento fora das especificações
30	Sincronismo	Falha de sincronismo com a linha de bypass
31	Sobrecarga em modo Bateria	Carga de saída entre 100 e 125% da capacidade em modo bateria
32	Inrush em Modo Bateria	Carga de saída acima de 125% da capacidade em modo bateria
33	Bateria Baixa	Bateria com tensão próxima à mínima
34	Sequência Fases Rede	Sequência das fases de rede está incorreta
35	Sequência Fases Bypass	Sequência das fases de rede está incorreta
37	Soft Start Retificador	Inicializando o retificador
38	Soft Start Inversor	Inicializando o inversor
39	Bateria Alta	Tensão de bateria acima do limite
40	Bateria NOK	Falha no carregador de baterias
41	Frequência de Saída abaixo do limite	Frequência de Saída abaixo do limite
42	Frequência de Saída acima do limite	Frequência de Saída acima do limite
43	Sobre Tensão Barramento	Tensão do barramento acima do limite
44	Bypass NOK	Tensão ou frequência do bypass fora da faixa
45	Contator Aberto	Contator do inversor desligado
46	Contator Travado	Falha no contator do inversor
47	Sigma Fora da Faixa	Sinal de erro entre as unidades paralelas
48	Vbuss \ Vbat Diferem	Tensão de bateria e barramento estão diferentes em modo bateria
49	Frequência de sincronismo fora da faixa	Sem sincronismo entre os no-breaks



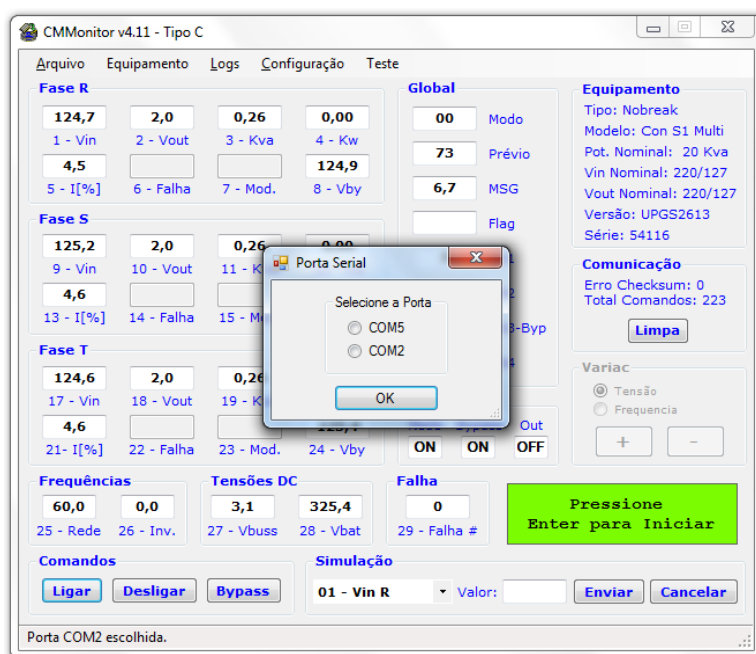
Apêndice 1 – Softstart retificador para conjunto paralelo



Para os No-breaks Conception Multi Ativo ligados em **paralelo**, será necessário seguir os procedimentos abaixo para retardo no softstart do retificador para que a inicialização seja feita em cascata.

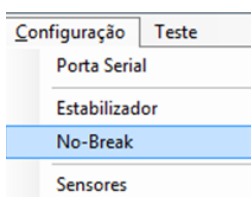
Este procedimento deve ser realizado nos No-breaks com o firmware da placa de controle CM2855 nas versões a partir de **UPGS2610 / UPGS2800** e o aplicativo **CMMonitor** deve ser a partir da versão **4.05**.

1. Inicialmente o No-break deve estar inicialmente em modo **00 (Pressione Enter Para Iniciar ou Equipamento Desligado)**
2. Utilizando o notebook, abra o software **CMMonitor** e selecione a porta serial, neste momento será estabelecida a comunicação entre o notebook e o No-break, as medições aparecerão na tela.



O painel do No-break indicará a mensagem: **PAINEL DESCONECTADO**.

3. Na barra de ferramentas, clique em **Configuração** e escolha a opção **No-Break**:



4. Aparecerá uma janela solicitando confirmação, clique em **OK**.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

5. A tela de configuração será aberta e os dados gravados na placa de controle serão mostrados.

6. No campo **Parâmetros**, selecione **SOFTSTART DELAY(s)** e clique no botão **Ler Toda RAM**, no primeiro No-break este campo deve ser 0, caso apresente outro valor digite 0 e clique no botão **Atualizar**.
7. Clique em **Ações** e selecione a opção **Gravar Todos os Parâmetros na EEPROM**.
8. Conecte o notebook no segundo No-break, selecione novamente **SOFTART DALAY(s)** e clique no botão **Ler Toda RAM** digite 10 e clique no botão **Atualizar**.
9. Clique em **Ações** e selecione a opção **Gravar Todos os Parâmetros na EEPROM**.
10. Caso possua um terceiro No-break repita o procedimento do passo 8, porém, digite o valor 20, se houver um quarto No-break digite 30 e assim por diante, sempre com um intervalo de 10 em 10.
11. Após concluir a alteração, ligue todos os No-breaks e prossiga com os demais testes.



ATENÇÃO!



O valor mencionado acima determina o tempo para a partida do retificador, seja na inicialização ou no retorno da rede após uma falta de energia em que o conjunto de No-breaks está no modo bateria.

Ao retorno da rede o primeiro No-break inicializará o retificador imediatamente, o segundo irá aguardar 10 segundos, o terceiro 20 segundos e assim sucessivamente.



Apêndice 2 - Instrução para Gerar o Registro no CMRegistrador



Este procedimento é necessário para obtenção da licença que permite utilizar os softwares da **CM Comandos**, siga os passos abaixo para gerar os **registros**, esses registros devem ser encaminhados à CM Comandos para que então seja liberada a **licença** de uso dos programas.

1. Abra o software **CMRegistrador**;
2. Em **Aplicação**, selecione o programa referente à licença necessária;

3. Em **Tipo de Licença**, selecione o tipo de licença será gerada, quando for a primeira vez que o programa será usado, selecione a opção **Nova Licença**, nas próximas vezes selecione **Renovação**;

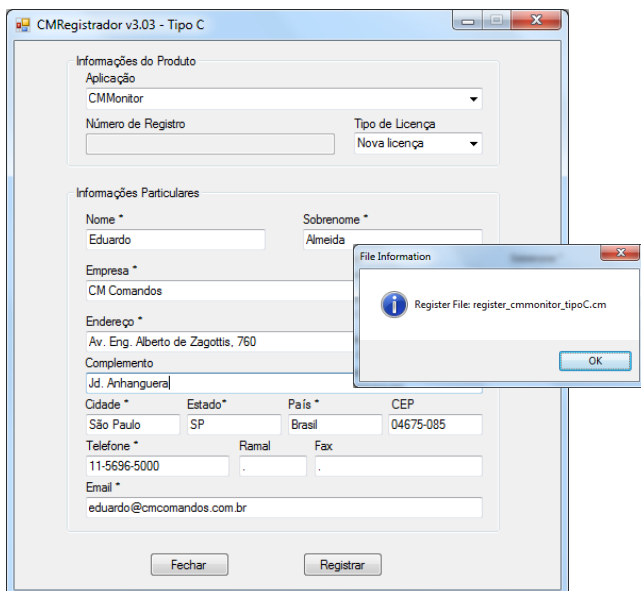


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

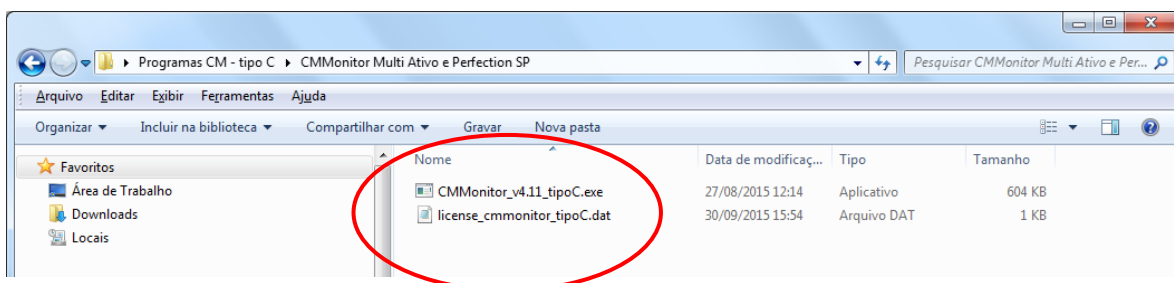
4. Preencha os campos contidos em **Informações Pessoais** e clique no botão **Registrar**, na janela de confirmação clique em OK, o registro será salvo no mesmo local onde está instalado o **CMRegistrador**;



5. Após a conclusão do primeiro registro, utilize os mesmos dados já preenchidos e selecione em **Aplicação** os demais programas que necessitam de licença, clique em **Registrar**;
6. Envie os registros para a CM Comandos através de e-mail destinado ao supervisor ou gerente da Assistência Técnica, após a confirmação dos dados, as licenças serão enviadas para o mesmo endereço de e-mail da solicitação.



A licença deve ser salva juntamente com o programa correspondente a ela, **Ex.: CMMonitor _v4.11**, caso contrário não será liberado o uso, veja o exemplo abaixo.



Com a conclusão dos procedimentos acima, o software está liberado para uso, os procedimentos para utilização dos programas estão em **Roteiro de Testes** deste manual.

A licença para uso dos programas descritos acima tem validade de **06 meses**, após esse período será necessário gerar uma nova licença (**Renovação**).



Apêndice 3 – Atualizações Conception Multi Ativo

- **O uso do CMMonitor para configuração será sempre tratado como No-break Paralelo mesmo se tratando de um No-break ligado sozinho.**
- **Substituição da placa de controle CM2855 Rev-5 para Ver-7**
Substituição dos chicotes de alimentação da placa de controle e chicote dos contatos auxiliares (vide notas de projeto deste manual)
- **Substituição da placa de controle CM2855 Ver 5 para Rev 1-7 ou superior (vide notas de projeto).**
- **Substituição dos resistores da placa de carregador de baterias CM1520 (vide notas de projeto)**
- **Retirada da placa fonte de alimentação do painel (CM2811) (vide diagrama elétrico).**
O painel passa a ser alimentado pela tensão de 5 Vdc da placa fonte CM2813.
- **Substituição do relé de acionamento do contato auxiliar do disjuntor de saída de DC para AC.**
Caso o no-break for instalado sozinho e não possuir monitoramento do disjuntor de saída, jumper os contatos do relé (**RL_AUX_NA**) auxiliar do disjuntor de saída, quando o no-break for instalado em paralelo, paralelar os contatos deste relé.
Se estiver utilizando o novo relé (**PRT7-2**) não necessita alteração.
- Após troca do relé foi retirado a placa de retificador para alimentação do relé DC
- **Substituição da placa de interface CM2865 com solda para CM2865 com conectores.**
Em caso de substituição, verifique o jumper de fechamento de acionamento do contator deve ser fechado de acordo com a tensão do No-break.
- Verifique em nota de projeto deste manual para configuração dos jumpers da parte inferior da placa de interface CM2865 quando a placa de controle for CM2855 Rev-7 ou no caso de troca desta placa.
- **Substituição da placa fonte CM2885 por 02 placas fontes CM2886**
Se for necessário substituição da placa CM2885 por CM2886, será necessário substituir também os trafos de alimentação das fontes (rede e inversor).
Incluir o trafa de alimentação da chave estática 10 + 10VAC.
- **Substituição da placa de chave estática CM2823 (06 tiristores) para CM2824 (03 tiristores).**
- Inclusão dos capacitores MAC Fita 2,2μF x 400V, do positivo do barramento para o terra e do negativo do barramento para terra.
- Inclusão do resistor de potência 22KΩ x 10W no capacitor de polipropileno na fase R do bypass.
- Modelos com potência de 40,0 a 80,0 kVA, utilizando o CMMonitor, configure o campo Vbuss Max para 540V. (conforme instrução no manual técnico).



Apêndice 4 – Operação com baterias (montagem e/ou manutenção)

Inspeção geral: Importante seguir as orientações de segurança durante a operação com baterias:

1. Existe perigo de curto-circuito nas baterias, que pode causar danos ao operador.
2. Baterias quando ligadas em série, a tensão resultante pode atingir níveis perigosos. Portanto, siga corretamente os procedimentos de segurança para evitar choque elétrico.
3. A instalação e operação do banco de baterias devem ser realizadas por profissionais treinados.

Nota: Sempre use proteção para a face, olhos, etc., para evitar danos em caso de acidente.

4. Sempre use luvas, manta isolante e demais proteções quando fizer qualquer intervenção nas baterias.
5. Retire anéis, relógios, colares, pulseiras e outros objetos metálicos.
6. Os instrumentos e ferramentas utilizados devem ter cabos isolados.
7. Se a bateria apresentar vazamento de líquido ou a caixa estiver danificada, neutralize o efeito do líquido utilizando solução à base de água e bicarbonato de sódio (**01 colher de sopa de bicarbonato para 01 litro de água**).
Se o eletrólito tiver contato com a pele, lave-a imediatamente com muita água e a solução a base de bicarbonato de sódio.

Atenção para os seguintes aspectos:

1. Se a superfície da bateria está limpa, ou com aparência danificada ou deformada;
2. Verifique se a conexão entre as baterias é confiável, se os parafusos estão bem apertados e se não há sinais de corrosão.
3. Verifique se o gabinete / rack de baterias está instalado de maneira confiável e se existe uma boa ligação ao terra. Verifique se a fiação está correta e se os cabos não estão em contato com bordas afiadas de objetos.
4. Verifique e confirme se os cabos estão corretamente conectados aos terminais das baterias e do No-break. Cuidado para não inverter os cabos da bateria. Consulte o diagrama de ligação fornecido juntamente com o banco de baterias.



Baterias quando substituídas, devem ser encaminhadas a um ponto de descarte adequado para reciclagem, conforme estabelecido na resolução CONAMA 401/08 de 04.11.2008, que obriga todo consumidor ou usuário final a devolver a sua bateria usada a um ponto de venda. Não descarte baterias no lixo comum.

O cliente pode ser orientado a encaminhar as baterias usadas à CM Comandos que possui métodos adequados para descarte (**Obs.:** frete por conta do cliente).



Apêndice 5 – Modos de operação

Modo	Descrição	Observações
00	Pressione enter para iniciar	No painel gráfico indica - Equipamento Desligado
01		
02		
03		
04		
05	Reinício automático	
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20	Inicialização	
21	Verificando condições iniciais	
22	Soft start retificador	
23	Estabilizando retificador	
24	Acionando inversor	
25	Disjuntor de Saída Desligado	
26	Acionando Controle	
27		Aparece apenas no prévio
28	Partida cancelada	
29	Temporização rearme	Ocorre após a 4ª partida cancelada
30	Bypass	
31	By-pass Manual Acionado	
32	Comando bypass acionado	
33	Comando by-pass desativado	
34		
35	By-pass acionado bateria baixa	
36	By-pass acionado contator aberto	
37		
38		
39		
40	Operação Normal	
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

49	Sobrecarga kW ou kVA	Em operação normal
50		
50	Modo Bateria acionado	
51	Modo bateria falha na linha de by-pass	
52	Modo bateria acionando retificador	
53	Modo bateria sincronizando	
54		
55	Sobrecarga em modo bateria	
56		
57		
58		
59		
60	By-pass acionado - Sobrecarga / Inrush	
61		
62	By-pass acionado - Inrush kW ou kVA	
63	By-pass overload desativado	Retorno da sobrecarga
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70	Modo de desligamento	
71		
72	No-break desligando	
73		Aparece apenas no prévio
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80	Modo Falha	
81		
82	Saída desligada	
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90	Modo Teste	
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		



Apêndice 6 – Ajuste de Offset de Sigma



Esse procedimento deve ser adotado após a atualização do firmware da placa de controle **CM2855** da versão **UPGS 2804** ou inferior para a versão **UPGS 2805** ou superior.

Essa atualização se faz necessária, devido à utilização das novas fontes (chaveadas) com tensão fixa. No entanto **não** será necessária a troca das fontes anteriores (CM288X, CM281X) nos equipamentos já existentes.

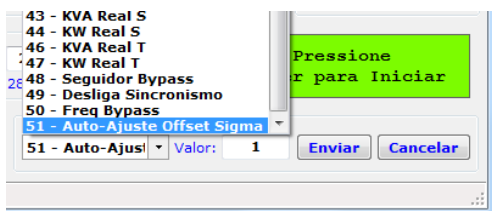
Para esse ajuste deve ser utilizado o **CMMonitor** com a versão: **v4.11-Tipo C** ou superior

1. Atualize o firmware para versão UPGS 2805 (ou superior).

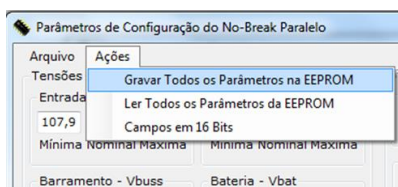


Para efetuar o ajuste de offset o painel deve estar indicando: **Pressione Enter para Iniciar** ou **Equipamento Desligado** (modo de operação 00).

2. Abra o programa **CMMonitor** e conecte ao no-break.
3. No campo **Simulação** (opção 51 – Auto-Ajuste Offset Sigma), digite 1 na caixa **Valor** e clique no botão **Enviar**.



4. Clique na aba **Configuração** e selecione **No-Break**, aparecerá uma janela, clique em **OK**.
5. Clique na aba **Ações** e selecione **Gravar Todos os Parâmetros na EEPROM**.



A placa de controle salvará internamente os valores de offset do instante do comando e os offsets de sigma estarão ajustados.

6. Inicialize o no-break e verifique se tudo está em ordem, após esse ajuste o no-break deve inicializar normalmente e indicar **Operação Normal**.

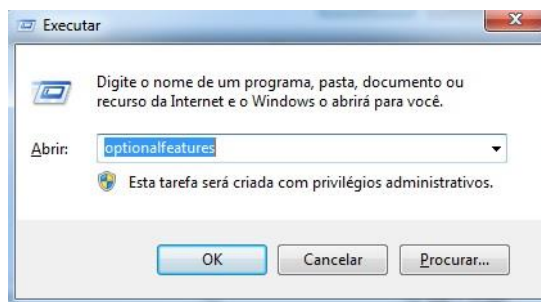


Apêndice 7 – Como Habilitar o Telnet

Como Habilito o Telnet?

Por padrão o comando Telnet não é habilitado no Windows.

1. Para habilitar, basta ir no **Executar** e digitar o seguinte comando: **optionalfeatures**



2. Será apresentada a tela para ativar ou desativar recursos do Windows, marque a opção "**Cliente Telnet**" para utilizar o comando telnet e clique em **OK**



3. Abra novamente o prompt de comando e insira a linha de comando: telnet + IP do no-break.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Especificações Técnicas

Modelo	Conception Multi Ativo	40000	60000	80000	10000	120000	160000	200000
Potência	kVA	40,0	60,0	80,0	100,0	120,0	160,0	200,0

Entrada	Tensão *	208 / 220 / 380 / 400 / 440 VAC	
	Configuração	Trifásica (3 F + N + Terra)	
	Nº Fases de Entrada	3	
	Variação tensão admissível	± 15%	
	Frequência	50 / 60 Hz*	
	Variação freq. admissível	± 8%	
	Operação Grupo Gerador	100% compatível com todos os modelos	
Saída	Fator de Potência	0.8	
	Tensão *	208 / 220 / 380 / 400 / 440 VAC	
	Regulação estática	± 1%	
	Configuração	Trifásica (3 F + N + Terra)	
	Frequência	50 / 60 Hz*	
	Precisão frequência	± 0,05 %	
	Forma de Onda	Senoidal pura	
	Distorção Harmônica	< 1%	
Bateria	Tipo	Seladas ou estacionárias - isentas de manutenção	
	Tensão VDC	384	480
	Tensão Flutuação VDC	432	540
	Tensão Pré-alarme VDC	352	440
	Tensão Mínima (bateria baixa)	336	420
	Capacidade	Depende do tempo de autonomia necessário	
	Temperatura operação	20°C a 25°C recomendado para a máxima vida útil das baterias	
	Temperatura máxima	30°C sob perda de vida útil das baterias	
	Tempo de recarga	8 a 10 horas para 90% da carga	
	Cor do Gabinete	Grafite	

* Outras tensões sob consulta.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Modelo	Conception Multi Ativo	40000	60000	80000	10000	120000	160000	200000
Potência	kVA	40,0	60,0	80,0	100,0	120,0	160,0	200,0

Proteções	Sobrecarga de saída	125% a 25 segundos						
	Sobrecarga entrada	Disjuntor termo magnético						
	Sobrecarga na bateria	Disjuntor termo magnético						
	Bateria Baixa	Desligamento automático para mínima tensão de bateria						
Ambientais	Temperatura operação	0°C a 30° C para as baterias; 0° a 40°C para o No-Break.						
	Umidade relativa	0 a 95% não condensante.						
	Grau de Proteção	IP-20						
	Ruído audível	55 a 60 dB a 1 metro						
	Dissipação térmica BTU	13100	19700	26200	32800	39300	52500	65600
Tempo de Transferência	No-Break x Bypass	Nulo – Ininterrupto						
	Bypass x No-Break	Nulo – Ininterrupto						
Alarmes	Falha de Rede	2 toques a cada 4 segundos						
	Bateria Baixa	1 toque por segundo						
	Sobrecarga	Indicador SOBRECARGA no painel						
	Falha Interna	Toque contínuo com a mensagem de erro no painel						
Interfaces	Porta Contato Seco	Tipo DB9 para Softwares de Shutdown (software opcional)						
	Porta Microprocessada	Tipo DB9 para Software de Gerenciamento (software opcional)						
Mecânicas	Rodízios	Nos modelos de 40,0 e 50,0 kVA						
	Tipo de Pintura	Epóxi-pó de alta resistência						
	Padrão de Pintura	Grafite						
	Qty de módulos	2 módulos – 1 no-break e 1 ou mais para Módulos para Baterias						
	Dimensões Físicas (A x L x P)	1355 x 715 x 940		1890 x 785 x 925			1890 x 1263 x 1000	
	Peso no-break (kg)	490	560	730	870	1000	1200	1300
	Dimensões Físicas Bat	Depende do tempo de autonomia necessário						
	Peso Baterias (kg)	Depende do tempo de autonomia necessário						

Observação: As especificações podem sofrer alterações sem prévio aviso.



Detalhes Construtivos

Detalhes

Construtivos

Conception

Multi Ativo

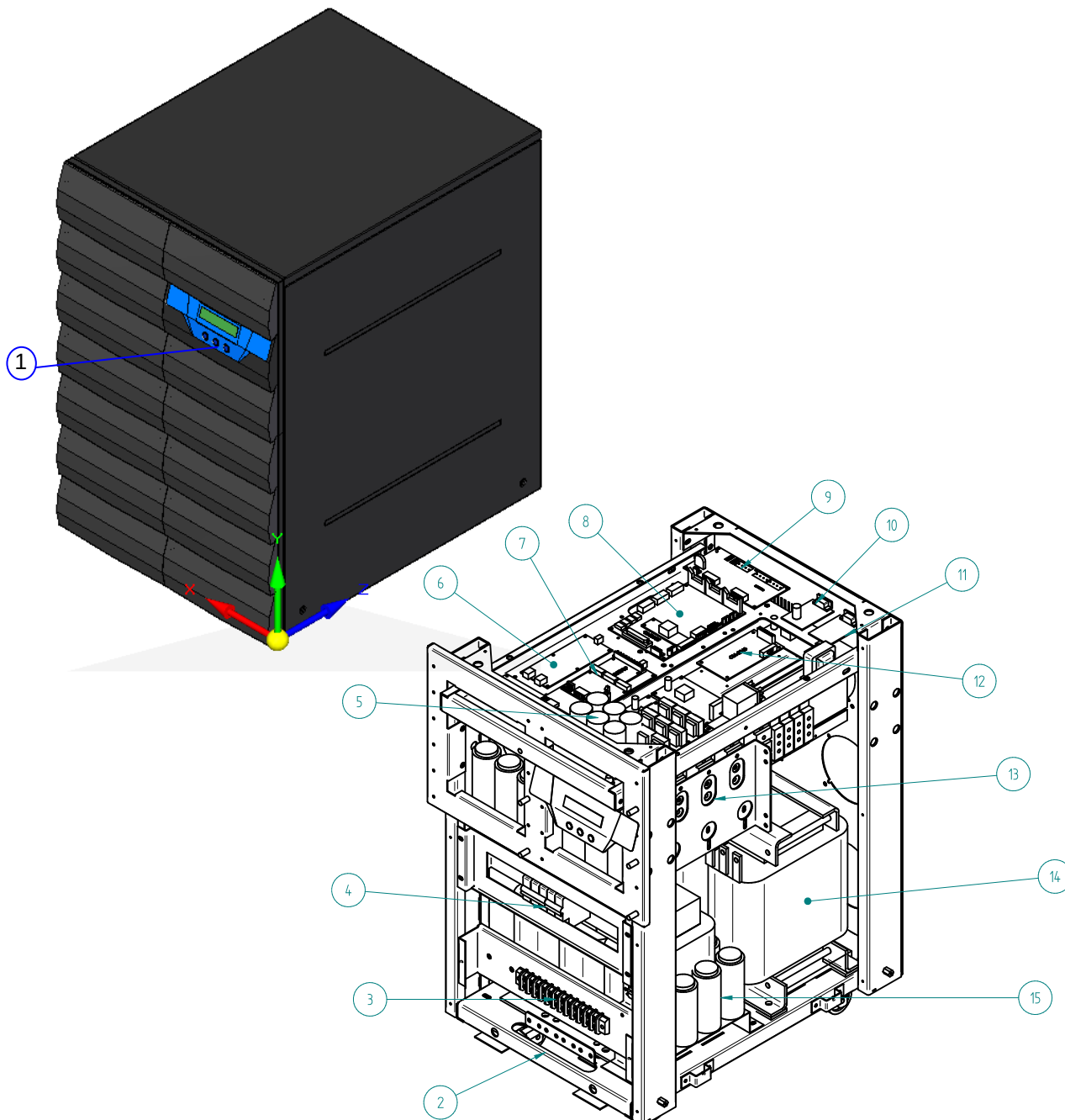


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Detalhes Construtivos – No-break – 20,0 a 30,0 kVA



Nº	Descrição	Nº	Descrição
1	Painel	9	Placa de interface
2	Passagem dos cabos	10	Placa microprocessada DB9
3	Bornes de conexão dos cabos	11	Contato seco DB9
4	Disjuntores	12	Placa fonte 5 V
5	Placa fonte principal	13	Módulo inversor
6	Placa fonte +15/-15	14	Transformador do inversor
7	Placa fonte +15/-15	15	Capacitores
8	Placa de controle		



Manual Técnico
No-Break Conception Multi Ativo
Depto. Engenharia de Processo

Detalhes Construtivos – No-break – 40,0 a 60,0 kVA



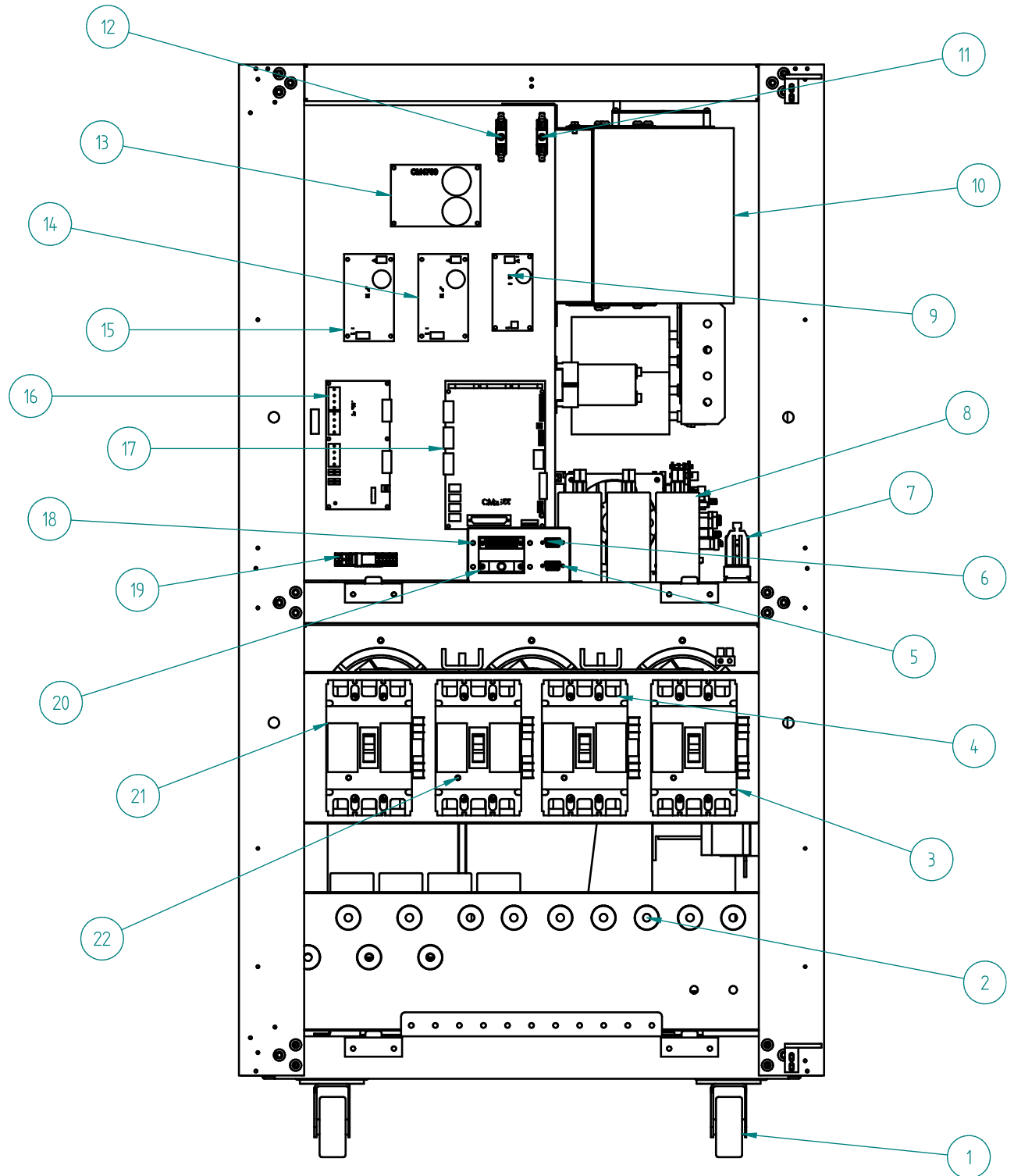


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Vista Frontal



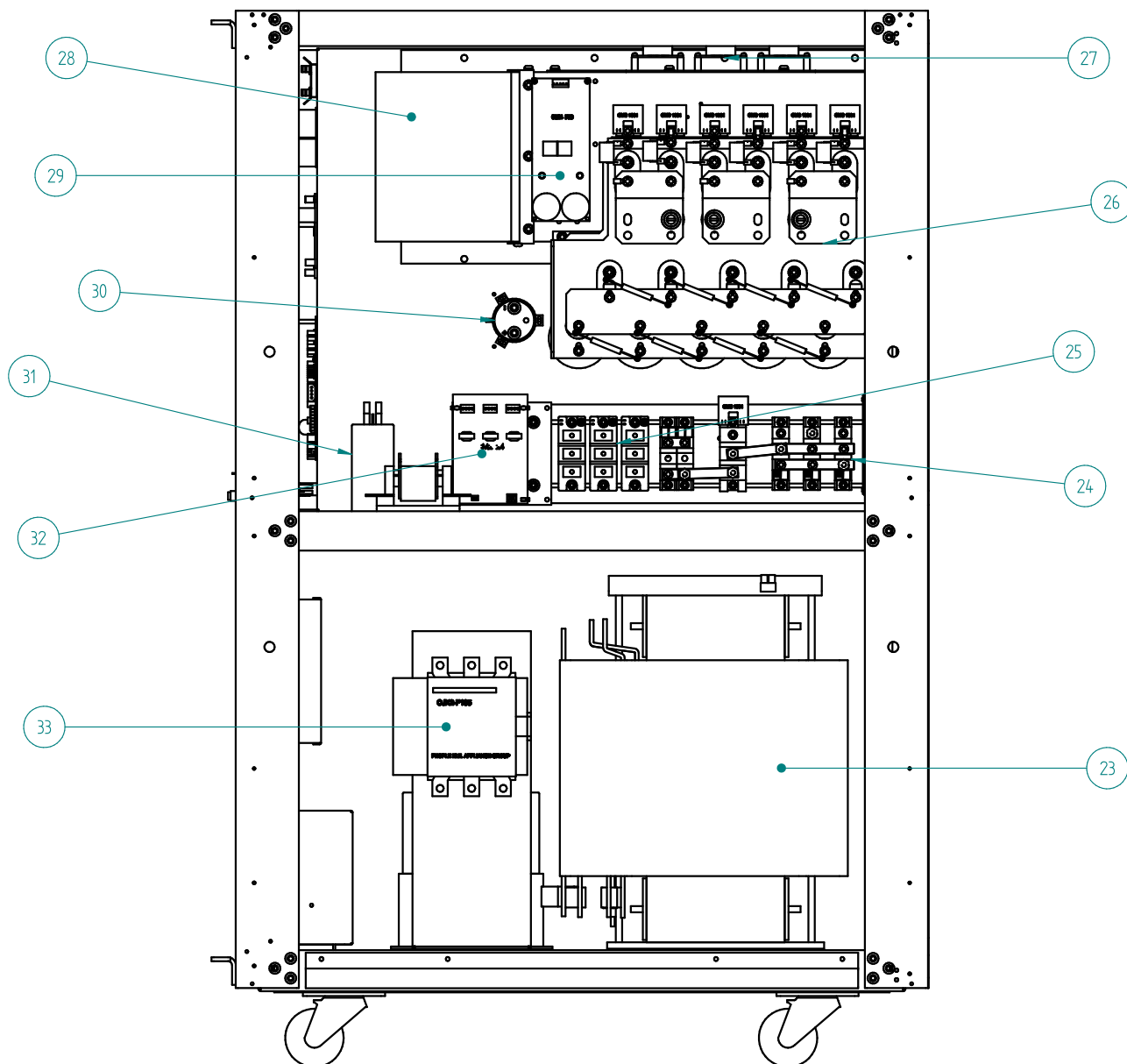


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

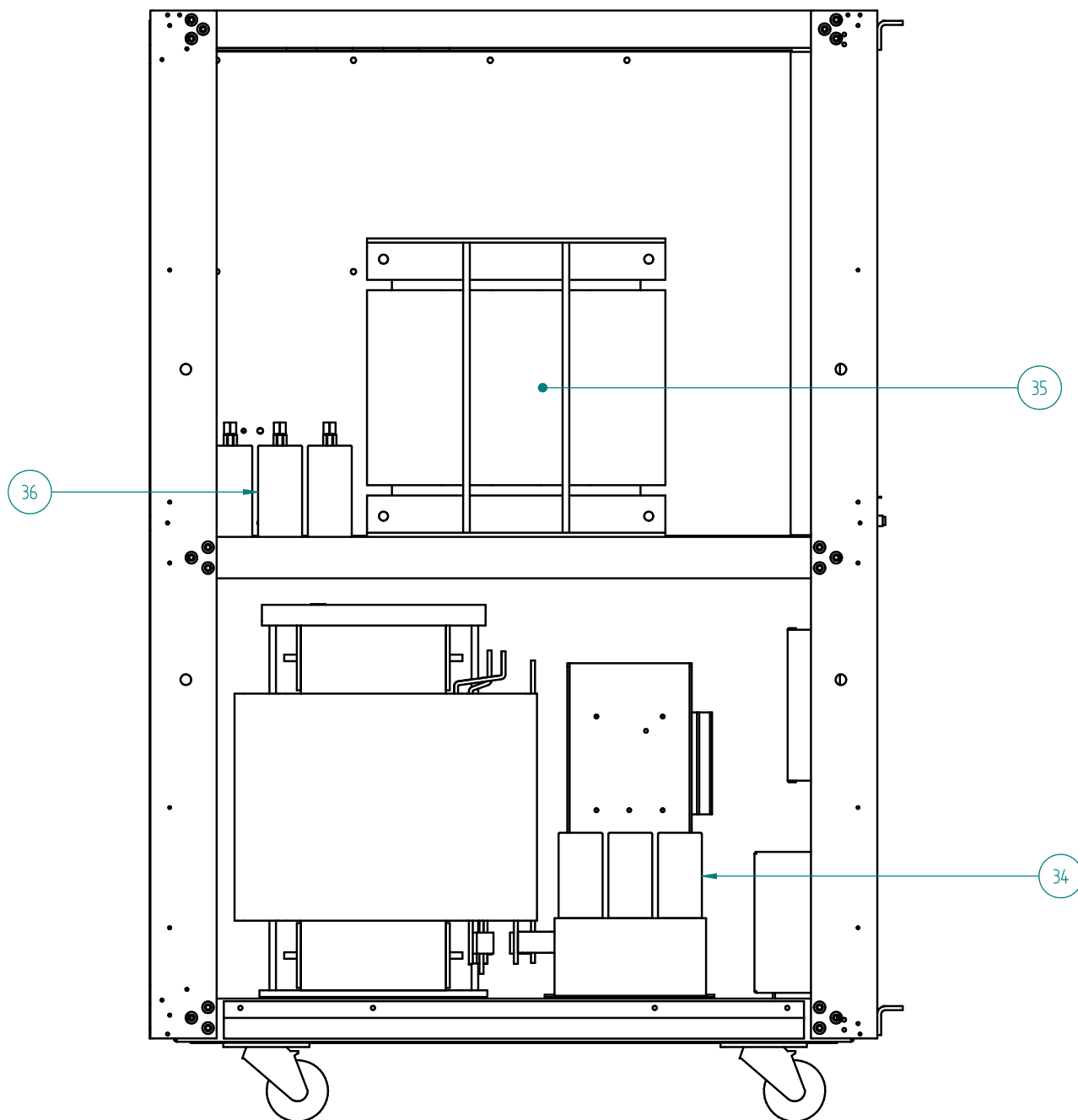
Depto. Engenharia de Processo

Vista Lateral – Inversor





Vista Lateral – Auto Trafo



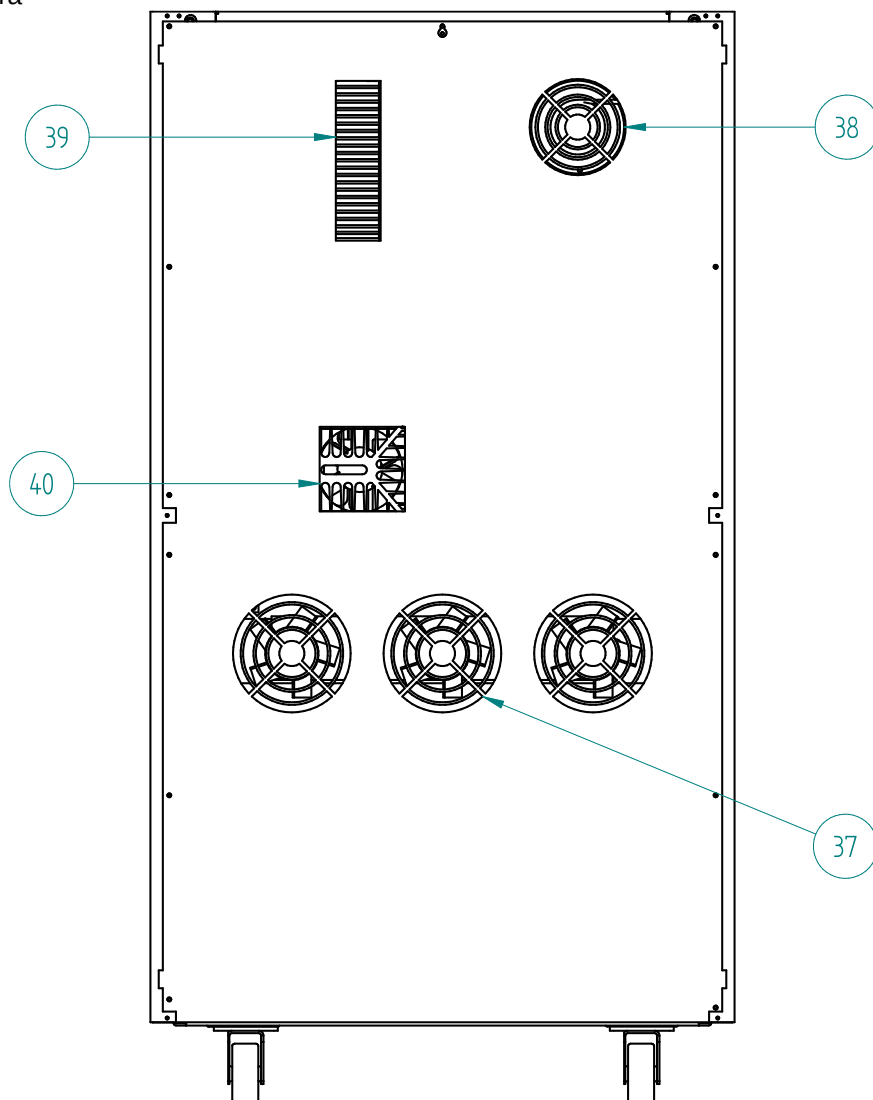


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Vista Traseira



Nº	Descrição	Nº	Descrição
1	Rodízios	21	Disjuntor de Entrada
2	Bornes para conexão dos cabos	22	Disjuntor de Bypass
3	Disjuntor de Bypass Manual	23	Transformador do inversor
4	Disjuntor de Saída	24	Módulo retificador
5	Porta microprocessada DB9	25	Módulo chave estática
6	Contato seco DB9	26	Módulo inversor
7	Fusível DC – NH00	27	Placas drivers do inversor
8	Capacitores polipropileno – bypass	28	Turbina de ventilação do módulo inversor
9	Placa fonte 5Vdc	29	Placa do carregador de baterias
10	Turbina de ventilação do módulo inversor	30	Capacitor eletrolítico – carregador de baterias
11	Fusível AC – carregador de baterias	31	Capacitores polipropileno – bypass
12	Fusível DC – carregador de baterias	32	Placa de chave estática
13	Placa fonte principal	33	Contator de saída do inversor
14	Placa fonte +15/-15	34	Capacitores polipropileno – saída do inversor
15	Placa fonte +15/-15	35	Autotransformador - entrada do retificador
16	Placa de interface	36	Capacitores polipropileno - entrada
17	Placa de controle	37	Exaustores
18	Conector DB25 – Comunicação paralela	38	Exaustores
19	Relé Aux. de saída	39	Saída de ar do módulo inversor
20	Conector DB25 – Comunicação paralela	40	Saída de ar - módulos chave estática/retificador



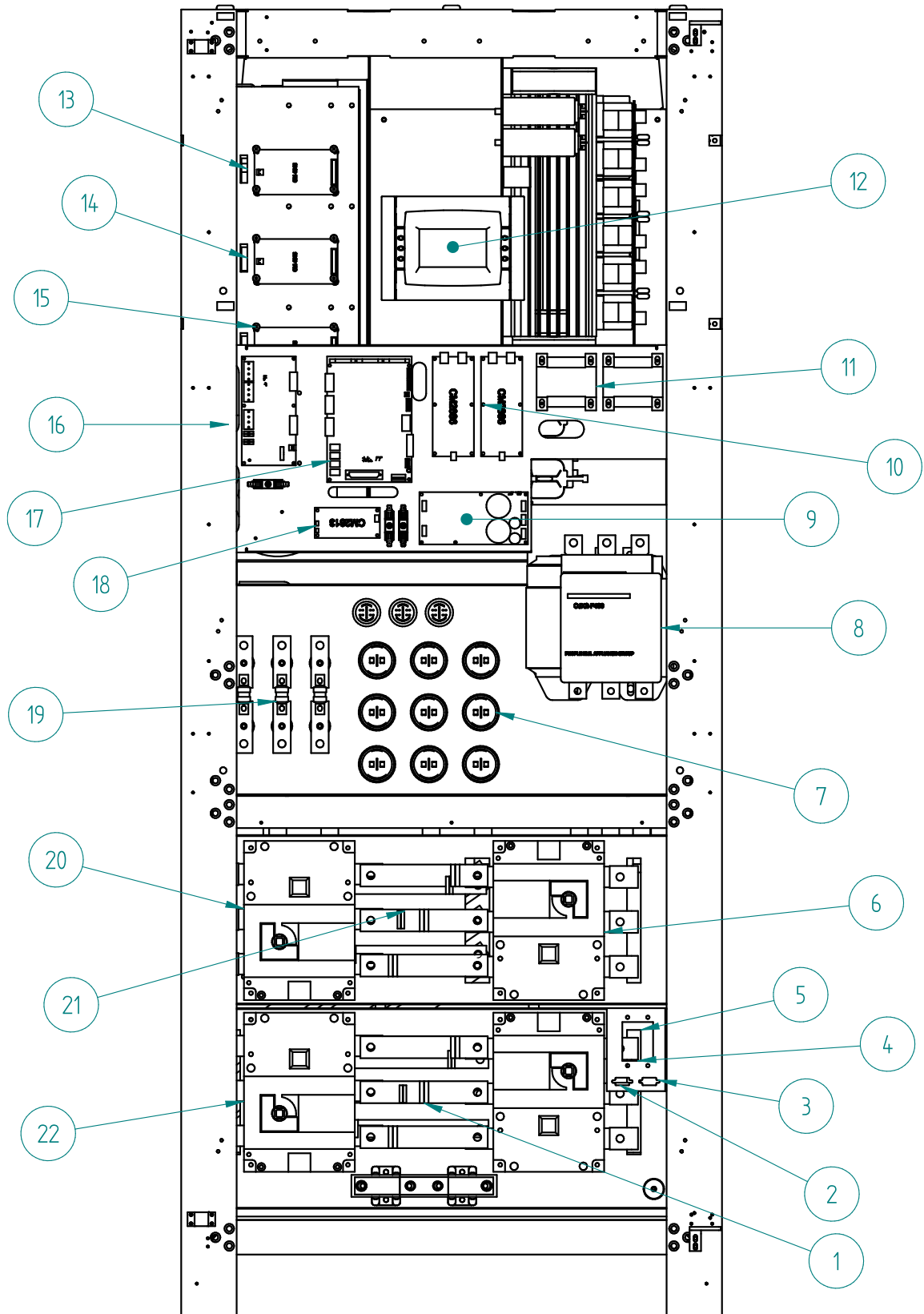
Manual Técnico
No-Break Conception Multi Ativo
Depto. Engenharia de Processo

Detalhes Construtivos – No-break – 80,0 a 120,0 kVA





Vista Frontal



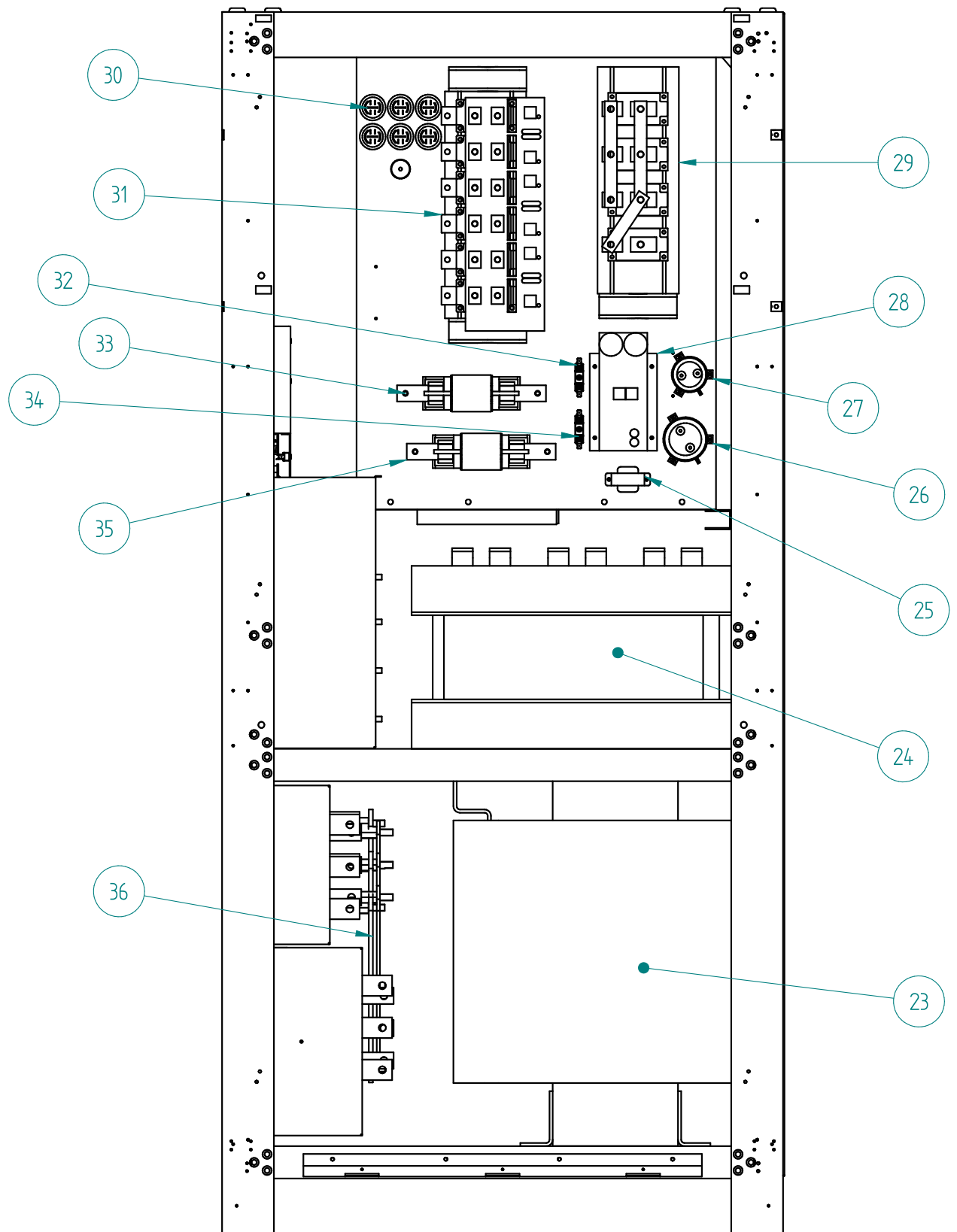


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Vista Lateral



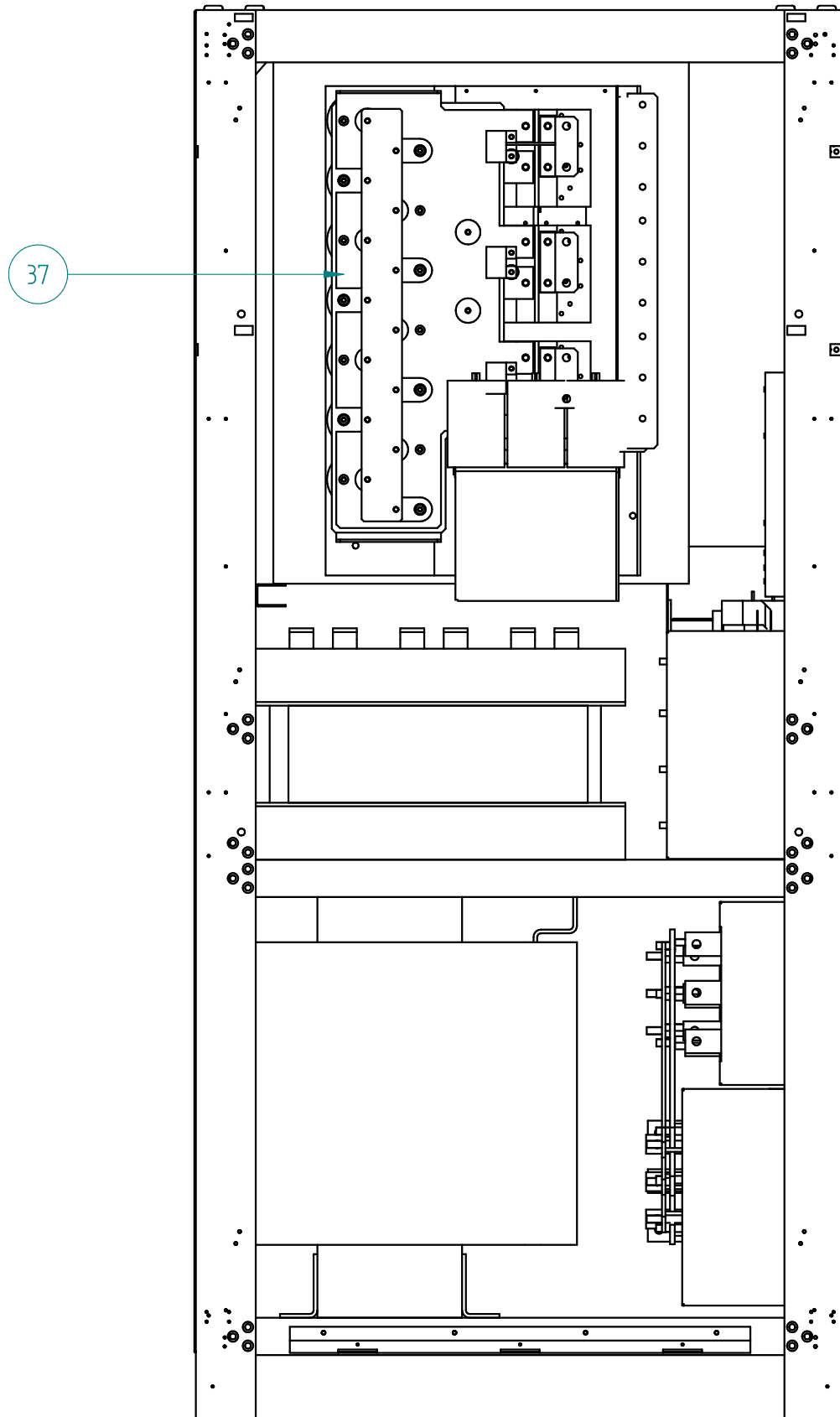


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Vista Lateral - Inversor



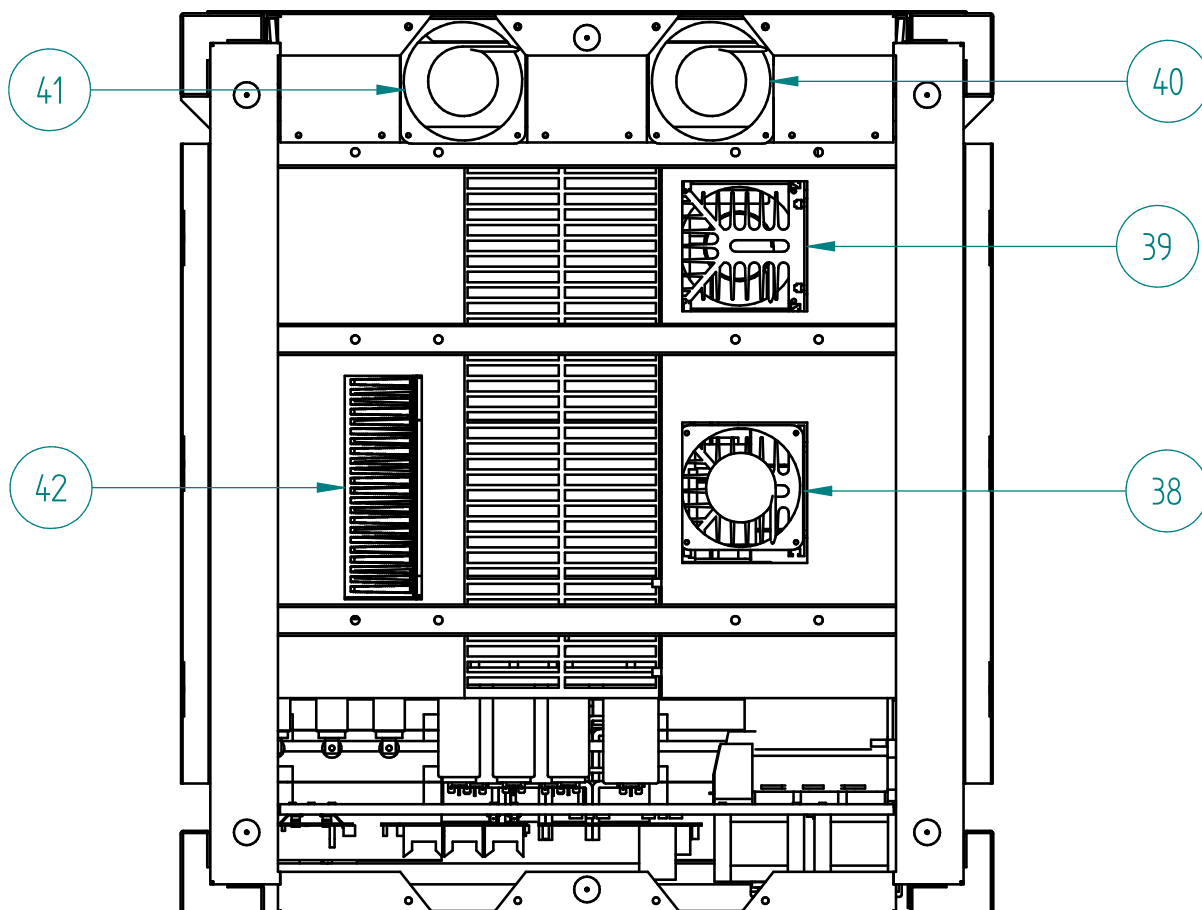


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Vista Superior



Nº	Descrição	Nº	Descrição
1	Barras para conexão dos cabos de saída	22	Chave de bypass
2	Contato seco DB9	23	Transformador do inversor
3	Porta microprocessada DB9	24	Autotransformador de entrada do retificador
4	Conector DB25 – Comunicação paralela	25	Trafo alimentação – carregador de baterias
5	Conector DB25 – Comunicação paralela	26	Capacitor eletrolítico – carregador de baterias
6	Chave - Bypass	27	Capacitor eletrolítico – carregador de baterias
7	Capacitores de saída do inversor	28	Placa – carregador de baterias
8	Contator de saída do inversor	29	Módulo retificador
9	Placa fonte principal	30	Capacitores polipropileno
10	Placas fonte +15/-15	31	Módulo chave estática
11	Transformadores – alimentação fonte principal	32	Fusível AC – carregador de baterias
12	Painel	33	Fusível DC – NH00
13	Placa driver do inversor	34	Fusível DC – carregador de baterias
14	Placa driver do inversor	35	Fusível DC – NH00
15	Placa driver do inversor	36	Barramento interligação das chaves
16	Placa de interface	37	Módulo inversor
17	Placa de controle	38	Saída de ar do módulo chave estática
18	Placa fonte 5V	39	Saída de ar do módulo retificador
19	Fusíveis de saída do inversor	40	Exaustor
20	Chave de entrada	41	Exaustor
21	Barras para conexão dos cabos de entrada	42	Saída de ar do módulo inversor



Manual Técnico
No-Break Conception Multi Ativo
Depto. Engenharia de Processo

Detalhes Construtivos – No-break – 160,0 a 200,0 kVA



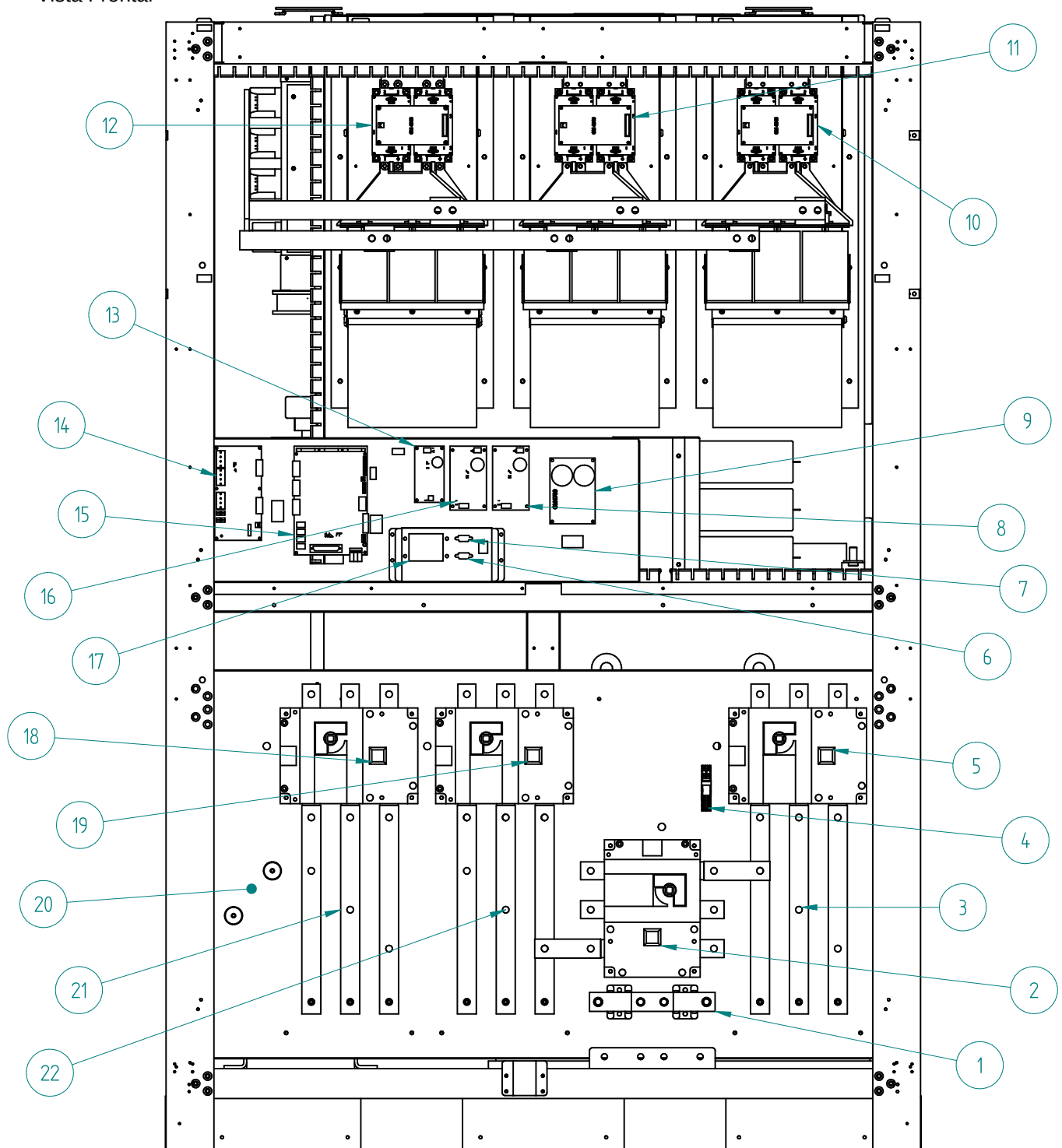


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Vista Frontal



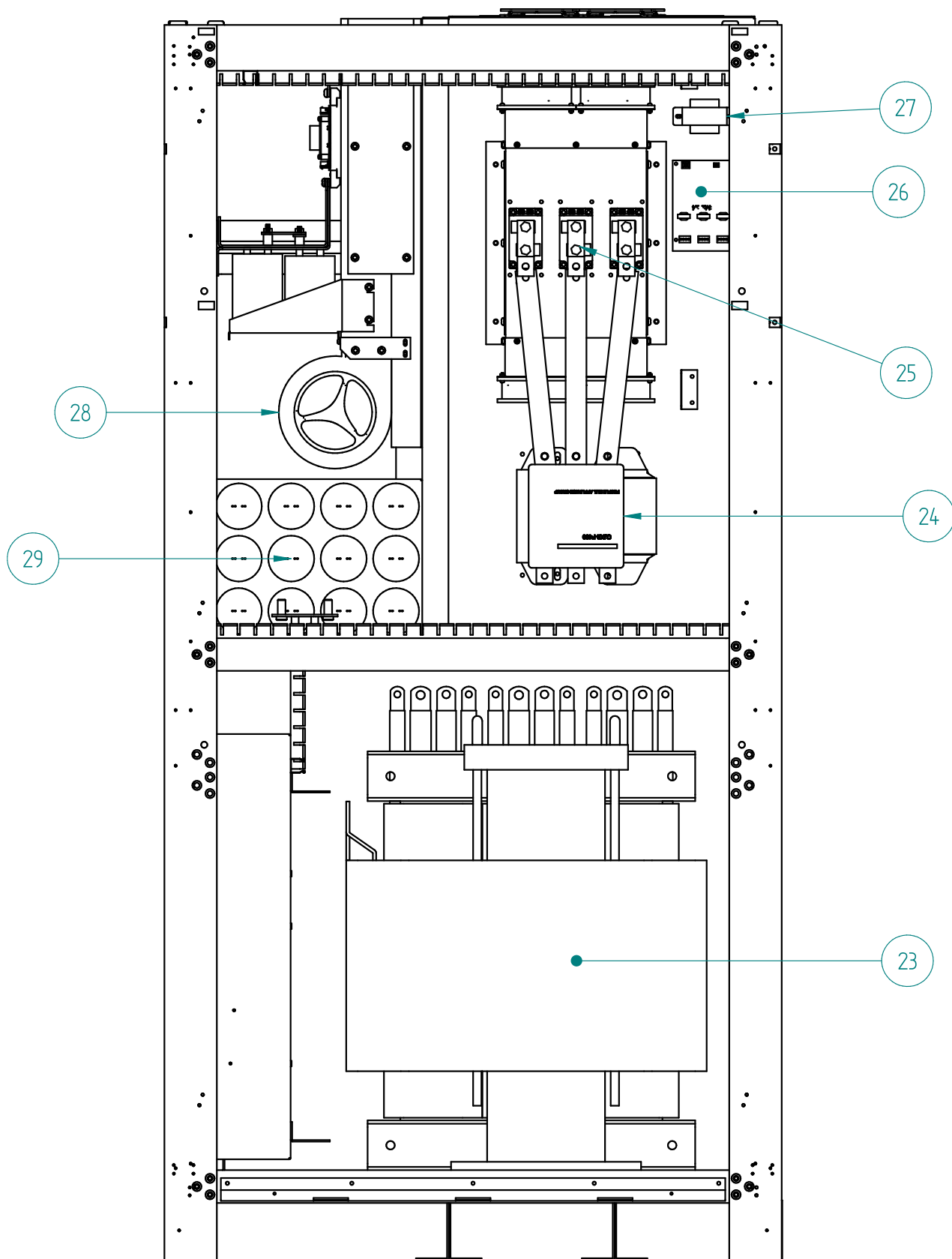


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

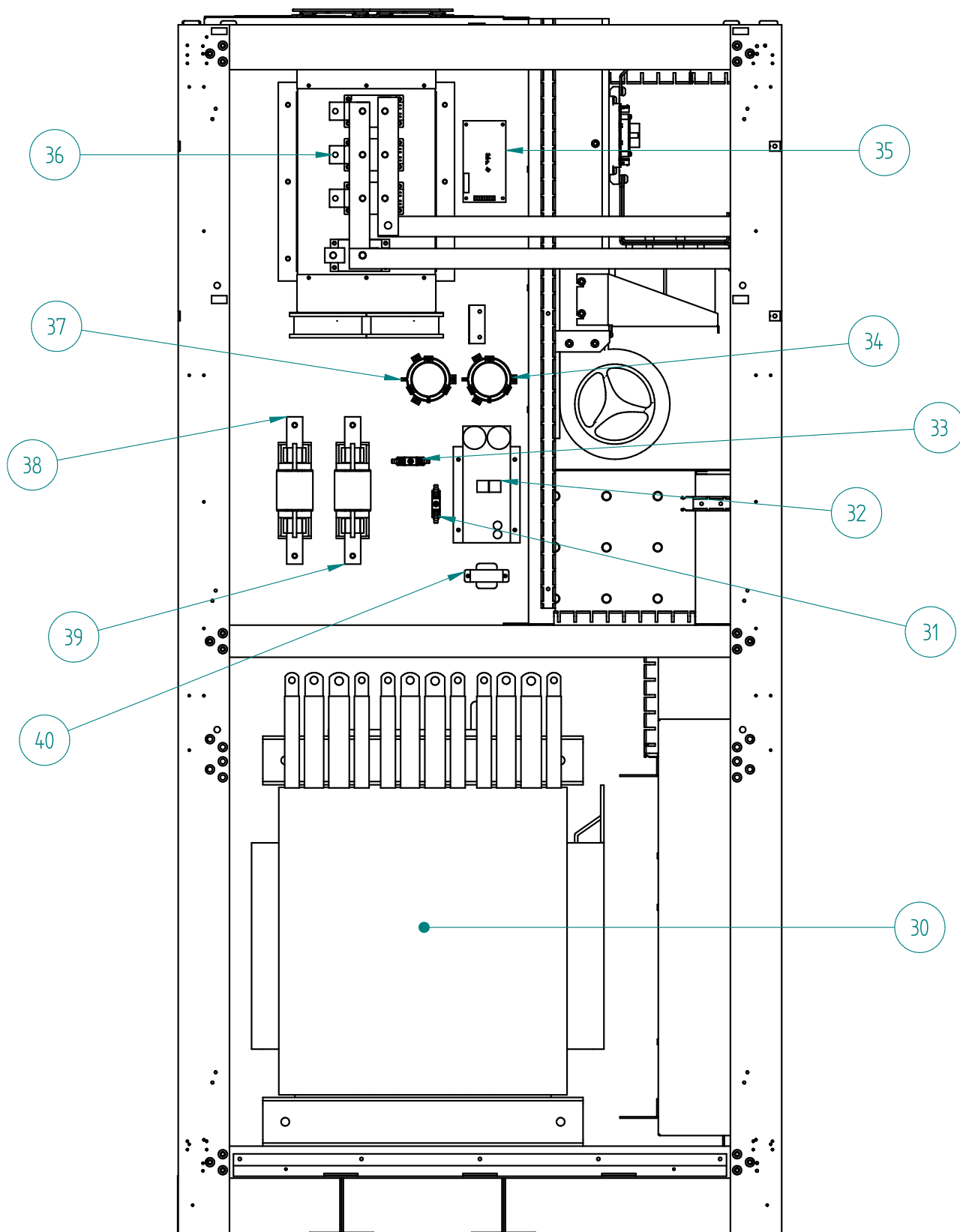
Depto. Engenharia de Processo

Vista Lateral – chave estática





Vista Lateral – Retificador



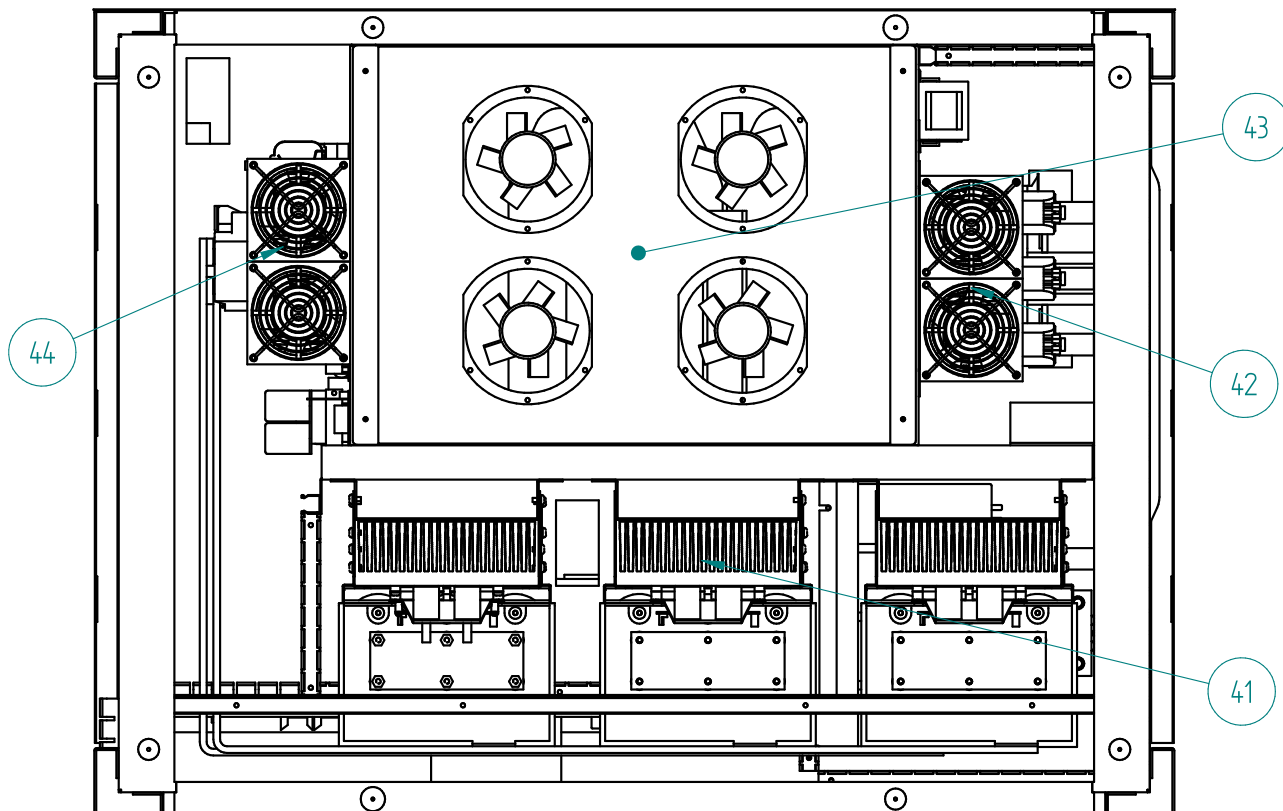


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Vista Superior



Nº	Descrição	Nº	Descrição
1	Borne para conexão de cabo Neutro	23	Transformador do inversor
2	Chave de Bypass Manual	24	Contator de saída do inversor
3	Barras de conexão dos cabos de saída	25	Tiristores de chave estática
4	Relé aux. de saída	26	Placa de chave estática
5	Chave de Saída	27	Transformador de alimentação chave estática
6	Porta microprocessada DB9	28	Turbina de ventilação do módulo inversor
7	Contato seco DB9	29	Capacitores polipropileno inversor
8	Placa fonte +15/-15V	30	Autotransformador de alimentação retificador
9	Placa fonte principal	31	Fusível AC – carregador de baterias
10	Módulo inversor Fase T	32	Placa do carregador de baterias
11	Módulo inversor Fase S	33	Fusível DC – carregador de baterias
12	Módulo inversor Fase R	34	Capacitor eletrolítico – carregador de baterias
13	Placa fonte 5V	35	Placa de controle do retificador
14	Placa de interface	36	Módulo retificador
15	Placa de controle	37	Capacitor eletrolítico – carregador de baterias
16	Placa fonte +15/-15V	38	Fusível DC – NH00
17	Conectores DB25 – Comunicação paralela	39	Fusível DC – NH00
18	Chave de Entrada	40	Transformador de alimentação carregador bat.
19	Chave de Bypass	41	Saída de ar dos módulos inversores
20	Bornes para conexão dos cabos de baterias	42	Saída de ar do módulo chave estática
21	Barras para conexão dos cabos de entrada	43	Exaustores
22	Barras para conexão dos cabos de bypass	44	Saída de ar do módulo retificador



Notas de

Projeto

Conception S1

Multi Ativo



Notas de Projeto CON S1 Multi Ativo

Tabela de fusíveis – Conception S1 Multi Ativo

Equipamento	Fusível Chave Estática e Contator			Fusível Retificador
	Tensão de saída			
	208/120V ou 220/127V	380/220V ou 400/231V	440/254V	
CON S1 5000	3 x 25A ultra rápido	3 x 25A ultra rápido	3 x 10A ultra rápido	3 x 25A ultra rápido
CON S1 10000	3 x 35A ultra rápido	3 x 25A ultra rápido	3 x 16A ultra rápido	3 x 50A ultra rápido
CON S1 15000	3 x 50A ultra rápido	3 x 35A ultra rápido	3 x 20A ultra rápido	3 x 63A ultra rápido
CON S1 20000	3 x 63A ultra rápido	3 x 50A ultra rápido	3 x 30A ultra rápido	3 x 80A ultra rápido
CON S1 30000	3 x 80A ultra rápido	3 x 63A ultra rápido	3 x 40A ultra rápido	3 x 125A ultra rápido
CON S1 40000	3 x 100A ultra rápido	3 x 80A ultra rápido	3 x 63A ultra rápido	3 x 125A ultra rápido
CON S1 50000	3 x 125A ultra rápido	3 x 80A ultra rápido	3 x 80A ultra rápido	3 x 150A ultra rápido
CON S1 75000	6 x 125A ultra rápido	3 x 150A ultra rápido	3 x 100A ultra rápido	6 x 125A ultra rápido
CON S1 100000	6 x 150A ultra rápido	6 x 80A ultra rápido	3 x 150A ultra rápido	6 x 125A ultra rápido
CON S1 120000	6 x 160A ultra rápido	6 x 100A ultra rápido	3 x 163A ultra rápido	6 x 125A ultra rápido



Alteração da placa de carregador de baterias CM1520

Observação:

Todas as placas CM1520 precisam inicialmente devem sofrer a seguinte modificação:

Substituir o resistor R49 de 2k2 por 330R.

Modificações na Placa CM1520A

Aplicação:

Esta modificação será necessária em todas as placas CM1520A.

Esta placa é utilizada nas potências de 10,0 a 30,0 kVA.

Modificação:

Fechar os jumpers J1, J2 e J3.

Alteração da placa CM1520A para CM1520B

Aplicação:

Esta modificação será necessária para todas as placas CM1520A que passarão para o modelo CM1520B, utilizada nos modelos com potência de 40,0 a 80,0 kVA (32 Baterias).

Modificação:

1. Retirar os capacitores C1 e C16 de 680 μ F/400V
2. Abrir os jumpers J1, J2 e J3.

Alteração da placa CM1520A para CM1520C

Aplicação:

Esta alteração será realizada para modificar a placa CM1520A em CM1520C, utilizada nos modelos com potência de 100,0 a 200,0 kVA 40 baterias.

Modificação:

1. Retirar os capacitores C1 e C16 de 680MF / 400V
2. Substituir os resistores R27 e R35 de 220k para 470k MR25.
3. Substituir o resistor R22 de 300R para 160R MR25.
4. Substituir o resistor R50 de 22k/20W para 47k/20W.
5. Substituir a ponta retificadora TH1 de SKBH 28/08 para SKBH 28/12.
6. Não fechar os jumpers J1, J2 e J3.



Inclusão de resistor na linha de by-pass

Aplicação:

Essa aplicação será necessária em todos os No-break da linha Conception S1 Multi Ativo.

Modificação:

Incluir um resistor de potência 22K x 10W em paralelo com o capacitor de polipropileno na fase R da linha de by-pass.

Alteração placa de controle do retificador CM2843

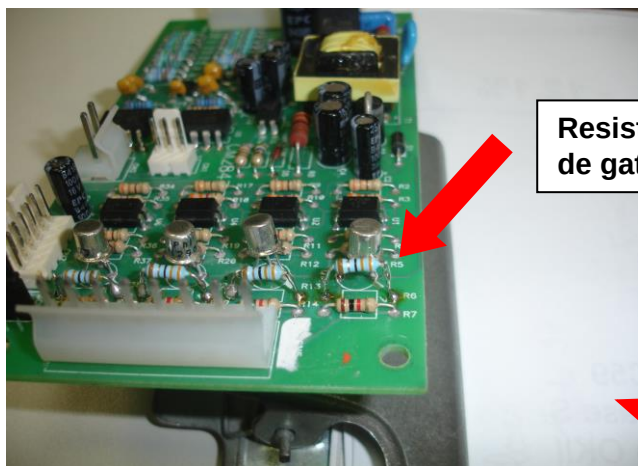
Aplicação

As Placas **CM2843** serão utilizadas para os No-breaks de potência de 5,0 a 60,0 kVA

As Placas **CM2843A** serão utilizadas para os No-break de potência de 75,0 a 200,0 kVA

Modificação para CM2843

Em todas as placas CM2843, soldar os resistores de gate R6, R13, R21 e R38 distanciados da placa em torno de 3 mm conforme foto:



Modificação para CM2843A

Essa modificação será utilizada para transformar as Placas CM2843 em CM2843A.

1. Soldar em paralelo com R38 um resistor de 18R 2W.

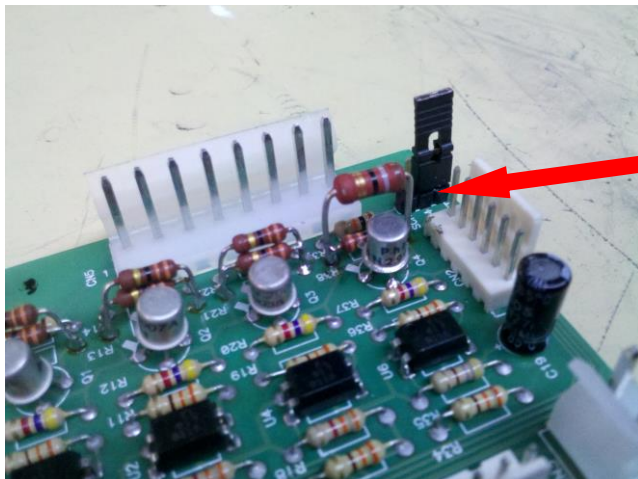


Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

2. Nos componentes R6, R13, R21 soldar em paralelo um resistor de 33R PR01, resultando em um resistor equivalente de 16,5R. Veja foto ilustrativa:



CM2843A

- Obs.: 1** Ao soldar os resistores em paralelo deixar no mínimo 3 mm de distância entre os resistores superiores e inferiores.
- Obs.: 2** Ao modelar os resistores para serem soldados em paralelo distanciar o máximo possível dos resistores dos circuitos adjacentes.
- Obs.: 3** Caso os equipamentos de 40,0 a 50,0 kVA estejam utilizando SCR para acionamento de bateria, substituir o resistor **R38** de 33R/PR01 por 22R/PR01.

Alteração chave estática, placas: CM2823, CM2872 e CM1143.

Esta nota de projeto será utilizada em todas as placas montadas CM2823, CM2872 e CM1143.

Alteração no circuito de snubber:

Capacitores (todas as placas):

1. Trocar os capacitores C9, C10, C11, C12, C13 e C14 de 100nF para 470nF*630V.

Resistores:

- **CM2823 e CM1143:**

1. Trocar os resistores R33, R41, R45, R51, R54 e R63 de 220R para 22R*5W.

- **CM2872:**

1. Trocar os resistores R29, R40, R41, R52, R53 e R64 de 220R para 22R*5W



Atenção: O diodo **D2** deve ser retirado da placa de chave estática CM2823, CM2872 e CM1143.

Alteração da placa de controle CM2855.

Esta nota de projeto deverá ser realizada em todas as placas CM2855.

Modificação:

1. Substituir os capacitores C163, C164, C167, C168, C173, C174, C181, C182 de 10nF por 100nF (Capacitor multicamadas X7R 100nF SMD 0805). Nº Item 16657.
2. Substituir os capacitores C169 e C170 de 1nF por 100nF (Capacitor multicamadas X7R 100nF SMD 0805). Nº Item 16657.

Alteração da placa de interface CM2865.

Esta nota de projeto deverá ser realizada em todas as placas CM2865.

Aplicação:

Adequação dos sinais de tensões altas DC para os circuitos de medição da placa CM2855 (DSP).

Modificação:

1. Substituir os resistores R45, R46, R47, R48, R68, R69, R70 e R71 de **180KΩ** por **249KΩ** (Nº Item 28796 - Resistor MR25 249KΩ).
2. Verifique os componentes do snubber do contator, os valores devem ser:

R49 = 220Ω

R72 = 100Ω

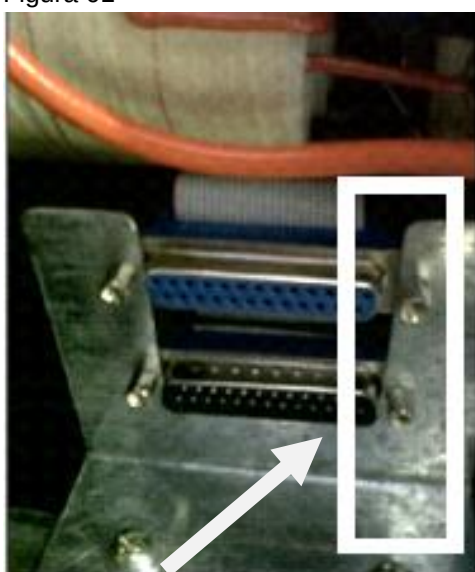
C2 e C3 = 22nF



Fixação dos conectores DB25

Verifique a fixação dos conectores DB25, eles devem ser posicionados na parte da frente da chapa, como mostra a figura 02.

Figura 01



Fixação errada

Figura 02



Fixação correta

Verificação do cabo de comunicação

Verifique o cabo de interligação e comunicação dos No-breaks, a malha de terra deve estar soldada apenas em um dos conectores DB25, jamais deve ser soldada nas duas pontas.

Fechamento do jumper de Solda – placa CM2865

Tabela 01		PLACA CM2865 Rev1		
PLACA CM2855	Tensão	Bypass J1 a J6	Rede J7 a J12	Inversor J13 a J18
Rev5 / Rev1-7A Rev1-7B / Rev2-8	200 a 220V	Fechado	Fechado	Fechado
	380 a 480V	Aberto	Aberto	Aberto
Rev1-7	200 a 220V	Fechado	Fechado	Fechado
	380V	Aberto	Fechado	Aberto
	400 a 480V	Aberto	Aberto	Aberto

Obs.: Respeitando as tensões de entrada e saída do equipamento, fechar os pontos do J1 a J18 da placa CM2865 Rev1 de acordo com as revisões da placa CM2855, conforme a Tabela 01.



Alteração da placa do carregador de baterias CM1520.

Esta atualização deve ser feita em todas as placas do carregador de baterias CM1520.

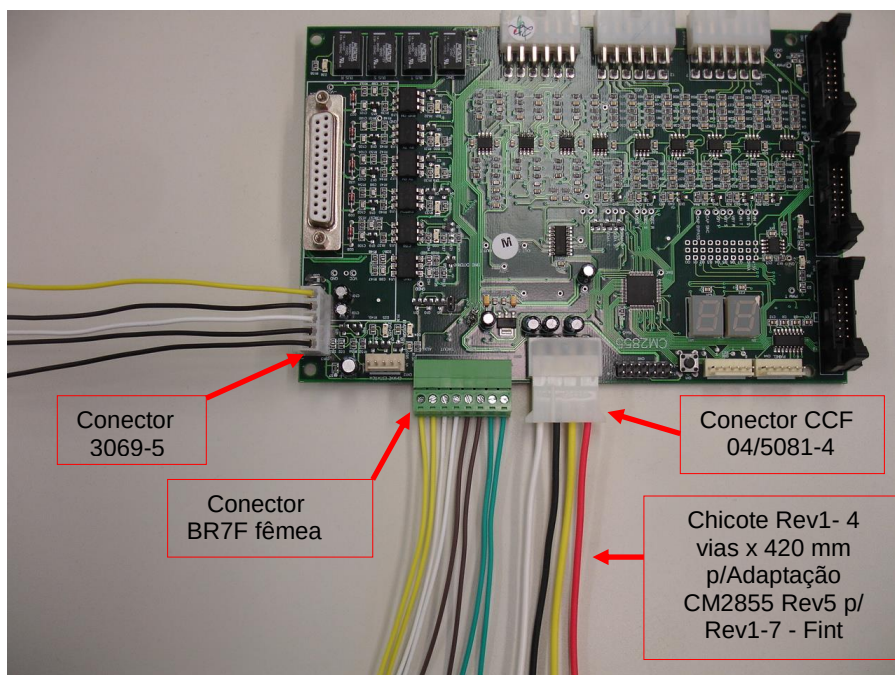
	ATUAL		NOVO	
Posição	Nº do item	Nome do item	Nº do item2	Nome do item2
R5	7898	Resistor MR25 180K	16126	Resistor MR25 309K
R6	359	Resistor MR25 133K	16126	Resistor MR25 309K
R7	8618	Resistor MR25 107K	3292	Resistor MR25 220K
R8	8642	Resistor MR25 2K4	390	Resistor MR25 4K7

Alteração de chicotes na troca da placa de controle CM2855 Rev 5 para Rev 1-7.

Esta nota de projeto deverá ser realizada para as placas CM2855 Rev1-7.

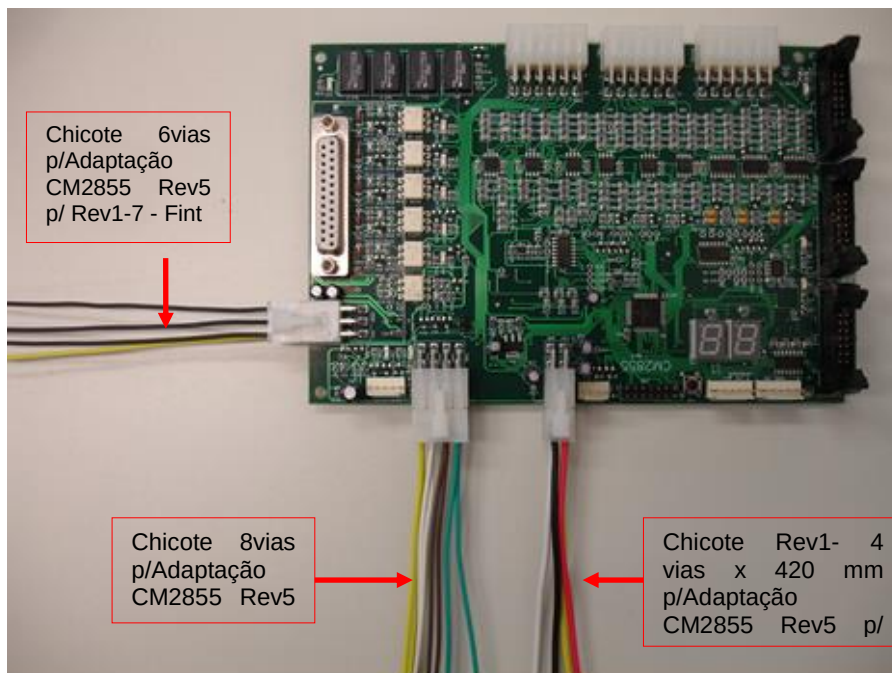
Motivo: Adequação dos chicotes dos conectores CN9, CN11 e CN13 da placa CM2855 Rev5 para os conectores CN11, CN12 e CN14 da placa CM2855 Rev1-7, conforme fotos abaixo:

Placa CM2855 Rev5





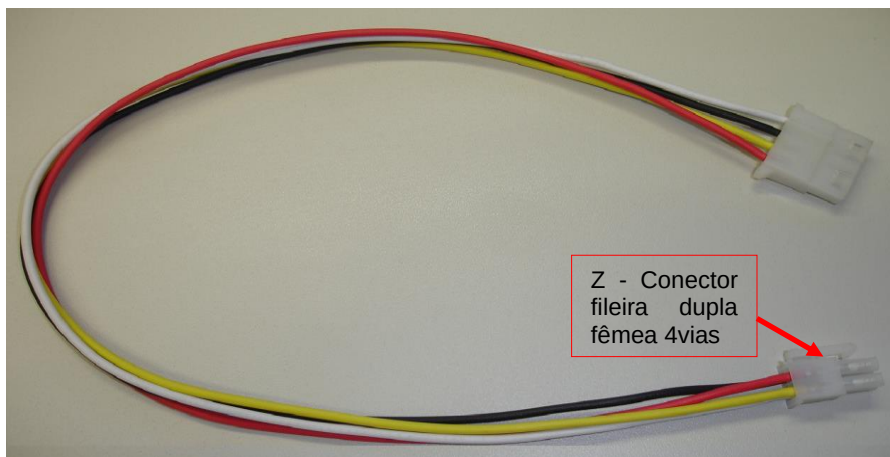
Placa CM2855 Rev1-7



Para essa nota de projeto serão utilizados os chicotes com adaptação da placa CM2855 Rev5 para CM2855 Rev1-7.

Alteração:

1. Para o conector CN11 da placa CM2855 Rev1-7 será usado o Chicote Rev1- 4 vias x 420mm p/Adaptação CM2855 Rev5 p/ Rev1-7 – Fint (item: 0039705).



Esse chicote já faz parte da composição do equipamento e é utilizado para interligar a placa fonte CM2886 Rev1 conector (CN3), com a placa de controle CM2855 Rev5 conector (CN9). Ao substituir a placa CM2855



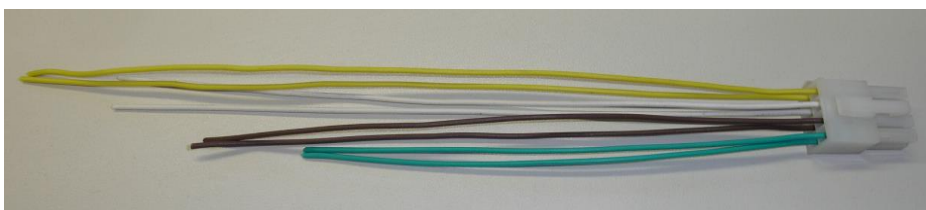
Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

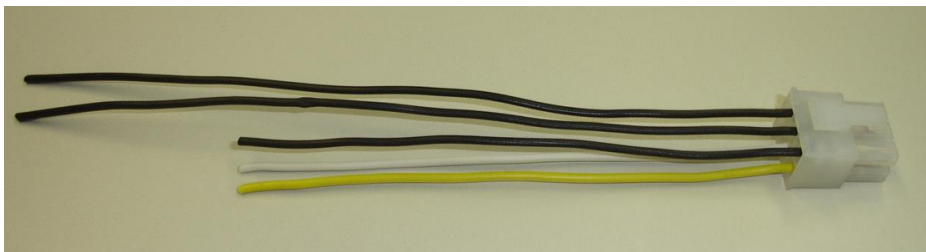
Depto. Engenharia de Processo

Rev5 pela Rev1-7, cortar esse chicote ao meio e fazer a emenda coincidindo as cores com a outra metade do mesmo modelo desse chicote, utilizando os dois lados com o conector **Z - Conector fileira dupla fêmea 4vias - (vide fig.3)**, podendo assim interligar a placa CM2886 Rev1 conector (CN3) com a placa CM2885 Rev1-7 conector (CN11).

- Para o conector CN12, cortar os fios com o Conector BR7F Fêmea - 8 vias próximo da placa e fazer a emenda coincidindo as cores com o Chicote 8vias p/Adaptação CM2855 Rev5 p/ Rev1-7-Fint.(item: 0039707).



- Para o conector CN14, cortar os fios com o conector 3069-5 próximo da placa e fazer a emenda com o Chicote 6vias p/Adaptação CM2855 Rev5 p/ Rev1-7 – Fint. (item: 0039706) coincidindo as cores, lembrando que os três fios de comprimento menores correspondem a alimentação e os dois fios pretos de comprimento maiores correspondem ao bypass manual.



Montagem placa CMS1000 / 1

Aplicação

Esta Nota de Projeto aplica-se a todas as placas CMS 1000 para que sejam montadas da maneira correta de acordo com a característica de sua aplicação.

Montagem

Placa	RGEX1	RGEX2	RGON1	RGON2	RGOFF1	RGOFF2	R1	R2	D1,D2, D3,D4	E1/G1	E2/G2
A	JP	JP	10R	10R	12R	12R	10K	10K	NC	SUP	SUP
B	0R47	0R47	6R8	6R8	15R	15R	10K	10K	NC	SUP	SUP
C	0R47	0R47	6R8	6R8	22R	22R	10K	10K	NC	SUP	SUP
D	NC	JP	NC	6R8	NC	4R7	JP	10K	NC	NC	SUP
E	JP	NC	JP	NC	NC	NC	Cap. 100n 50V	10k	NC	NC	SUP

Legenda: **NC:** Sem componente **JP:** Jumper **SUP:** Supressor

Obs.: Os supressores serão soldados na placa apenas na montagem do módulo.

Área de Abrangência para cada Modelo de Placa

A – Módulo: 7,0 kW / 8,0 kW / 12,0 kW



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

B – Módulo: 10,0 kW / 15,0 kW / 20,0 kW / 40,0 kW

C – Módulo: 16,0 kW / 24,0 kW / 32,0 kW

D – Módulo Boost: 5,0 kW – 10,0 kW

E – Módulo Retificador: 8,0 kW / 12,0 kW / 16,0 kW / 24,0 kW

Tabela de resistores dos TCs.



Manual Técnico

No-Break Conception Multi Ativo

Depto. Engenharia de Processo

Descrição do Item		TC SAIDA	TC INVERSOR
No Break CM Conception S1	5.00 Kva 3F 220V 3F 220/127V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	2K2 // 22K	6K8 // 10K
No Break CM Conception S1	5.00 Kva 3F 380V 3F 380/220V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	6K8 // 6K8	10K // 22 K
No Break CM Conception S1	10.00 Kva 3F 220V 3F 220/127V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	1K	2K7 // 6K8
No Break CM Conception S1	10.00 Kva 3F 380V 3F 380/220V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	2K7 // 4K7	6K8 // 6K8
No Break CM Conception S1	15.00 Kva 3F 220V 3F 220/127V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	1K2 // 1K5	2K2 // 3K3
No Break CM Conception S1	15.00 Kva 3F 380V 3F 380/220V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	1K5 // 4K7	3K9 // 5K6
No Break CM Conception S1	20.00 Kva 3F 220V 3F 220/127V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	1K // 1K	1K
No Break CM Conception S1	20.00 Kva 3F 380V 3F 380/220V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	1K // 6K8	2K7 // 4K7
No Break CM Conception S1	30.00 Kva 3F 220V 3F 220/127V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	390R // 2K2	1K2 // 1K5
No Break CM Conception S1	30.00 Kva 3F 380V 3F 380/220V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	680R // 3K3	4K7 // 1K5
No Break CM Conception S1	40.00 Kva 3F 220V 3F 220/127V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	390R // 680R	1K // 1K
No Break CM Conception S1	40.00 Kva 3F 380V 3F 380/220V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	680R // 1K2	1K // 6K8
No Break CM Conception S1	50.00 Kva 3F 220V 3F 220/127V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	390R // 390R	470R // 2K7
No Break CM Conception S1	50.00 Kva 3F 380V 3F 380/220V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	390R // 2K7	1K // 2K2
No Break CM Conception S1	75.00 Kva 3F 220V 3F 220/127V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	220R // 390R	470R // 680R
No Break CM Conception S1	75.00 Kva 3F 380V 3F 380/220V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	470R // 470R	680R // 1K5
No Break CM Conception S1	80.00 Kva 3F 220V 3F 220/127V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	180R // 430R	390R // 680R
No Break CM Conception S1	80.00 Kva 3F 380V 3F 380/220V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	470R // 470R	680R // 1K2
No Break CM Conception S1	100.00 Kva 3F 220V 3F 220/127V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	100R	390R // 390R
No Break CM Conception S1	100.00 Kva 3F 380V 3F 380/220V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	220R // 1K	680R // 680R
No Break CM Conception S1	120.00 Kva 3F 220V 3F 220/127V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	100R // 470R	220R // 680R
No Break CM Conception S1	120.00 Kva 3F 380V 3F 380/220V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	150R	390R // 1K2
No Break CM Conception S1	120.00 Kva 3F 480V 3F 480/277V 60 Hz c/ kit paralelo V0060	220R // 680R	470R // 1K5